BestMasters

RESEARCH

Patrick Eichenseer

Systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence

MOREMEDIA

Springer Gabler

BestMasters

Mit **„BestMasters“** zeichnet Springer die besten Masterarbeiten aus, die an renommierten Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden sind. Die mit Höchstnote ausgezeichneten Arbeiten wurden durch Gutachter zur Veröffentlichung empfohlen und behandeln aktuelle Themen aus unterschiedlichen Fachgebieten der Naturwissenschaften, Psychologie, Technik und Wirtschaftswissenschaften. Die Reihe wendet sich an Praktiker und Wissenschaftler gleichermaßen und soll insbesondere auch Nachwuchswissenschaftlern Orientierung geben.

Springer awards **“BestMasters”** to the best master’s theses which have been completed at renowned Universities in Germany, Austria, and Switzerland. The studies received highest marks and were recommended for publication by supervisors. They address current issues from various fields of research in natural sciences, psychology, technology, and economics. The series addresses practitioners as well as scientists and, in particular, offers guidance for early stage researchers.

Patrick Eichenseer

Systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence

Springer Gabler

Patrick Eichenseer
Utzenhofen, Deutschland

ISSN 2625-3577 ISSN 2625-3615 (electronic)
BestMasters
ISBN 978-3-658-42239-4 ISBN 978-3-658-42240-0 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Carina Reibold
Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Zusammenfassung

Eine möglichst optimale und effiziente Ausgestaltung von indirekten Prozessen gewinnt aufgrund steigender Gemeinkosten, sich verändernder Kostenstrukturen und einem generellen Verbesserungsbedarf in der Administration zunehmend an Bedeutung. Jedoch fehlt es an Methoden, die indirekte Prozesse ganzheitlich im Sinne von Operational Excellence analysieren und bewerten. Dieser Aspekt war der Anlass dafür, einen systematischen Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence zu erarbeiten. Hierfür wurden zuerst allgemeine und fallspezifische Anforderungen fixiert, die an eine solche Methodik zu stellen sind. Bei der anschließenden Untersuchung des Stands der Wissenschaft wurden bereits vorhandene Methoden im Hinblick auf die vorab definierten Anforderungen evaluiert. Quintessenz daraus war, dass keine der etablierten Methoden einem umfassenden Analyse- und Bewertungsansatz gemäß dem Verständnis von Operational Excellence mit ausreichender kennzahlenbasierter Quantifizierung gerecht wird. Daraufhin wurde ein eigener optimierter Ansatz entwickelt. Die zentrale Basis bilden hierbei fünf relative und eine absolute Kennzahl, die die Prozessgüte im Hinblick auf Effizienz, Produktivität, Kosten, Qualität und der Kundensicht operationalisieren. Neben der Festlegung notwendiger Berechnungsgrundlagen wurden im Zuge der Ausarbeitung der Kennzahlen gleichzeitig Zielwerte hergeleitet. Diese erleichtern die Interpretation und Vergleichbarkeit von Analyseergebnissen. Eine unternehmens- oder fallspezifische Anpassung der Werte ist bei der Anwendung dieser Herangehensweise dennoch möglich. Im Anschluss an die Kennzahlendefinition wurden die für die Berechnung notwendigen Bewertungsmaßstäbe erörtert und abgegrenzt. Diese fließen als Variablen in die Kennzahlenberechnung mit ein und sind somit essenzieller Bestandteil der Ergebnisse. Im nächsten Schritt wurde der Aspekt behandelt, wie die für

die Bewertungsmaßstäbe notwendigen Informationen und Daten erhoben werden können. Dazu wurden diverse Methoden evaluiert, partiell optimiert sowie abschließend bewertet und gegenübergestellt. Hieraus resultierte ein Methodenkoffer, mit dem die unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe ermittelt werden können. Abhängig von den individuellen Anwenderpräferenzen sind dabei variierende Methodenkombinationen zur Datenerhebung denkbar. Im letzten Teil der Entwicklung des neuen Ansatzes wurde die Visualisierung beleuchtet. Konkret wurde mit dem sogenannten Process Excellence Radar eine Visualisierungsherangehensweise erarbeitet, womit durch Farbklassifizierungen anschaulich erkennbar ist, wie die einzelnen Kennzahlenergebnisse zu bewerten sind. Mit dem Process Excellence Index wurde obendrein ein aus den fünf relativen Kennzahlen aggregierter Wert etabliert, der die Prozessgüte aus einer holistischen Operational Excellence Perspektive in Form eines Tachometers optisch darstellt. Zudem wurde die Möglichkeit aufgezeigt, verschiedene analysierte Prozesse in einem indirekten Prozessportfolio gegenüberzustellen. Dies lässt eine Priorisierung und Clusterung im Hinblick auf mögliche Optimierungsbedarfe und -potenziale zu. Des Weiteren wurde nachfolgend eine Herangehensweise zur Prozessablaufvisualisierung mithilfe von Datenkästen, Notationen und Symbolen erörtert. Mit der abschließenden Handlungsempfehlung zur Methodenauswahl in Bezug auf die Datenerhebung sowie einer Ablaufbeschreibung für die neue Methodik wurde die Grundlage gebildet, um den neuen Ansatz praktikabel im Rahmen von indirekten Prozessanalysen und -bewertungen anwenden zu können.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Zielsetzung 1
1.1 Steigender Fokus auf indirekte Prozesse im Kontext von Operational Excellence 1
1.2 Problemstellung 6
1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung 9
1.4 Aufbau der Arbeit 10

2 Anforderungen an die Analyse- und Bewertungsmethodik 13
2.1 Allgemeine Anforderungen 13
2.2 Fallspezifische Anforderungen 16
2.3 Zusammenfassung der Bewertungskriterien 22

3 Stand der Wissenschaft 25
3.1 Beschreibung und Bewertung vorhandener Methoden zur Prozessanalyse und -bewertung 26
3.2 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 57

4 Ableitung eines neuen kennzahlenbasierten Analyse- und Bewertungsansatzes 59
4.1 Herangehensweise zur Erfüllung der Methodenanforderungen 59
4.2 Definition relevanter Kennzahlen im Kontext von Operational Excellence 62
4.2.1 Effizienz 62
4.2.2 Produktivität 65
4.2.3 Kosten 69

4.2.4 Qualität + Kunde ... 71
4.2.4.1 Kundenorientierter Qualitätsfaktor ... 71
4.2.4.2 Simplizitätswert ... 74
4.2.5 Prozesskosten als absolute Kennzahl ... 79
4.2.6 Zusammenfsung ... 81
4.3 Notwendige Bewertungsmaßstäbe zur Kennzahlenberechnung ... 83
4.3.1 Durchlaufzeit ... 84
4.3.2 Aktionszeit ... 87
4.3.3 Prozesskostensatz ... 89
4.3.4 Rolled Throughput Yield ... 92
4.3.5 Häufigkeit pro Jahr ... 94
4.3.6 Beschwerdequote ... 94
4.3.7 Schnittstellenkontinuität ... 95
4.3.8 Medienkontinuität ... 97
4.4 Methoden zur Datenerhebung und Analyse der Bewertungsmaßstäbe ... 99
4.4.1 Beschreibung möglicher Methoden ... 99
4.4.2 Gegenüberstellung und Bewertung der Methoden ... 109
4.5 Visualisierung der Kennzahlen und des Prozessablaufs ... 111
4.5.1 Kennzahlenvisualisierung ... 112
4.5.2 Prozessablaufvisualisierung ... 116

5 Handlungsempfehlung zur Methodenanwendung ... 123
5.1 Methodenauswahl zur Datenerhebung und Analyse der Bewertungsmaßstäbe ... 123
5.2 Ablaufbeschreibung zur Anwendung der neuen Methodik ... 127

6 Schlussbetrachtung ... 131
6.1 Zusammenfassung ... 131
6.2 Anforderungserfüllung ... 133
6.3 Kritische Würdigung ... 133
6.4 Ausblick ... 134

Literaturverzeichnis ... 137

Formelzeichen und Abkürzungen

6σ	Six Sigma / 6 Sigma
λ	Ø Zugangsrate pro Tag
ABC	Activity-Based Costing
AZ_{ENVA}	Essenzielle-nicht-wertschöpfende Aktionszeit eines Prozessschrittes
AZ_{NVA}	Nicht-wertschöpfende Aktionszeit eines Prozessschrittes
AZ_t	Gesamte Aktionszeit eines Prozessschrittes
$\sum AZ_t$	Gesamte Aktionszeit des Prozesses *(Ø)*
AZ_{VA}	Wertschöpfende Aktionszeit eines Prozessschrittes
$\sum AZ_{VA}$	Gesamte wertschöpfende Aktionszeit des Prozesses *(Ø)*
BPMN	Business Process Model and Notation
BQ	Beschwerdequote
C_{pa}	Prozesskosten pro Jahr
C_{VA}	Wertschöpfungskostenratio
DLZ_{PF}	Durchlaufzeit eines Pfades (PF)
DLZ_t	Gesamte Durchlaufzeit des Prozesses *(Ø)*
ENVA	Essential-non-value-added (= essenziell-nicht-wertschöpfend)
FPY	First Pass Yield
FPY_{PF}	First Pass Yield für einen ganzen Pfad (PF)
FPY_{PS}	First Pass Yield eines Prozessschrittes (PS)
$FPY_{PF\text{-}V}$	First Pass Yield für Pfad (PF) mit Verzweigung (V)
H_{pa}	Häufigkeit der Prozessdurchläufe pro Jahr
lmi	leistungsmengeninduziert
lmn	leistungsmengenneutral
LZ	Liegezeit
MB	Anzahl Medienbruch

MK	Medienkontinuität
MOS	MTM-Office-System
MTM	Methods-Time-Measurement
NVA	Non-value-added (= nicht-wertschöpfend)
OGW	Oberer Grenzwert
OMG	Object Management Group
OpEx	Operational Excellence
PE	Process Excellence
PE-Index	Process Excellence Index
PE-Radar	Process Excellence Radar
PF	Anzahl der Pfade
P-FMEA	Prozess-Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse
PKS_{VA}	Prozesskostensatz für wertschöpfende Aktivitäten eines Prozessschrittes
$\sum PKS_{VA}$	Gesamter Prozesskostensatz für wertschöpfende Aktivitäten des Prozesses *(Ø)*
PKS_t	Prozesskostensatz eines Prozessschrittes
$\sum PKS_t$	Gesamter Prozesskostensatz des Prozesses *(Ø)*
PKR	Prozesskostenrechnung
ppm	parts per million
PS	Anzahl der Prozessschritte
P_{VA}	Wertschöpfungsproduktivität
PW	Pfadwahrscheinlichkeit
Q_{FCO}	Kundenorientierter Qualitätsfaktor
RKS	Ressourcenkostensatz
RTY	Rolled Throughput Yield (Ø)
S	Anzahl verschiedener Schnittstellen
S_V	Simplizitätswert
SIPOC	Supplier – Input – Process – Output – Customer
SK	Schnittstellenkontinuität
SSW	Anzahl Schnittstellenwechsel
T_E	Zeiteffizienz
TMU	Time Measurement Unit
TSA	Tätigkeitsstrukturanalyse
TZ	Transportzeit
VA	Value-added (= wertschöpfend)
VOC	Voice of the Customer
UGW	Unterer Grenzwert
WIP	Work-In-Process *(Ø)*

WSA	Wertstromanalyse
WZ	Wartezeit
$x_{\text{nicht normiert}}$	Relative Kennzahlen $\{T_E; P_{VA}; C_{VA}; Q_{FCO}; S_V\}$ nicht normiert
x_{normiert}	Relative Kennzahlen $\{T_E; P_{VA}; C_{VA}; Q_{FCO}; S_V\}$ normiert

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1 Schwerpunkte und Potenziale zur Reduktion von Verschwendung: Status quo und zukünftiges Verbesserungspotenzial 3
Abbildung 1.2 Verschwendungsanteile in der Administration inkl. Verschwendungsursachen gemäß Umfragen 4
Abbildung 1.3 Weiterführende Differenzierung der Leistungsanteile in der Administration basierend auf Tätigkeitsanalysen 5
Abbildung 2.1 Unterscheidung von Effizienz und Effektivität (Becker, 2018, S. 12) 18
Abbildung 3.1 Beispiel einer WSA mit Kaizen Blitzen (Pfeffer, 2014, S. 32) 29
Abbildung 3.2 Exemplarische Makigami Ist-Analyse (KVP Institut GmbH, o. J., S. 2) 31
Abbildung 3.3 Aufbau Process Turtle inkl. Prozessmerkmale (Weiß et al., 2014, S. 41) 33
Abbildung 3.4 Beispielhafte Visualisierung eines Waste-Walk-Diagramms (Wagner und Lindner, 2022, S. 75) 35
Abbildung 3.5 Prozess-/Funktionendiagramm zur Schnittstellenidentifikation 36
Abbildung 3.6 Beispiel TSA mit Wertströmen (Steinhoff und Pointner, 2016, S. 67) 38
Abbildung 3.7 Beispiel TSA mit farblicher Differenzierung der Tätigkeitsarten 38

Abbildung 3.8 Beispiel einer prozessbezogenen ISA (Wiegand, 2018, S. 97) 40
Abbildung 3.9 Herangehensweise der PKR (Isbruch und Batzlen, 2011, S. 523) 42
Abbildung 3.10 Beispiel eines SIPOC für den Prozess der Angebotserstellung (Hofmann, 2020, S. 86) 45
Abbildung 3.11 Beispiel MOS-Analyse: Erstellung Firmenanschreiben (REFA Bundesverband e. V. und Deutsche MTM-Vereinigung e. V., 2005, S. 174) 49
Abbildung 3.12 Beispiel eines REFA-Zeitaufnahmebogens (Ullmann, 2009, S. 62) 52
Abbildung 3.13 Beispiel Process Mapping (Roth, 2010, S. 4) 53
Abbildung 3.14 Beispiel prozessuale Darstellung in BPMN 2.0 (Object Management Group, 2013, S. 168) 55
Abbildung 3.15 Beispiel Choreographiediagramm in BPMN 2.0 (Object Management Group, 2013, S. 23) 56
Abbildung 4.1 Ansatz zur Methodenerarbeitung anhand der Methodenanforderungen 61
Abbildung 4.2 Beispiel für unterschiedliche PW's inkl. DLZ 86
Abbildung 4.3 Analyse der Aktionszeiten: Prozess- statt Funktionsansatz 88
Abbildung 4.4 Entscheidungsbaum zur AZ-Klassifizierung in VA, ENVA und NVA 89
Abbildung 4.5 Beispiel zur simplifizierten Berechnung der Prozesskostensätze 92
Abbildung 4.6 Beispiel zur Berechnung der RTY 93
Abbildung 4.7 Beispiel zur Ermittlung der SK 96
Abbildung 4.8 Beispiel zur Ermittlung der MK 98
Abbildung 4.9 Event-Log-Analyse mit Process Mining (Hierzer, 2020, S. 88) 108
Abbildung 4.10 Kennzahlenvisualisierung mit dem PE-Radar 113
Abbildung 4.11 Visualisierung des PE-Index 115
Abbildung 4.12 Visualisierung des indirekten Prozessportfolios 116
Abbildung 4.13 Beispielhafter Datenkasten inkl. Prozessverbindungen 117

Abbildung 4.14 Visualisierung eines Prozessabschnitts inkl. Verzweigung 119
Abbildung 4.15 Beispiel für das Prozessanalyse und -bewertungs-Dashboard 121
Abbildung 5.1 Ablaufdiagramm zur Anwendung der neuen Methodik 129

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1 Definierte Kriterien als Anforderungen an die Bewertungsmethodik 23
Tabelle 3.1 Erfüllungsgrade zur Visualisierung der Eignung in Bezug auf die Methodenanforderungen 26
Tabelle 3.2 Gegenüberstellung der untersuchten Methoden zur Prozessanalyse und -bewertung anhand der Methodenanforderungen 58
Tabelle 4.1 Zusammenfassung der definierten Kennzahlen 82
Tabelle 4.2 Kennzahlen-Bewertungsmaßstabs-Matrix 83
Tabelle 4.3 Beispiel zur simplifizierten Berechnung des RKS 91
Tabelle 4.4 Bewertung möglicher Methoden zur Analyse der Bewertungsmaßstäbe 110
Tabelle 4.5 Methoden-Bewertungsmaßstabs-Matrix inkl. Gesamtpunktzahl aus der Methodenbewertung 111
Tabelle 5.1 Morphologischer Kasten zur Auswahl der Datenerhebungsmethoden für analoge Prozesse 125
Tabelle 5.2 Morphologischer Kasten zur Auswahl der Datenerhebungsmethoden für digitale Prozesse 126

Formelverzeichnis

Formel 4.1	Zeiteffizienz (TE)	63
Formel 4.2	Wertschöpfungsproduktivität (P_{VA})	65
Formel 4.3	Wertschöpfungskostenratio (C_{VA})	70
Formel 4.4	Kundenorientierter Qualitätsfaktor (Q_{FCO})	72
Formel 4.5	Simplizitätswert (S_V)	77
Formel 4.6	Prozesskosten pro Jahr (C_{pa})	79
Formel 4.7	Durchlaufzeit	85
Formel 4.8	Aktionszeit	87
Formel 4.9	Prozesskostensatz	90
Formel 4.10	Rolled Throughput Yield	93
Formel 4.11	Beschwerdequote	95
Formel 4.12	Schnittstellenkontinuität	96
Formel 4.13	Medienkontinuität	97
Formel 4.14	Little's Law	105
Formel 4.15	PE-Index	114

Einleitung und Zielsetzung

1

1.1 Steigender Fokus auf indirekte Prozesse im Kontext von Operational Excellence

Die Zielsetzung und Philosophie von Operational Excellence (OpEx) ist die ganzheitliche und unternehmensweite Optimierung sowie möglichst effiziente Gestaltung von Prozessen, Strukturen und Systemen. Dies umfasst neben den direkten Bereichen auch die indirekten Bereiche wie die Administration und Verwaltung.[1,2] Diese beiden Handlungsfelder werden dahingehend differenziert, dass bei direkten Prozessen die Materialien in der Produktion und die eigentliche Produktherstellung im Vordergrund stehen. Im Gegensatz dazu beziehen sich indirekte Prozesse auf unterstützende Tätigkeiten in Unternehmen, die häufig das Objekt „Information" beinhalten. In Bezug auf applizierte Ansätze und Konzepte zur Prozessbetrachtung, verwendete Tools und Methoden sowie die Gegenüberstellung von Abläufen unterscheiden sich diese beiden Gebiete beim Prozessmanagement hingegen nicht wesentlich voneinander.[3] Dennoch lag der Fokus im Rahmen des Produktivitätsmanagements und OpEx sowohl in der Vergangenheit als auch teilweise noch heute schwerpunktmäßig auf den direkten Bereichen und Wertschöpfungsprozessen. Dies scheint vor allem darin begründet, dass das Anwendungsgebiet von OpEx und die damit verbundenen Managementansätze wie Six Sigma, Total Productive Maintenance und Lean Management

[1] Vgl. Estler und Friese, 2020, S. 1261

[2] Vgl. May, 2007, S. 479–480

[3] Vgl. Brenner, 2018, S. 6

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

P. Eichenseer, *Systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence*, BestMasters, https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0_1

sowie die Etablierung von produktivitätsgetriebenen Kennzahlensystemen bereits im Ursprung sehr stark auf Produktionsprozesse ausgerichtet waren. Fakt ist jedoch, dass OpEx im heutigen Verständnis auch die indirekten Bereiche umfasst und diese nicht minder bedeutsam sind. Im Gegenteil: Dieses Handlungsfeld gewinnt angesichts steigender Gemeinkosten, sich verändernder Kostenstrukturen und einem generellen Nachholbedarf in Bezug auf Effizienzsteigerungen zunehmend an Bedeutung. Ganz nach dem Motto "to be World Class, you cannot just be World Class in certain parts of the company, you have to be World Class as a mindset"[4] wächst bei Unternehmen das Bewusstsein, dass alle Teile und Bereiche maximal effizient arbeiten müssen. Nur so ist es möglich, nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben, den Kunden bestmöglich zufriedenzustellen und das Humankapital möglichst gewinnbringend einzusetzen.[5,6,7,8] Dass das Bewusstsein für die Wichtigkeit indirekter Prozesse bereits vorhanden ist, spiegelt sich beispielsweise in einer empirischen Untersuchung nach *Hilmer* wider. Eine Erkenntnis dieser Studie ist, dass 80 bis 90 Prozent der Probanden sowohl dem indirekten Prozessmanagement als auch der Prozessweiterentwicklung eine hohe bis sehr hohe Aktualität und Relevanz für die Zukunft beimessen.[9] Die am häufigsten angeführten Einflussfaktoren für die künftige Relevanz der Prozessweiterentwicklung liegen unter anderem in der Steigerung der Prozessqualität, der Reduktion der Kosten und Ausführungszeiten sowie im Kompetenz- und Mitarbeitermanagement.[10]

Unabhängig von dem generell steigenden Fokus auf die indirekten Bereiche wird darin auch das größte Potenzial für künftige Verbesserungen aus der Perspektive des Gesamtunternehmens gesehen. Die Resultate aus einer Umfrage des Fraunhofer Instituts gemäß Abbildung 1.1 untermauern diese Einschätzungen.

[4] Lecis, 2016, S. 147

[5] Vgl. Lecis, 2016, S. 147–148

[6] Vgl. Eisele et al., 2021, S. 10–12

[7] Vgl. Estler und Friese, 2020, S. 1261

[8] Vgl. Reinhart und Magenheimer, 2011, S. 485

[9] Vgl. Hilmer, 2016, S. 153–154, 194–195

[10] Vgl. Hilmer, 2016, S. 200

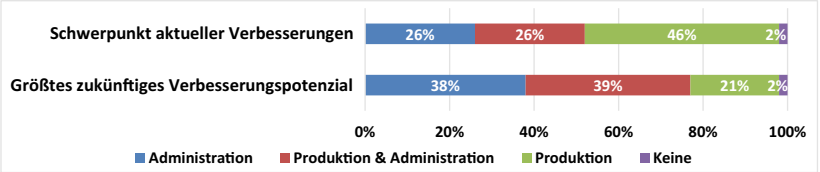


Abbildung 1.1 Schwerpunkte und Potenziale zur Reduktion von Verschwendung: Status quo und zukünftiges Verbesserungspotenzial. (Eigene Darstellung in Anlehnung an Westkämper und Sihn, 2011, S. 23)

Die Quintessenz aus der Umfrage ist, dass die befragten Unternehmen zwar in der Vergangenheit schwerpunktmäßig in der Produktion optimiert haben, aber aufgrund der gesteigerten Effizienz im direkten Bereich ein wesentlich geringerer Optimierungsbedarf für die Zukunft entsteht. Dadurch entwickelt sich eine Verschiebung des Schwerpunktes für künftige Verbesserungen hin zur Administration.

Ein weiterer Bestandteil dieser Umfrage war die Ermittlung des Verschwendungsanteils aller Tätigkeiten im Bürobereich. Der Anteil an Verschwendung ließ sich dabei auf 27 Prozent quantifizieren. Somit schätzten die Befragten rund 73 Prozent aller indirekten Aktivitäten als produktiv ein.[11] Eine andere Umfrage des Instituts für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften wählte den gleichen Ansatz zur übergeordneten Tätigkeitsklassifizierung und kam mit 33 Prozent Verschwendungsanteil zu einem ähnlichen Ergebnis.[12] Beide Studien unterteilten die Verschwendungsanteile von 27 Prozent und 33 Prozent noch weiterführend, wobei sich deren Herangehensweisen zur Kategorisierung der Verschwendungsursachen unterscheiden. In Abbildung 1.2 ist ersichtlich, dass die eine Studie beispielsweise eine Aufschlüsselung gemäß der Verschwendungsherkunft vornimmt (u. a. nach Arbeitsplatz oder prozessbedingter Verschwendung gemäß mittlerem Schaubild). Ein anderer Ansatz ist die Klassifizierung der Anteile nach den im Büro vorfindlichen Verschwendungsarten (rechtes Schaubild in Abbildung 1.2).[13,14]

[11] Vgl. Westkämper und Sihn, 2011, S. 23

[12] Vgl. Reinhart und Magenheimer, 2011, S. 485

[13] Vgl. Magenheimer, 2014, S. 31

[14] Vgl. Westkämper und Sihn, 2011, S. 23

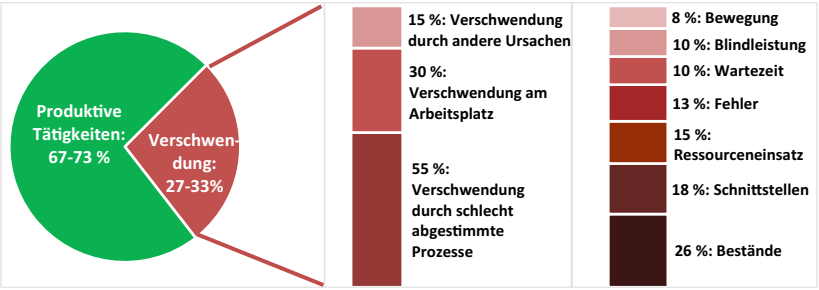


Abbildung 1.2 Verschwendungsanteile in der Administration inkl. Verschwendungsursachen gemäß Umfragen. (Eigene Darstellung)

Die Ermittlung des Verschwendungsanteils zur Darstellung möglicher Optimierungspotenziale ist gleichzeitig auch im Sinne von OpEx, da die Vermeidung von Verschwendung und Verlusten eines der Kerninhalte und -ziele dieser Philosophie darstellt.[15] Jedoch gilt anzumerken, dass die in Abbildung 1.2 dargestellten Studien maßgeblich auf Umfragen und Einschätzungen von Unternehmensvertretern basieren. Im Gegensatz dazu werden die im Rahmen von objektiven Tätigkeitsanalysen ermittelten Verschwendungsanteile in der Literatur häufig mit über 70 Prozent quantifiziert. Demzufolge wäre der Verschwendungsanteil im administrativen Bereich und gleichzeitig das Potenzial zur Prozessverbesserung doppelt so hoch als in den Umfragen mit rund 27 bis 33 Prozent nach Abbildung 1.2. Diese Diskrepanz ist der Tatsache geschuldet, dass die Grenzen zwischen Wertschöpfung und Verschwendung nicht immer eindeutig sind und infolgedessen subjektive Einschätzungen zu abweichenden Ergebnissen führen können. Aufgrund dessen gehen andere Quellen in eine weiterführende Differenzierung der Leistungsanteile über, anstatt ausschließlich zwischen „produktiv“ und „Verschwendung“ zu unterscheiden. Die Ergebnisse hieraus sind in Abbildung 1.3 ersichtlich.[16,17,18]

[15] Vgl. May, 2007, S. 479–480
[16] Vgl. Magenheimer, 2014, S. 31–32
[17] Vgl. Herbig und Schewe, 2020, S. 13
[18] Vgl. Hierzer, 2020, S. 98–99

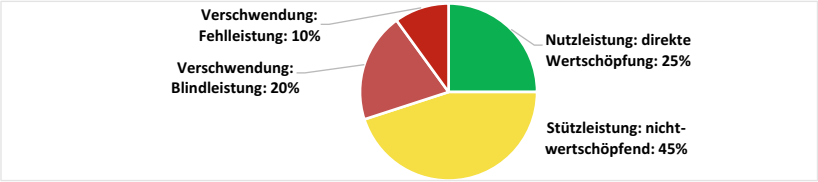


Abbildung 1.3 Weiterführende Differenzierung der Leistungsanteile in der Administration basierend auf Tätigkeitsanalysen. (Eigene Darstellung)

Der Anteil von rund 30 Prozent Verschwendung ist bei der Betrachtung nach Abbildung 1.3 identisch zu den in Abbildung 1.2 dargestellten Studienergebnissen. Gleichwohl kann schlussgefolgert werden, dass im Rahmen der erstgenannten Umfragen teilweise Tätigkeiten subjektiv von den Unternehmensvertretern als produktiv eingeschätzt wurden, welche lediglich Stützleistungen sind und somit einen nicht-wertschöpfenden Charakter besitzen. Diese Stützleistungen werden auch als verdeckte Verschwendung bezeichnet und haben keinen werterhöhenden Beitrag, sondern wirken für die direkt wertschöpfenden Prozesse wertermöglichend. Beispiele hierfür sind das Hochfahren des Rechners oder Abstimmungen mit Kollegen, welche subjektiv als produktiv wahrgenommen werden können und deshalb in den Umfragen dementsprechend klassifiziert wurden. Im Vergleich zu den offensichtlichen und klassischen Verschwendungen können diese Aktivitäten nicht immer vollumfänglich eliminiert werden. Eine Minimierung und möglichst effiziente Ausgestaltung ist dennoch zu forcieren. Denn letztendlich ist der Kunde nur bereit, für direkt wertschöpfende Tätigkeiten zu bezahlen, weshalb der Schwerpunkt aller Leistungen und Ressourcen auch hierauf liegen sollte.[19,20,21,22]

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unabhängig vom generellen Optimierungspotenzial das Verständnis in Unternehmen wächst, dass exzellente Prozesse nicht nur in der Produktion eine essenzielle Rolle spielen. Vielmehr ist eine unternehmensweite OpEx Philosophie ausschlaggebend für langfristigen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit, weshalb die indirekten Bereiche und die damit verbundenen Abläufe zunehmend in den Mittelpunkt der Unternehmensaktivitäten

[19] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 3–4
[20] Vgl. Herbig und Schewe, 2020, S. 13
[21] Vgl. Hierzer, 2020, S. 98–99
[22] Vgl. Hofmann, 2020, S. 10

rücken. Gleichzeitig wird dieser zunehmende Fokus durch den dargestellten Optimierungsbedarf aufgrund hoher Verschwendungsanteile in der Administration bestärkt.

1.2 Problemstellung

Um die im vorherigen Abschnitt genannten Potenziale ausschöpfen und Prozesse tatsächlich verbessern zu können, bedarf es vorgelagert systematischen und ganzheitlichen Ist-Analysen und Bewertungen von Prozessen. Hiermit werden mögliche Schwachstellen und Leistungslücken aufgedeckt, Vergleichbarkeit geschaffen und die nachgelagerte Soll-Prozessgestaltung erleichtert. Gegensätzlich zur Produktion lassen sich allerdings Prozesse im Bürobereich deutlich schwieriger analysieren und bewerten, was unter anderem in folgenden Aspekten begründet ist:[23,24]

Fehlende Transparenz: Häufig sind bei indirekten Prozessen keine objektiven Bestandsaufnahmen vorhanden, welche auf Zahlen-Daten-Fakten basieren (z. B. im Hinblick auf Produktivitätsdaten).[25] Im direkten Umfeld wird meist Material verarbeitet, wodurch einzelne Ereignisse anhand physischer Bearbeitungsschritte verfolgt werden können. In der Administration stehen demgegenüber Informationen im Vordergrund. Dadurch ist für außenstehende Dritte weniger transparent ersichtlich, wie sich Vorgänge im Detail darstellen (z. B. im Hinblick auf Bearbeitungszeiten, Anzahl der Beteiligten, Bearbeitungsstatus etc.).[26]

Fehlende Messbarkeit: Neben der Transparenz sind die administrativen Prozesse generell auch bedeutend schwieriger messbar. In der Produktion zählen zum Beispiel Zeitaufnahmen und -analysen sowie Verschwendungs- und Wertstromanalysen zum Standard. In den indirekten Bereichen liegen etwaige Daten vorwiegend nicht vor. Grund hierfür ist zum einen das Fehlen an klar definierten Bewertungsmaßstäben und zum anderen die nicht vorhandene systematische Herangehensweise, diese Informationen zu erheben.[27,28] Daraus resultiert unter anderem der Einsatz von qualitativen Analyseansätzen, welche Bewertungen

[23] Vgl. Schuh et al., 2010, S. 266
[24] Vgl. Hofmann, 2020, S. 28, 32
[25] Vgl. Eisele et al., 2021, S. 21
[26] Vgl. Brenner, 2018, S. 7–8, 15
[27] Vgl. Brenner, 2018, S. 10
[28] Vgl. Schuh et al., 2010, S. 266

unter Umständen nur durch Bepunktung anhand vorgegebener Fragestellungen oder Checklisten zulassen.[29]

Fehlende Objektivität und Reproduzierbarkeit: Die Folgen aus der mangelnden Messbarkeit sind subjektive Einschätzungen. Werden vereinzelt Messgrößen oder Kennzahlen erhoben, basieren diese meist auf Schätzungen und liegen keiner reproduzierbaren Herangehensweise zur Datenermittlung zugrunde. Beispielsweise wird häufig im Rahmen von Prozessanalysen pauschal auf Workshops zurückgegriffen, wodurch jedoch eine wesentliche Beeinflussung der Ergebnisse durch die teilnehmenden Personen möglich ist. Sind die Befragten nicht von etwaigen Optimierungen oder Veränderungen überzeugt, können Nachteile unter anderem durch das Kaschieren von Problemen oder die Angabe von falschen Daten (z. B. bezüglich Bearbeitungszeiten) entstehen. Die Folge daraus sind Verfälschungen des Ist-Zustandes und somit eine erschwerte Soll-Prozessgestaltung.[30,31]

Fehlende Standardisierung und geringere Wiederholbarkeit der Zyklen: Auch Standardisierungen sind bei indirekten Prozessen im Vergleich zur Produktion unterentwickelter. Die geringere Wiederholbarkeit der Arbeitsabläufe und die längeren Zykluszeiten sind mitunter Gründe dafür, warum sich dies schwieriger darstellt. Obendrein sind auch die Herangehensweisen bezüglich des Umgangs mit dem Arbeiten abseits vom Standard sehr unterschiedlich. In der Produktion werden Soll-Ist-Abweichungen als Störungen dokumentiert, wohingegen dies in der Administration (z. B. zusätzliche Klärung mit Kollegen) im Arbeitsalltag als „normal“ angesehen wird. In einem solchen Fall würden im direkten Bereich Ursachenanalysen und Abstellmaßnahmen initiiert werden. Im Büroumfeld ist eine solche Philosophie in der Regel nicht vorzufinden. Dieser Aspekt bewirkt, dass durch den geringeren Standardisierungsgrad und die differenzierte Einstellung des Personals wiederum Messungen der Prozessgüte, vor allem bei subjektiven Einschätzungen, wenn auch unbewusst, negativ beeinflusst werden.[32]

Die erörterten Problemstellungen und Restriktionen führen dazu, dass im indirekten Bereich keine geeigneten Methoden etabliert sind, mit welchen kennzahlenbasiert, objektiv, vergleichbar und transparent Prozesse systematisch analysiert und bewertet werden. Dies spiegelt sich auch in der Praxis wider: Gemäß einer auf die Administration bezogenen Unternehmensumfrage von *Magenheimer*

[29] Vgl. Eisele et al., 2021, S. 24

[30] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 69–72

[31] Vgl. Schuh et al., 2010, S. 266

[32] Vgl. Brenner, 2018, S. 8–10

setzen grundsätzlich nur 52 Prozent aller Befragten tätigkeitsübergreifende Verbesserungsmethoden ein. Von den 52 Prozent wiederum verwenden lediglich 61 Prozent vorgelagerte Methoden zur darstellenden Prozessanalyse und -bewertung (z. B. Wertstromanalyse, Process Mapping). Noch spezifischere Analyseansätze mit eindimensionaler Betrachtung wie die Schnittstellenanalyse und die Tätigkeitsstrukturanalyse finden nur zu 21 Prozent sowie die Kostenstrukturanalyse mit 41 Prozent Anwendung.[33]

Diese Ergebnisse zeigen zum einen, dass sich angesichts der vorhandenen Problemstellungen im indirekten Bereich nur rund die Hälfte aller Teilnehmer überhaupt mit der methodischen Verbesserung von administrativen Prozessen beschäftigt. Die andere Hälfte versucht somit nicht einmal die vorhandenen Potenziale auszuschöpfen. Zum anderen geht hervor, dass von dem Teil, der darauf abzielt, indirekte Prozesse methodisch zu optimieren, wiederum 39 Prozent keinerlei vorgelagerte systematische Analysen und Bewertungen durchführt. In diesen Fällen wird folglich intendiert, Abläufe zu verbessern, ohne überhaupt deren Schwachstellen und Potenziale zu kennen. Und selbst der geringe Anteil an Unternehmen, der sich sowohl bei der Analyse und Bewertung als auch bei der ganzheitlichen Optimierung mit methodischen Herangehensweisen auseinandersetzt (umgerechnet rund 32 Prozent aller Befragten), ist auf Methoden beschränkt, die lediglich eine oder wenige Dimensionen betrachten (z. B. nur aus dem Aspekt Schnittstellen, Verschwendung oder Fluss/Wertstrom). Die isolierte Analyse und Bewertung aus nur einem oder wenigen Blickwinkeln hingegen führt dazu, dass keine ganzheitliche Evaluierung unter Berücksichtigung aller relevanten Zielsetzungen im Kontext von OpEx forciert wird. Darüber hinaus bleiben Prozesspotenziale gegebenenfalls unentdeckt oder es erfolgen punktuelle Optimierungen, welche andere nicht betrachtete Aspekte durch Zielkonflikte negativ beeinflussen.

Zusammenfassend lässt sich die Administration im Vergleich zur Produktion im Hinblick auf die Prozessanalyse und -bewertung aufgrund der vorhandenen Problemstellungen bis dato als die „Oase der Intransparenz und des Nicht-Messbaren“[34] beschreiben. Quintessenz ist, dass es für indirekte Prozesse im Status quo keinen passenden Ansatz gibt, um diese aus einer ganzheitlichen OpEx Perspektive zu analysieren und systematisch zu bewerten. Es fehlt zum einen an strukturierten Herangehensweisen, um alle notwendigen Informationen und Daten objektiv, reproduzierbar und mit einem vordefinierten Methodenbaukasten

[33] Vgl. Magenheimer, 2014, S. 34–35

[34] Schuh et al., 2010, S. 265

zu erfassen. Zum anderen sind neben der reinen Analyse und Datenerhebung keine klaren Bewertungsmaßstäbe und Kennzahlen vorhanden, welche die Prozessgüte mehrdimensional evaluieren und gleichzeitig eine prozessübergreifende Vergleichbarkeit schaffen. Zwar sind in existierenden Methoden vereinzelt Ansätze zur Analyse und Bewertung von Prozessen präsent, aber diese beschränken sich meist auf Zielsetzungen und Kennzahlen, die sich in einer oder wenigen Dimensionen bewegen (z. B. reiner Fokus auf Zeit, Schnittstellen, Tätigkeitsklassen, Verschwendung, Qualität oder Effizienz).[35,36]Dieser Aspekt wurde auch in Abschnitt 1.1 ersichtlich, da sich die Autoren der Studien im Hinblick auf etwaige Potenziale einzig auf das Thema Verschwendung fokussiert haben. Jedoch sind die Ziele einer Prozessoptimierung nach dem Verständnis von OpEx bedeutend umfassender. Lehnt man sich beispielsweise an das OpEx Referenzmodell nach *May* an, sollten in Summe sechs übergeordnete Ziele verfolgt werden (Produktivität, Qualität, Kosten, Lieferservice, Sicherheit und Umwelt, Motivation).[37] Demzufolge sollte auch die Analyse und Bewertung von Prozessen holistisch erfolgen und sich nicht auf einzelne Zielgrößen beschränken, um zur gesamtunternehmerisch besten Optimierung zu gelangen.

1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung

Auf Basis dieser vorhandenen Problemstellung lässt sich die Forschungsfrage ableiten, wie sich ein systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen darstellen lässt. Besonderer Fokus liegt im Rahmen der Arbeit auf einer ganzheitlichen Evaluierung von Prozessen im Sinne von OpEx, um das Problem der eindimensionalen Betrachtung der Prozessgüte zu vermeiden.

Mit der Beantwortung der Forschungsfrage geht das Ziel einher, eine Herangehensweise zu entwickeln, mit der sich Prozesse in indirekten Unternehmensbereichen methodisch analysieren und bewerten lassen. Dazu werden zum einen Kennzahlen und damit verbundene Bewertungsmaßstäbe erarbeitet, anhand derer sich die Prozessgüte dieser Prozesse bewerten lässt. Um die Zielsetzung einer mehrdimensionalen Betrachtungsweise zu erfüllen, stehen dabei die übergeordneten Ziele der OpEx Philosophie im Vordergrund, worauf basierend relevante Kennzahlen für die Administration abgeleitet werden.

[35] Vgl. Kersten, 2016, S. 30–31

[36] Vgl. Magenheimer, 2014, S. 34–35

[37] Vgl. May, 2007, S. 479–480

Ferner wird als Output der Arbeit ein Methodenkoffer definiert, mit welchem die für die Kennzahlenberechnung notwendigen Daten in Form von Bewertungsmaßstäben bestimmt werden können. Ein Vergleich bestehender Methoden anhand festgelegter Kriterien bildet dafür die Grundlage, um geeignete Methoden selektieren oder neue Ansätze zur Datenerhebung im Rahmen dieser Arbeit erörtern zu können. Intension ist, dass für die jeweiligen Bewertungsmaßstäbe methodische Herangehensweisen verankert sind, mit denen eine Ermittlung dieser Informationen erfolgen kann.

Neben dem Ziel, passende OpEx-bezogene Kennzahlen für indirekte Prozesse zu konzipieren und einen systematischen Bewertungsansatz vorzugeben, soll im letzten Schritt eine Option aufgezeigt werden, wie die Ergebnisse aus der Analyse visualisiert werden können. Dies bezieht sich zum einen auf die Kennzahlen selbst, welche beispielsweise in Form eines Diagramms oder einer Aggregierung der einzelnen Kennzahlenwerte zu einem verrechneten Gesamtwert für einen prozessübergreifenden Vergleich aufbereitet werden können. Zum anderen wird eine Möglichkeit der Prozessablaufvisualisierung aufgezeigt, welche im Rahmen der Prozessanalyse und -bewertung dabei helfen soll, die für die Bewertungsmaßstäbe notwendigen Informationen in einem Prozessablaufdiagramm darzustellen. Das Bestreben dieses Prozessablaufdiagramms ist, die praktische Anwendung der neuen Herangehensweise zu vereinfachen. Statt alle Bewertungsmaßstäbe mit verschiedensten Methoden zu eruieren und einzeln in unterschiedlichen Vorlagen zu verrechnen, sollen diese stattdessen in ein gemeinsames Prozessablaufdiagramm mit dem Ist-Prozess eingefügt und übersichtlich dargestellt werden. Nach Vorliegen aller Werte kann im Anschluss die finale Kennzahlenberechnung und -bewertung erfolgen.

Die Darstellung einer Handlungsempfehlung zur Anwendung des in dieser Arbeit konzipierten Analyse- und Bewertungsansatzes in Form einer Ablaufbeschreibung soll abschließend als Anleitung fungieren, wie eine Prozessanalyse und -bewertung mit der vorliegenden Methode realisiert werden kann.

1.4 Aufbau der Arbeit

Im hierauf folgenden Kapitel werden einleitend die allgemeinen und fallspezifischen Anforderungen an den neuen Analyse- und Bewertungsansatz definiert. Die allgemeinen Anforderungen beziehen sich dabei auf Eigenschaften, welche eine solche Methodik generell erfüllen sollte. Beim fallspezifischen Teil wird ein konkreter Bezug zu OpEx und den damit einhergehenden Zielen hergestellt. Aus den übergeordneten OpEx Zielen werden zusätzliche Anforderungen an die

neue Methodik abgeleitet, um dem Anspruch einer mehrdimensionalen Betrachtungsweise gerecht zu werden. Der Fokus hierbei liegt auf die für diese Arbeit relevanten Maßstäbe zur Bewertung der Güte indirekter Prozesse. Die allgemeinen und fallspezifischen Anforderungen stellen die Bewertungskriterien für den Stand der Wissenschaft dar und dienen gleichzeitig als Maßstab zur Ausarbeitung des neu konzipierten Ansatzes.

Im nächsten Kapitel zum Stand der Wissenschaft (Kapitel 3) werden bereits bestehende Methoden zur Prozessanalyse und -bewertung untersucht. Hierzu werden bekannte Methoden kurz beschrieben, etwaige Vor- und Nachteile aufgezeigt und abschließend anhand der im vorherigen Abschnitt festgelegten Kriterien evaluiert. Dieser Abschnitt dient zum einen dazu, einen Überblick über die bereits bekannten Ansätze zur Analyse und Bewertung von Prozessen zu erhalten. Zum anderen soll hierdurch die Hypothese bestätigt werden, dass keine dieser bestehenden Methodiken als alleinige Herangehensweise geeignet ist, um indirekte Prozesse im Kontext von OpEx ganzheitlich zu bewerten und die Bewertungskriterien ausreichend zu erfüllen.

Nachdem die vorhandenen Defizite existierender Methoden aufgezeigt wurden, wird in Kapitel 4 eine neue Herangehensweise zur Erfüllung der in Kapitel 2 fixierten Bewertungskriterien erarbeitet. Hierfür gilt es zuerst Kennzahlen zu entwickeln, welche aus dem Blickwinkel von OpEx für indirekte Prozesse als relevant zu erachten sind und als Maßstab zur Bewertung der Prozessgüte dienen. Auf Basis dieser Kennzahlen werden hiernach Bewertungsmaßstäbe abgeleitet, die für die Kennzahlenberechnung als Formelvariablen herangezogen werden.

Nachdem die relevanten Kennzahlen und die daraus resultierenden Bewertungsmaßstäbe im neuen Analyse- und Bewertungsansatz verankert wurden, werden mögliche Methoden zur Datenermittlung untersucht. Eine Auswahl dessen kann unter Umständen zum Teil aus dem Stand der Wissenschaft abgeleitet werden, falls darin auf für im Rahmen dieser Arbeit relevante Verfahren verwiesen wird. Folglich besteht die Möglichkeit, dass der neu konzipierte Ansatz auf vorhandene, angepasste oder gänzlich neue Datenerhebungsmethoden zurückgreift. Nach der Darstellung diverser Tools, welche den unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben zugeordnet werden, gilt es diese zu bewerten und gegenüberzustellen. Hierfür wird ebenfalls auf die Bewertungskriterien aus Kapitel 2 zurückgegriffen. Daraufhin wird resümiert, für welchen Bewertungsmaßstab welche Methodik zur Datenerhebung genutzt werden kann.

Anschließend werden Optionen zur Visualisierung der Ergebnisse aufgezeigt. Dies umfasst zum einen die Visualisierung der Kennzahlen (z. B. in Form eines Diagramms) und zum anderen die Visualisierung des Prozessablaufs einschließlich aller ermittelten Informationen.

In Kapitel 5 wird in einer abschließenden Handlungsempfehlung einerseits dargelegt, wie ein möglicher Leitfaden zur Auswahl der Datenerhebungsmethoden ausgestaltet werden kann. Andererseits wird der gesamte Ablauf zur strukturierten Methodenanwendung aufgezeigt, bei welchem die vorangegangenen Ausarbeitungen in eine logische Anwendungsreihenfolge gebracht werden.

Ist die neue Methodik vollumfänglich beschrieben, erfolgt im letzten Kapitel eine Schlussbetrachtung. Neben einer Zusammenfassung der neuen Herangehensweise ist darin auch eine kritische Würdigung beinhaltet, welche die Grenzen aufzeigt und mögliche Optimierungspotenziale darstellt. Im darauffolgenden Ausblick werden Möglichkeiten für weiterführende Forschungen beleuchtet, um noch vorhandene Defizite zu schließen und neue Tätigkeitsfelder basierend auf den erörterten Erkenntnissen zu untersuchen.

Check for updates

2 Anforderungen an die Analyse- und Bewertungsmethodik

Um sowohl vorhandene Methoden zur Prozessanalyse und -bewertung evaluieren und gegenüberstellen zu können als auch einen neuen optimierten Ansatz zu erarbeiten, bedarf es klaren Anforderungen und Kriterien, welche als Maßstab dienen. Diese werden im Rahmen der Arbeit in allgemeine und fallspezifische Anforderungen unterschieden.

2.1 Allgemeine Anforderungen

Als allgemeine Anforderungen werden fortfolgend Eigenschaften definiert, die generell für Analyse- und Bewertungsmethoden vorausgesetzt werden sollten. Demnach sind diese Kriterien unabhängig davon zu sehen, dass in diesem Fall indirekte Prozesse im Kontext von OpEx untersucht werden. Gleichwohl ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass grundsätzlich keine allgemeingültigen Anforderungen dieserart niedergeschrieben sind. Im Gegensatz dazu sind jedoch beispielsweise allgemeingültige Kriterien für die wissenschaftliche Testtheorie vorhanden. Diese stellen bei Tests die Voraussetzung dar, um deren Brauchbarkeit und Güte zu beurteilen. Hierbei wird zwischen Haupt- und Nebengütekriterien unterschieden:

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

P. Eichenseer, *Systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence*, BestMasters, https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0_2

Hauptgütekriterien:

- Objektivität
- Reliabilität
- Validität

Nebengütekriterien:

- Normierung
- Vergleichbarkeit
- Ökonomie
- Nützlichkeit

Die Hauptgütekriterien stellen die wichtigsten Indikatoren für einen guten Test dar. Die vier Nebengütekriterien können für weiterführende Beurteilungen genutzt werden.[1]

Nichtsdestotrotz beziehen sich diese Gütekriterien weniger auf Methoden zur Prozessanalyse und -bewertung, sondern vielmehr auf wissenschaftliche Tests. Aber angesichts der erläuterten Problemstellungen in indirekten Bereichen bezüglich mangelnder Genauigkeit, fehlender Objektivität etc. wird sich im Zuge dieser Arbeit ebenso an diesen Kriterien angelehnt. Dadurch wird intendiert, den Anspruch an die neue Herangehensweise auf ein ähnliches Niveau wie bei wissenschaftlichen Tests zu heben. Allerdings werden aufgrund des testtheoretischen Ursprungs der genannten Gütekriterien partiell Anpassungen vorgenommen und nicht alle Kriterien gemäß dem gleichen Verständnis im Sinne der Testtheorie übernommen. Durch diese situationsspezifische Adaption soll ein sinnvoller Bezug zur dargelegten Aufgaben- und Problemstellung hergestellt werden sowie die reine Auslegung und Interpretation hinsichtlich wissenschaftlicher Tests entfallen.

Folgende Anforderungen werden infolgedessen auf Basis der genannten Gütekriterien für die vorliegende Analyse- und Bewertungsmethode abgeleitet:

Objektivität:
Das Begriffsverständnis ist für die Methode analog zur Testtheorie. Im Kern geht es darum, dass die Ergebnisse beim Methodeneinsatz möglichst anwenderunabhängig sind und eine damit einhergehende anwenderübergreifende Reproduzierbarkeit gewährleistet ist.[2]

[1] Vgl. Bühner, 2011, S. 33–44

[2] Vgl. Bühner, 2011, S. 34–35

Reliabilität:
In Assoziation mit der Analyse und Bewertung von Prozessen wird hierunter in dieser Arbeit die Zuverlässigkeit mit speziellem Fokus auf die Genauigkeit der Methodik verstanden. Beispielsweise sind Schätzungen innerhalb einzelner Methoden weniger reliabel als systematische und methodische Datenerhebungen anzusehen.

Kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit:
Die kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit ist an das testtheoretische Nebengütekriterium „Vergleichbarkeit" angelehnt. Im Gegensatz dazu bezieht sich die Vergleichbarkeit in diesem Fall weniger auf den Vergleich mit anderen Tests, sondern vielmehr auf die Vergleichbarkeit des Methodenoutputs auf Basis von Kennzahlen.[3] Konkret wird als Ergebnis eine klare Faktenbasis durch Quantifizierung forciert. Zum einen wird durch dieses Kriterium der Anspruch erhoben, dass überhaupt Fakten in Form von Kennzahlen als Output resultieren. Zum anderen sollen diese Kennzahlen auch prozessübergreifend vergleichbar sein. Beispielsweise ist eine absolute Bearbeitungsdauer in Minuten als Kennzahl als weniger vergleichbar anzusehen als das Verhältnis von Bearbeitungsdauer zur Durchlaufzeit. Grund hierfür ist die Tatsache, dass Relativwerte prozessübergreifend als aussagekräftigere Referenz in Bezug zum Gesamtumfang des Prozesses dienen.

Ökonomie:
Dieses Kriterium wird übereinstimmend zum Verständnis in der Testtheorie übernommen. An die Analyse- und Bewertungsmethodik wird identisch zu einem wissenschaftlichen Test der Anspruch gestellt, dass diese möglichst schnell und einfach durchführbar sowie möglichst simpel handzuhaben ist.[4]

Drei Gütekriterien der Testtheorie werden bei den allgemeinen Anforderungen außen vor gelassen: Die Validität, Normierung und Nützlichkeit. Die Validität wird dem methodenspezifischen Verständnis angepasst und im folgenden Abschnitt 2.2 als fallspezifische Anforderung definiert. Die Normierung findet hingegen keine Anwendung, da es keine existierenden Normen, Standards oder fixe Stichprobenumfänge gibt, anhand dessen Analyse- und Bewertungsmethoden sinnvoll evaluiert werden können. Die Nützlichkeit ist dementgegen zwar als zweckmäßig einzustufen, aber als konsolidiertes übergeordnetes Kriterium für die vorab ausgeführte Intension einer mehrdimensionalen Betrachtungsweise zu pauschal. Folglich wird statt einer allgemeinen Anforderung „Nützlichkeit" eine

[3] Vgl. Bühner, 2011, S. 44
[4] Vgl. Bühner, 2011, S. 44

Unterteilung dessen in mehrere fallspezifische Anforderungen angestrebt (siehe ebenfalls Folgeabschnitt 2.2).

2.2 Fallspezifische Anforderungen

Nachfolgend erfolgt eine Ableitung der fallspezifischen Bewertungskriterien, die aus der Ausgangssituation resultieren. Dabei wird der konkrete Bezug zum indirekten Bereich und zu OpEx hergestellt. Diese Anforderungen werden wie folgt festgelegt:

Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse:
Dieses Kriterium ist an das in 2.1 genannte Hauptgütekriterium „Validität" angelehnt. In der Testtheorie versteht man unter der Validität „das Ausmaß, in dem ein Test das misst, was er zu messen vorgibt"[5]. Das Verständnis dieses Gütekriteriums wird für die vorliegende Ausgangssituation dahingehend angepasst, dass eine Methodik gesucht wird, welche konkret für die Prozessanalyse und -bewertung im administrativen Umfeld geeignet ist. Somit wird gegensätzlich zur wissenschaftlichen Testtheorie nicht evaluiert, ob die ursprüngliche Zielsetzung der Methodik erfüllt wird, sondern ob die Anwendbarkeit auf Abläufe in der Administration gewährleistet ist.

Neben der Festlegung eines Bewertungskriteriums mit Bezugnahme auf den indirekten Bereich muss ferner der Kontext zum Thema OpEx hergestellt werden (d. h. mehrdimensionale Alternative zum Nebengütekriterium „Nützlichkeit"). Bezüglich der Bewertung der Prozessgüte stellen üblicherweise Zeit, Kosten und Qualität die Hauptbewertungsgrößen dar. Jedoch können diese Hauptbewertungsgrößen anhand der spezifischen Rahmenbedingungen weiter ausgestaltet werden, was fortfolgend im Zusammenhang mit OpEx vorgenommen wird.[6] Der Anspruch an die Methodik ist, dass diese eine ganzheitliche Analyse und Bewertung indirekter Prozesse im Hinblick auf den Erfüllungsgrad der OpEx Ziele zulässt.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es für OpEx keine einheitlichen Definitionen und Zielsetzungen gibt.[7,8] Einige Modelle, wie beispielsweise das 7-S-Modell oder das Operational Excellence Modell nach *Gleich und Sauter*,

[5] Bühner, 2011, S. 36
[6] Vgl. Schuh et al., 2010, S. 267–268
[7] Vgl. Estler und Friese, 2020, S. 1261
[8] Vgl. Mitchell, 2015, S. 8–9

beschreiben lediglich Rahmenwerke und Leitlinien, welche im Kontext zu OpEx innerhalb einer Organisation verfolgt werden sollen. Dazu zählen beispielsweise der generelle Fokus auf Mitarbeiter, Kompetenzen, Kultur und das Streben nach einer kontinuierlichen Verbesserung.[9] Basierend auf solchen Modellen lassen sich allerdings keine quantifizierbaren Maßstäbe für Prozessanalysen und -bewertungen ableiten. Deshalb wird der Schwerpunkt nachfolgend auf Prinzipien gelegt, welche einerseits einen Bezug auf Prozesse zulassen und andererseits eine Quantifizierung in Form von Kennzahlen ermöglichen. So sind beispielsweise im Referenzmodell für Operational Excellence nach *May* (PQCDSM) sechs konkrete Zielkategorien genannt, die mit Kennzahlen gemessen werden können: Produktivität (P), Qualität (Q), Kosten (C), Lieferservice (D), Sicherheit und Umwelt (S) sowie Motivation (M).[10] Eine vollumfängliche Übernahme all dieser Bewertungsmaßstäbe ist aber für den vorliegenden Bezug auf indirekte Prozesse ebenso als wenig sinnvoll zu erachten, da sich die Aspekte Sicherheit und Umwelt vornehmlich auf die arbeitssicherheits- und umwelttechnischen Rahmenbedingungen in der Produktion beziehen. Gleiches gilt für die Motivation, was eher als gesamtunternehmerische Philosophie im Rahmen von OpEx verfolgt wird und sich weniger für die Analyse einzelner administrativer Abläufe eignet. Aufgrund dessen werden diese Zielkategorien außen vor gelassen. Die restlichen Aspekte nach dem Modell (Produktivität, Qualität, Kosten und Lieferservice) finden sich auch in anderen Leitlinien häufig wieder. Ergänzend dazu lassen sich noch die übergeordneten Ziele der (Prozess-)Effizienz, das Streben nach Wert und Wertschöpfung in Kombination mit einer Eliminierung von Verschwendung sowie eine generelle Kundenorientierung als wichtige Bestandteile einer OpEx Philosophie identifizieren.[11,12] Auf Basis dieser OpEx Prinzipien werden folgende Bewertungskriterien in Bezug auf die Prozessanalyse und -bewertung im indirekten Bereich als sinnvoll erachtet und als fallspezifische Methodenanforderungen definiert:

Effizienz:
Grundsätzlich gilt es zwischen Prozesseffizienz und Prozesseffektivität zu unterscheiden. Bei effektiven Prozessen steht das richtige Ergebnis im Vordergrund und es geht darum, „die richtigen Dinge zu machen“. Bei effizienten Prozessen wird ein minimaler Aufwand forciert und es gilt „die Dinge richtig zu

[9] Vgl. Estler und Friese, 2020, S. 1263
[10] Vgl. May, 2007, S. 479–480
[11] Vgl. Estler und Friese, 2020, S. 1261–1264
[12] Vgl. Mitchell, 2015, S. 8–9

machen“. Generell sollten Abläufe sowohl effizient als auch effektiv ausgestaltet sein.[13] Die Differenzierung beider Begrifflichkeiten lässt sich mit Abbildung 2.1 visualisieren.

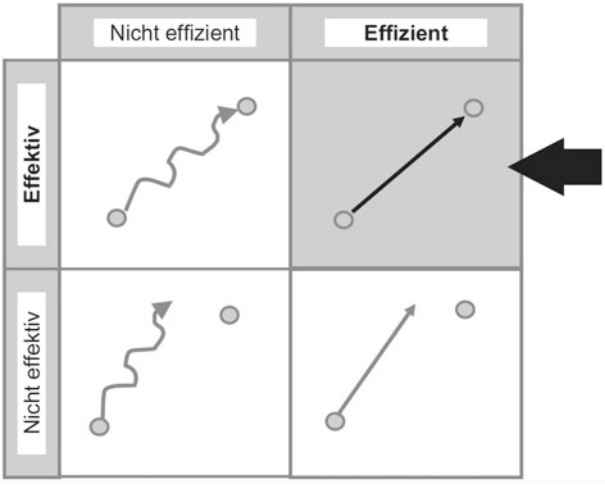


Abbildung 2.1 Unterscheidung von Effizienz und Effektivität (Becker, 2018, S. 12)

Das Verständnis des Begriffs „Aufwand“ in Bezug auf die Prozesseffizienz ist jedoch nicht einheitlich. Einerseits kann Aufwand mit Ressourceneinsatz (z. B. Human- und Sachkapital) gleichgesetzt werden.[14] Andererseits werden mit dem Effizienzbegriff teilweise weitere Hauptbewertungsgrößen wie Kosten, Qualität und Termintreue in Verbindung gebracht.[15,16] Eine andere Möglichkeit ist, einen effizienten Prozess ausschließlich mit dem Zeitfaktor zu interpretieren. Das heißt, dass effiziente Abläufe schnell und mit geringem Zeitaufwand realisiert werden müssen.[17,18,19] Letzterer Ansatz wird für die weiterführende Betrachtung

[13] Vgl. Becker, 2018, S. 12
[14] Vgl. Becker, 2018, S. 16
[15] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2001, S. 330.
[16] Vgl. George, 2003, S. 10
[17] Vgl. Eisele et al., 2021, S. 148
[18] Vgl. Hierzer, 2020, S. 2
[19] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2001, S. 330

herangezogen, da für alle weiteren OpEx relevanten Aspekte (z. B. Kosten, Qualität etc.) separate Bewertungsgrößen eingeführt werden, um die Evaluierungen detaillierter und differenzierter auszugestalten sowie eine inhaltliche Trennung der Maßstäbe vorzunehmen. Die Effizienz ersetzt dementsprechend im nachfolgenden Verständnis die klassische Hauptbewertungsgröße Zeit. Der Anspruch an die Methodik ist dabei, die Zeit (z. B. in Form von Bearbeitungs- oder Durchlaufzeiten) nicht nur in absoluter Form zu erfassen. Vielmehr soll zusätzlich zu einer reinen Quantifizierung des Zeitfaktors eine Relation aufgezeigt werden, ob und inwieweit der zeitliche Aufwand in einem passablen Verhältnis steht (z. B. in Relation zur Durchlaufzeit). Diese Differenzierung und Interpretation ist zugleich konform zum allgemeinen Verständnis von OpEx, da hierbei stets die Effizienz im Sinne eines geringen und verhältnismäßigen Zeitaufwands im Vordergrund steht.[20,21]

Kunde:
Wie vorangegangen erwähnt, wird bei OpEx ebenso dem Kunden eine hohe Bedeutung beigemessen. Folglich wird diese übergeordnete Zielsetzung gleichzeitig als Anforderung an die Methodik gestellt. Dadurch sollen indirekte Prozesse im Hinblick auf eine Kundenzufriedenheit und -orientierung bewertet werden können. Dieser Maßstab wird darüber hinaus als Ersatz für die Effektivität definiert. Im Gegensatz zum Allgemeinverständnis der Effektivität geht es bei OpEx nicht nur darum, ein bestimmtes Ergebnis zu realisieren, sondern dass sich dieses am Kunden ausrichtet. Ist ein Ablauf zwar effektiv und erreicht demzufolge das gewünschte Ergebnis, heißt das nicht zwangsläufig, dass der Kunde damit zufrieden ist. Wird beispielsweise ein Kundenauftrag mit langen Durchlaufzeiten, mehrmaligen internen Nacharbeiten oder schlechtem Kundenservice abgewickelt, kann das gewünschte Ergebnis (= Abwicklung des Auftrags) dennoch erreicht und der Prozess als effektiv angesehen werden, obwohl daraus eine schlechte Kundenzufriedenheit resultiert. Demnach wird gemäß der OpEx Philosophie „der Kunde steht stets im Mittelpunkt“ die fallspezifische Anforderung „Kunde“ als Kriterium forciert und nicht die Prozesseffektivität im Allgemeinen. Eine ähnliche Interpretation („Effektivität = Kundenzufriedenheit“) wurde bereits durch *Schmelzer* und *Sesselmann* vorgenommen.[22] Gleichwohl sind die Möglichkeiten

[20] Vgl. May, 2007, S. 479–480

[21] Vgl. Estler und Friese, 2020, S. 1261

[22] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2001, S. 330

zur Quantifizierung des Faktors „Kunde“ vielfältig. *May* beispielsweise operationalisiert dieses Ziel mit dem Lieferservice (D = Delivery).[23] Der alleinige Fokus auf den Lieferservice ist zwar eine Option, kann aber für den ganzheitlichen Kundengedanken als nicht ausreichend angesehen werden, da neben dem Lieferservice auch andere Faktoren positiven Kundeneinfluss generieren können (z. B. geringe Fehler, hohe Termintreue, Kundennutzen und -wert etc.). Aus diesem Grund wird mit der Anforderung „Kunde“ bewusst zu Beginn ein sehr allgemeines Kriterium fixiert, um vorab keine Einschränkungen auf die spätere Kennzahlenausgestaltung vorzunehmen. Infolgedessen kann darunter der generelle Anspruch verstanden werden, dass die Analyse- und Bewertungsmethodik eine Möglichkeit bieten soll, indirekte Prozesse im Hinblick auf relevante Aspekte bezüglich der Kundenzufriedenheit und -orientierung zu untersuchen.

Produktivität:
Brenner definiert die Produktivität als Verhältnis von Output und Input. Die Produktivität steigt also, sobald der Output erhöht oder der Input verringert wird. Alternativ wird auch die Ausbringungsmenge mit den Einsatzfaktoren in Relation gesetzt.[24] Es wird jedoch als wenig zielführend angesehen, diese Allgemeindefinition der Produktivität als Arbeitsbasis zu verwenden. Hierdurch läge eine starke Überschneidung mit dem Allgemeinverständnis der Effizienz vor, da hierbei ebenfalls ein Input (= Ressourceneinsatz bei der Effizienz) mit einem Output (= Ergebnis bei der Effizienz) ins Verhältnis gesetzt wird. Im vorliegenden Kontext werden die beiden Begrifflichkeiten in der Weise abgegrenzt, dass bei der Produktivität obendrein der Aspekt der Wertschöpfung berücksichtigt wird. Diese alternative Begriffsbestimmung der Produktivität (d. h. zuzüglich dem Wertschöpfungsverständnis) ist gleichzeitig auch die Grundlage für alle weiterführenden Ausarbeitungen. Mit Fixierung der Anforderung gemäß diesem Verständnis wird intendiert, dem bereits erörterten übergeordneten OpEx Ziel vom Streben nach Wert in Kombination mit einer Eliminierung von Verschwendung gerecht zu werden. Eine Klassifizierung einzelner Tätigkeiten kann dabei in verschiedenen Detaillierungsgraden erfolgen. Die bereits einleitend dargestellten Aufteilungen gemäß Abbildung 1.2 (Unterteilung in produktiv und Verschwendung) oder Abbildung 1.3 (Nutz-, Stütz-, Blind- und Fehlleistung) stellen mögliche Ansätze dar. Quintessenz ist also, dass die Produktivität im vorliegenden Fall als ergänzende Ausbaustufe zur Effizienz angesehen wird. Bei der Effizienz geht es vordergründig um eine Quantifizierung und Bewertung im Sinne

[23] Vgl. May, 2007, S. 479–480
[24] Vgl. Brenner, 2018, S. 127

eines zeitlich relativ geringen Aufwands. Hingegen können effiziente Prozesse gemäß dem soeben abgegrenzten Produktivitätsverständnis zugleich unproduktiv sein, da trotz eines geringen zeitlichen Aufwands beispielsweise nichtsdestotrotz unnötige Verschwendungen vorliegen können oder zu wenig Wertschöpfung forciert wird. Dieser Wertschöpfungsaspekt wird fortfolgend mit der Produktivität beleuchtet, weshalb beide Methodenanforderungen komplementär zueinander wirken.

Qualität:
Als weiteres Bewertungskriterium wird die Evaluierung des qualitativen Aspekts definiert. Das Verständnis der Qualität kann im Zusammenhang mit Prozessen aus diversen Blickwinkeln betrachtet werden. Bei einer Interpretation aus Kundenperspektive und somit prozessexterner Sicht steht eine Erfüllung der Kundenanforderung im Mittelpunkt. Konträr dazu geht es bei einer prozessinternen Betrachtungsweise darum, ob und in welchem Umfang die Leistung intern fehlerfrei und vollständig erbracht worden ist. Eine Quantifizierung dessen ist mit unterschiedlichen Messgrößen wie beispielsweise Qualitätskosten, Fehlerkosten, Fehlerraten oder Beanstandungsquoten möglich.[25] Da sich die Forderung von OpEx im Hinblick auf eine Null-Ausschuss-, Null-Verluste- und Null-Fehler-Philosophie allerdings nicht nur auf eine prozessexterne Kundensicht beschränkt, sondern Prozesse aus einem rein internen Gesichtspunkt ebenso qualitativ exzellent ausgestaltet sein sollen, macht diese methodenspezifische Anforderung ergänzend zum Faktor „Kunde“ umso mehr Sinn.[26]

Kosten:
Beim fallspezifischen Kriterium „Kosten“ handelt es sich um den letzten aus den übergeordneten OpEx Zielen abgeleiteten Maßstab. Dadurch wird der Anspruch an die Methodik erhoben, dass sich die indirekten Prozesse in Bezug auf die Kosten transparent analysieren und bewerten lassen. Das Erfordernis einer monetären Bewertungsmöglichkeit ist jedoch auch unabhängig von den übergeordneten OpEx Zielen als unverzichtbar anzusehen. Nicht ohne Grund ist der Kostenfaktor einer der drei genannten Hauptbewertungsgrößen zur Evaluierung der Prozessgüte. Durch ausreichende Kostentransparenz lässt sich beispielsweise

[25] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2001, S. 330–331
[26] Vgl. May, 2007, S. 482

der Ressourcenverbrauch monetär bewerten, eine verursachungsgerechte Prozesskalkulation realisieren oder eine Relation zwischen Prozessleistung und dem Geschäftsergebnis herstellen.[27]

Abschließend wird neben dem Kriterium „Anwendbarkeit für indirekte Prozesse“ und den soeben erläuterten OpEx-bezogenen Kriterien eine weitere letzte fallspezifische Anforderung definiert, welche im vorliegenden kennzahlenbasierten Kontext als sinnvoll erachtet wird:

Visualisierung:
Diese Zielstellung wurde bereits im Abschnitt 1.3 und 1.4 genannt. Zwar ist eine Visualisierung im Rahmen der Prozessanalyse und -bewertung nicht zwingend erforderlich, aber mit diesem Kriterium soll gleichzeitig eine Praktikabilität, Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Methodik einhergehen. Konkret wird dabei bewertet, inwieweit die Methodik die Möglichkeit bietet, einen bereits modellierten Ist-Prozess optisch nachvollziehbar und übersichtlich zu analysieren und zu bewerten. Dies gilt zum einen für die Erfassung und Auswertung notwendiger Informationen (z. B. mit vordefinierten Datenfeldern). Zum anderen sollten diese Daten im Anschluss in irgendeiner Form visuell in den Ist-Prozess (z. B. mit grafischen Notationen) integriert werden können, um einen ganzheitlichen und konsolidierten Überblick über den Gesamtablauf inkl. aller essenziellen Fakten und Werte zu erhalten. Ferner bedarf es einer einfachen und anschaulichen Darstellung der Ergebnisse (d. h. vordergründig der Kennzahlen), sodass für mögliche Optimierungsprojekte bereits eine gute Basis vorliegt, um etwaige Schwachstellen schnell zu erkennen.

2.3 Zusammenfassung der Bewertungskriterien

Die in Abschnitt 2.1 und 2.2 definierten Kriterien sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst.

[27] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2001, S. 330

Tabelle 2.1 Definierte Kriterien als Anforderungen an die Bewertungsmethodik

Allgemeine Anforderungen	**Fallspezifische Anforderungen**
Objektivität	Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse
Reliabilität	Effizienz
Kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit	Kunde
Ökonomie	Produktivität
	Qualität
	Kosten
	Visualisierung

Diese elf Bewertungskriterien (= Methodenanforderungen) bilden mit dem Begriffsverständnis und der Begriffsabgrenzung gemäß Abschnitt 2.1 und 2.2 fortfolgend die Basis, um zum einen die vorhandenen Methoden zu untersuchen (Stand der Wissenschaft – Kapitel 3) und zum anderen die neue Methode darauf auszurichten (Kapitel 4).

Stand der Wissenschaft

3

Mit den im vorherigen Kapitel erörterten Kriterien wurden klare Anforderungen definiert, welche eine kennzahlenbasierte Methodik zur Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von OpEx mit sich bringen muss. Im nächsten Schritt sind vorhandene Methoden, die bereits zur Prozessanalyse und -bewertung genutzt werden, im Hinblick auf den Erfüllungsgrad dieser Kriterien zu untersuchen. Ziel dieser Untersuchung ist einerseits, einen Überblick über die bereits existierenden Analyse- und Bewertungsherangehensweisen zu erhalten. Andererseits werden Defizite bezüglich der vorliegenden Problemstellungen und den geforderten Ansprüchen an die Methodik beschrieben. Diese Erkenntnisse wiederum dienen als Basis dafür, um eine optimierte Methodik in Bezug auf die festgelegten Methodenanforderungen zu erarbeiten.

Da es eine Vielzahl an bereits existierenden Ansätzen gibt, welche im Allgemeinen zur Analyse und Bewertung von Prozessen in Unternehmen genutzt werden, erfolgt fortfolgend eine Beschränkung auf die in der Literatur häufig genannten und etablierten Methoden. Dem Kapitel liegt dabei eine umfassende Literaturrecherche zugrunde, um bekannte und bewährte Methoden im Zusammenhang zu Prozessanalysen und -bewertungen zu eruieren und zu evaluieren. Dazu erfolgt zuerst eine kurze Beschreibung der Methode inkl. deren Ablauf. Anschließend wird eine methodenspezifische Evaluation durchgeführt. Im Zuge dessen werden sowohl allgemeine Vor- und Nachteile beleuchtet als auch ein konkreter Bezug zu den in Kapitel 2 definierten Anforderungen hergestellt. Diese

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0_3.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

P. Eichenseer, *Systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence*, BestMasters, https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0_3

Ausführungen zu einer jeden Methodik sind als Zusammenfassung anzusehen. Die tatsächliche qualitative Evaluierung, inwieweit die Anforderungskriterien aus dem vorherigen Kapitel erfüllt sind, wird abschließend in Abschnitt 3.2 dargestellt. Die Eignung einer jeden Methodik wird hierbei in Hinsicht auf ein jedes Kriterium individuell beleuchtet und in Form von Erfüllungsgraden visualisiert. Die Visualisierung der Erfüllungsgrade erfolgt mit kreisförmigen Ideogrammen (Harvey Balls), welche gemäß Tabelle 3.1 zu interpretieren sind.

Tabelle 3.1 Erfüllungsgrade zur Visualisierung der Eignung in Bezug auf die Methodenanforderungen

Erfüllungsgrad	Interpretation
●	Anforderung wird mit der Methode umfassend erfüllt
◕	Anforderung wird mit der Methode zum Großteil erfüllt
◑	Anforderung wird mit der Methode mittelmäßig / zum Teil erfüllt
◔	Anforderung wird mit der Methode kaum / nur am Rande erfüllt
○	Anforderung wird mit der Methode gar nicht erfüllt / berücksichtigt

Mit zunehmender schwarzer Füllung der Harvey Balls steigt also gleichzeitig der Erfüllungsgrad der jeweiligen Anforderung.

3.1 Beschreibung und Bewertung vorhandener Methoden zur Prozessanalyse und -bewertung

Nachfolgend erfolgt die allgemeine Beschreibung und Evaluation bereits vorhandener Methodiken nach dem Stand der Wissenschaft. Die darauffolgende Einstufung des Erfüllungsgrades einer jeden Methodenanforderung mithilfe von Harvey Balls wird zusammenfassend in Abschnitt 3.2 vorgenommen. Zusätzlich dazu befindet sich in Anhang 1 im elektronischen Zusatzmaterial eine stichworthaltige Erläuterung zu jedem Kriterium. Dadurch soll neben der allgemeinen Beschreibung und Evaluation einer jeden Methodik besser nachvollziehbar werden, weshalb der jeweilige Erfüllungsgrad je Methodenanforderung gewählt wurde.

Wertstromanalyse (WSA):

Allgemeines:

„Ein Wertstrom fasst alle Aktivitäten zusammen, die notwendig sind, um ein Produkt / eine Dienstleistung vom Lieferanten zum Kunden zu bringen“[1] – so die Definition eines Wertstroms nach *Wagner* und *Lindner*. Die Methode der Wertstromanalyse (WSA) stammt im Ursprung aus der Lean-Production-Bewegung und wurde zu Beginn bei Toyota unter dem Namen der Material- und Informationsflussanalyse etabliert. Mit der WSA wird darauf abgezielt, Auftragsdurchlaufzeiten sowie Material- und Informationsflüsse auf Basis eines Abgleichs mit den Kundenanforderungen zu analysieren. Mit Hilfe dessen werden Schwachstellen innerhalb des Wertstroms identifiziert und mögliche Verbesserungspotenziale abgeleitet. Die Durchlaufzeit steht dabei im Mittelpunkt und wird als ein zentraler Maßstab zur Bewertung des Wertstroms herangezogen. Innerhalb der WSA wird das Wertstromdiagramm als Hilfsmittel genutzt, um Material- und Informationsflüsse sowie alle relevanten Daten innerhalb des Prozesses mit grafischen Notationen zu visualisieren.

Die grundlegende Vorgehensweise lässt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Festlegung des Produktes oder Prozesses und Feststellung der Kundeninformationen (z. B. Tagesbedarf, Lieferfrequenz etc.)
2. Erfassung der Anzahl und Reihenfolge aller Prozessbestandteile vom Lieferanten bis zum Kunden
3. Aufnahme aller relevanten Prozessdaten (z. B. Zeiten, Bestände, Steuerungs- und Informationsflüsse, Materialweitergaben etc.)
4. Darstellung des Ist-Zustandes in grafischer Form (Wertstromdiagramm)
5. Kalkulation aller relevanten Zeiten und Kennzahlen (z. B. Bearbeitungs- und Durchlaufzeit, Flussgrad)
6. Analyse erster Potenziale im Ist-Wertstrom

Der Entwurf eines optimierten Soll-Zustandes sowie die Ableitung und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen fallen in den Bereich des Wertstromdesigns.

[1] Wagner und Lindner, 2022, S. 11

Auf eine Ausführung dessen wird verzichtet, da dies nachgelagert zur Analyse erfolgt.[2,3,4,5]

In Abbildung 3.1 ist ein beispielhafter Ist-Wertstrom veranschaulicht, in welchem bereits Schwachstellen respektive mögliche Potenziale durch Kaizen Blitze visualisiert wurden.

Evaluation:
Zwar müssen alle Vorgänge mit hohem Aufwand genau erfasst werden, aber hierdurch resultiert positiverweise eine detaillierte Darstellung aller informations- und materialflussrelevanten Zusammenhänge des Gesamtprozesses. Die Visualisierung mit dem Wertstromdiagramm ist übersichtlich und einfach gehalten und anhand festgelegter Symboliken leicht zu erlernen. Außerdem steht die Kundenorientierung aus zeitlicher Perspektive und eine Eliminierung von Verschwendung, z. B. in Form zu hoher Bestände, im Zentrum.[6,7,8]

Anzumerken gilt, dass die WSA im Ursprung auf eine kombinierte Darstellung von Material- und Informationsfluss abzielt. Da das Objekt „Material" in der Administration meist nicht vorhanden ist, ist die Methode eher für die Produktion geeignet.[9,10,11,12] Die Anwendung der WSA in der Administration ist zwar grundsätzlich möglich, da sich einzig der Schwerpunkt vom Objekt „Material" auf „Information" verschiebt. Dies ist aber konträr zur eigentlichen Intension der WSA, welche auf Prozesse mit hohem Materialflussanteil abzielt und der Informationsfluss als Nebenfluss lediglich ergänzend wirkt. Obendrein ist zu erwähnen, dass trotz der genannten übersichtlichen Darstellungsweise vor allem komplexe und umfangreiche Abläufe sehr schnell unübersichtlich werden können.[13,14] Ungeachtet dessen ist angesichts der detaillierten Erfassung

[2] Vgl. Pfeffer, 2014, S. 28–31
[3] Vgl. Kersten, 2016, S. 146
[4] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 54–55
[5] Vgl. Becker, 2018, S. 154–159
[6] Vgl. Kersten, 2016, S. 146
[7] Vgl. Becker, 2018, S. 162–163
[8] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 14
[9] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 18–19
[10] Vgl. Kersten, 2016, S. 146
[11] Vgl. Becker, 2018, S. 162–163
[12] Vgl. Roth, 2010, S. 8
[13] Vgl. Becker, 2018, S. 163
[14] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 53–54

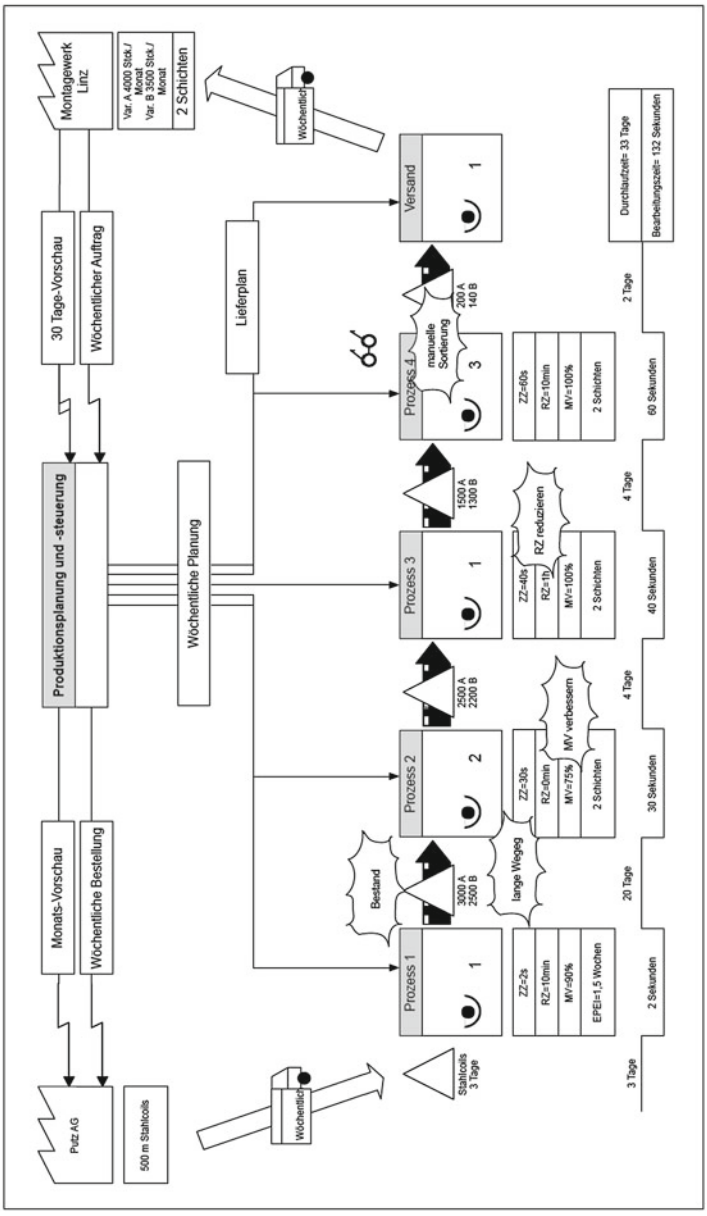


Abbildung 3.1 Beispiel einer WSA mit Kaizen Blitzen (Pfeffer, 2014, S. 32)

breites Wissen notwendig, um den Wertstrom korrekt und vollständig erfassen zu können.[15] Ferner liegt der Hauptfokus bei der WSA nur auf einer zeitlichen Betrachtung. Neben den absoluten Zeiten wird hierfür der Flussgrad (auch Wertstromquotient/Wertschöpfungseffizienz genannt), der die Relation zwischen gesamter Durchlaufzeit und Gesamtbearbeitungszeit beschreibt, als einziger kennzahlenbasierter Maßstab herangezogen.[16,17] Dieser ist in Anbetracht des Faktors „Zeit" der fallspezifischen Anforderung „Effizienz" gemäß dem Verständnis nach Kapitel 2 zuzuordnen. Weitere Aspekte wie Kosten oder Qualität bleiben demgegenüber außen vor.

Makigami:

Allgemeines:

Das Wort Makigami kommt aus dem Japanischen und kann mit dem Begriff „Papierrolle" oder „gerolltes Papier" gleichgesetzt werden. Damit wird ausgedrückt, dass die Analyse im Ursprung auf einem leeren Blatt Papier (z. B. einer Pinnwand) beginnt. Bei Makigami handelt es sich um eine alternative Methode zur WSA, um Abläufe darzustellen und zu optimieren. Der Ansatz zur Prozessdarstellung mit geeigneter Symbolik ist dabei ähnlich. Im Gegensatz zur WSA liegt jedoch hierbei der Fokus auf der Administration. Unterschied ist, dass sich die Methode aufgrund der Ausrichtung auf den indirekten Bereich vielmehr auf den Informationsfluss konzentriert. Zudem erfolgt die Prozessanalyse in interdisziplinären Teams, die sich aus all den Personen zusammensetzen, die am Prozess beteiligt sind.[18,19]

Der Ablauf von Makigami kann wie folgt zusammengefasst werden:[20,21,22]

1. Prozess festlegen, Team bilden und Prozessgrenzen bestimmen (Start/Ende)
2. Beteiligte Funktionen/Abteilungen vertikal erfassen (je Partei eine „Schwimmbahn")
3. Prozessschritte horizontal erfassen und farblich mit Pfeilen verbinden (rot = problembehafteter Ablauf; grün = guter Ablauf)

[15] Vgl. Kersten, 2016, S. 146
[16] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 14, 32
[17] Vgl. Becker, 2018, S. 160
[18] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 19–20
[19] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 67–68
[20] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 68–71
[21] Vgl. Kersten, 2016, S. 120
[22] Vgl. Sonntag, 2015, S. 1–4

4. Wertschöpfung je Schritt bewerten (grün = wertschöpfend; rot = nicht-wertschöpfend)
5. Zeiten eintragen (v. a. durch Schätzungen im Team)
   a. Aktionszeit = gesamte Bearbeitungszeit
   b. Wertschöpfungszeit = Teil der Aktionszeit, für die der Kunde bezahlt
   c. Verlustzeit = Aktionszeit – Wertschöpfungszeit
   d. Durchlaufzeit = Aktionszeit inkl. Transport-, Liege- und Wartezeiten
6. Sonstige Prozessdaten erfassen (v. a. Anzahl funktionsübergreifender Transfers und verwendete Datenträger)
7. Berechnung der Gesamtprozesszeiten und des Wertschöpfungsfaktors (Relation wertschöpfende Zeit / Durchlaufzeit)
8. Problemidentifikation, Lösungsentwicklung und Prozessverbesserung
9. Visualisierung des Soll-Zustandes inkl. Umsetzung und Ableitung Maßnahmenplan

In Abbildung 3.2 ist ein beispielhaftes Ergebnis einer Makigami Ist-Aufnahme abgebildet.

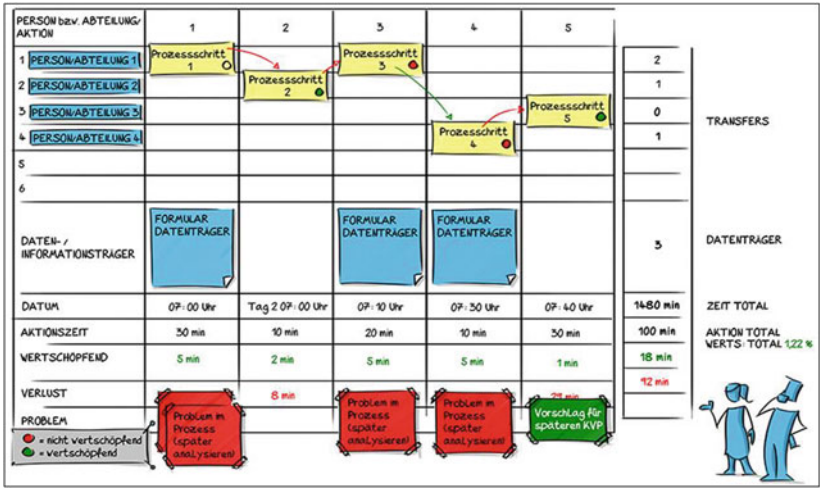


Abbildung 3.2 Exemplarische Makigami Ist-Analyse (KVP Institut GmbH, o. J., S. 2)

Evaluation:
Ähnlich wie die WSA setzt Makigami auf standardisierte Symboliken und Visualisierungen (z. B. farbliche Markierungen), um einen Prozess anschaulich und übersichtlich abzubilden. Vorteil im vorliegenden Kontext ist, dass die Methodik sehr stark auf informationsbasierten Prozessen aufbaut und somit vordergründig für die Administration geeignet ist. Des Weiteren werden durch die einfach gehaltene Prozessabbildung und die Unterteilung der Funktionsbereiche in einzelne Schwimmbahnen (= Swimlanes), mögliche Medien- und Schnittstellenbrüche schnell erkennbar. Dadurch soll in nachgelagerten Optimierungsphasen die Prozesskomplexität reduziert werden. Gleiches gilt für die Wertschöpfungsorientierung, da durch die Farbmarkierung ersichtlich wird, welche Schritte nicht-wertschöpfend sind und an welchen Stellen konkrete Probleme und Verschwendungen auftreten.

Nachteilig ist, dass wie bei der WSA weder die Qualität noch die Kosten innerhalb des Prozesses betrachtet werden und der Fokus rein auf dem Zeitfaktor liegt. Dieser wird zwar mit dem Wertschöpfungsfaktor gemessen und prozessübergreifend vergleichbar gemacht, aber es handelt sich hierbei um die einzige relative Kennzahl. Zu sonstigen Absolutwerten gibt es keine Vergleichsmaßstäbe (z. B. Wie viele Transfers/Datenträger sind im Prozess „gut/schlecht“?). Ferner lassen sich mit Makigami komplexe und parallele Abläufe nur schwierig darstellen, was häufig separate Analysen notwendig macht.[23,24,25,26] Mit der Methodenanwendung in interdisziplinären Teams (v. a. Workshops) gehen zudem die Nachteile von Schätzungen, gegenseitigen Beeinflussungen im Team, dem Kaschieren von Problemen oder dem Übergehen von Meinungen zurückhaltender Teammitglieder einher.[27]

Process Turtle:
Allgemeines:
Bei der Process Turtle (auch Turtle-Methode oder Turtle-Darstellung genannt) handelt es sich um ein Hilfsmittel zur Prozessanalyse, welches aus der Automobilindustrie stammt und ursprünglich zur Auditvorbereitung genutzt wurde. Es ging vordergründig darum, Prozesse im Hinblick auf deren Risiken und Schnittstellen zu bewerten. Die Beschreibung und Visualisierung eines jeden Prozesses

[23] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 19–20
[24] Vgl. Roth, 2010, S. 3
[25] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 68–71
[26] Vgl. Sonntag, 2015, S. 1–4
[27] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 69–72

erfolgt mithilfe einer Schildkröte (aus dem Englischen: „Turtle“) und vorab definierten Merkmalen. Deren Anordnung ist in Abbildung 3.3 ersichtlich.

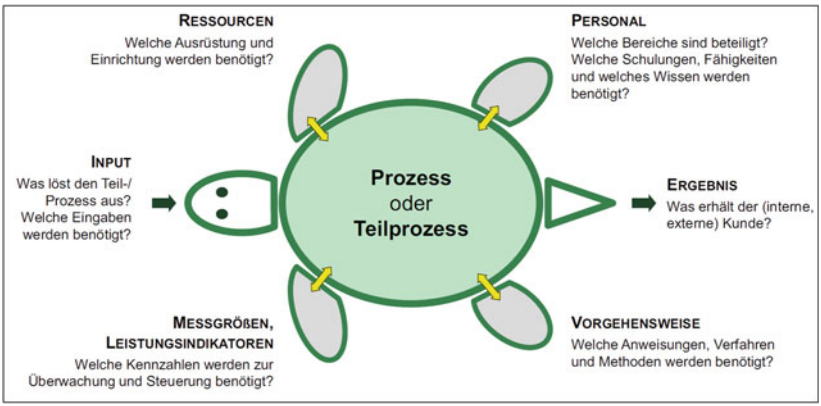


Abbildung 3.3 Aufbau Process Turtle inkl. Prozessmerkmale (Weiß et al., 2014, S. 41)

Das Befüllen der Turtle wird in folgendem Ablauf in gemeinsamen Workshops realisiert:

1. Benennung des Prozesses und Prozesseigners am Panzer der Schildkröte
2. Beschreibung von Input und Output am Kopf und Schwanz der Schildkröte
3. Beantwortung der am ersten Bein dargestellten Frage: Ressourcen
4. Beantwortung der am zweiten Bein dargestellten Frage: Personal
5. Beantwortung der am dritten Bein dargestellten Frage: Vorgehensweise
6. Beantwortung der am vierten Bein dargestellten Frage: Messgrößen, Leistungsindikatoren
7. Ableitung von Optimierungspotenzialen

Sind mehrere Prozessschritte verkettet, werden je Schritt eigene Turtles erstellt.[28,29]

[28] Vgl. Weiß et al., 2014, S. 41–43

[29] Vgl. Hallbauer et al., 2015, S. 1–3

Evaluation:
Mit der Process Turtle steht eine Methodik mit geringer Komplexität zur Verfügung, die Prozesse anhand vorbestimmter Informationen übersichtlich darstellt. Aufgrund dessen, dass für jeden Teilprozess separate Turtles erstellt und folglich erneut alle Merkmale bewertet werden, resultieren daraus differenzierte Analysestandpunkte für jeden einzelnen Teilschritt. Dadurch werden die Abläufe klar beschrieben sowie Schnittstellen und Abhängigkeiten transparent.

Nachteilig ist, dass zwar alle Faktoren für jeden Teilprozess untersucht werden, aber ggf. notwendige Detaillierungsgrade angesichts der simplen Ausgestaltung sowie der stichpunktartigen Beschreibung nicht gegeben sind. Außerdem ist der Erstellungsaufwand generell gering, aber wenn komplexe und große Prozessketten analysiert und verglichen werden sollen, steigt dieser sehr stark an und die Visualisierung wird eingeschränkt (z. B. im Vergleich zu Flussdiagrammen).[30,31,32] In Bezug auf die vorliegenden Anforderungen kann zudem festgestellt werden, dass keinerlei Quantifizierung bei Anwendung der Methodik erfolgt. Mit einfach gehaltenen Fragestellungen werden Prozessmerkmale im Workshopcharakter bewertet, ohne eine faktenbasierte Messung der Prozessgüte vorzunehmen.

Waste-Walk-Diagramm
Allgemeines:
Bei einem sogenannten „Waste-Walk“ wird ein Prozess vor Ort begutachtet, um mögliche Verschwendungen im Ist-Zustand zu erfassen und darauf basierend Verbesserungen abzuleiten. Vordergründiges Ziel ist also die Identifizierung und die hiermit einhergehende Eliminierung von Verschwendung durch eine örtliche Bestandsaufnahme. Der Ablauf wird dabei flussaufwärts (d. h. vom End- zum Startpunkt hin) in einer kleinen Gruppe durchlaufen. Im Rahmen der vor Ort Begehung werden Verschwendungen mit vordefinierten Fragen und Kriterien bewertet. Als Hilfsmittel hierfür kann ein Datenaufnahmeblatt dienen, in dem jede einzelne Teilaktivität innerhalb des Prozesses gemäß der Ablaufreihenfolge aufgeführt ist und dahinter die jeweils auftretende Verschwendung dokumentiert wird (z. B. nicht-wertschöpfende Tätigkeiten, Fehler, Überproduktion etc.). Das Waste-Walk-Diagramm stellt nun eine Ergänzung zum Waste-Walk dar. Hierbei wird das Ergebnis eines Waste-Walks mit Symboliken visualisiert. Damit wird das Ziel verfolgt, den Prozessablauf sehr einfach darzustellen und den Fokus auf die

[30] Vgl. Herbig und Schewe, 2020, S. 39
[31] Vgl. Weiß et al., 2014, S. 41–43
[32] Vgl. Hallbauer et al., 2015, S. 1–3

Verschwendung zu richten. Im Ablaufdiagramm werden nicht die Prozessinhalte beschrieben, sondern alleinig die Verschwendungsarten optisch veranschaulicht.[33] Ein beispielhaftes Waste-Walk-Diagramm kann wie Abbildung 3.4 aussehen.

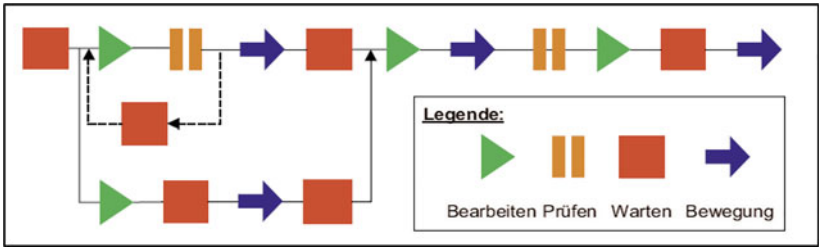


Abbildung 3.4 Beispielhafte Visualisierung eines Waste-Walk-Diagramms (Wagner und Lindner, 2022, S. 75)

Evaluation:
Durch die aussagekräftige und visuell deutliche Symbolik werden Verschwendungen im Waste-Walk-Diagramm einfach ersichtlich. Somit kann auf Basis der Grafik sehr schnell identifiziert werden, an welchen Stellen mögliche Verbesserungsbedarfe vorhanden sind.

Die Verschwendungsidentifikation ist gleichzeitig der ausschließliche Fokus und dementsprechend die Restriktion des Waste-Walk-Diagramms. Eine detaillierte Quantifizierung findet nicht statt. Es wird lediglich mit Symbolen dargestellt, an welchen Punkten Verschwendungen auftreten. Deren Umfänge (z. B. Zeiten) gehen aus dem Diagramm nicht hervor.

Schnittstellenanalyse:
Allgemeines:
Schnittstellen sind in den indirekten Bereichen mitunter eine Hauptursache für die Entstehung von Verschwendung. Durch eine zu hohe Anzahl können beispielsweise funktionsübergreifende Transporte, Abstimmungsbedarfe und Rückfragen sowie Wartezeiten, Verzögerungen und Leerlauf entstehen.[34,35] Die Schnittstellenanalyse zielt genau auf diese Problemstellung ab und deckt im Prozess

[33] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 72–74
[34] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 11–12
[35] Vgl. Brenner, 2018, S. 14

vorhandene Schnittstellen auf. Um diese offenzulegen, können verschiedenste Hilfsmittel herangezogen werden. In der Makigami Methode ist durch die Darstellung aller prozessbeteiligten Funktionen in separaten Schwimmbahnen bereits ein Ansatz enthalten, um Schnittstellentransfers zu visualisieren (siehe Erläuterungen zu Makigami – Abbildung 3.2). Eine weitere Darstellungsmethode ist die Schnittstellenidentifikation mit einem Prozess-/Funktionendiagramm, in dem Schnittstellen mit Blitzen hervorgehoben werden. Dieses kann exemplarisch wie Abbildung 3.5 aussehen.

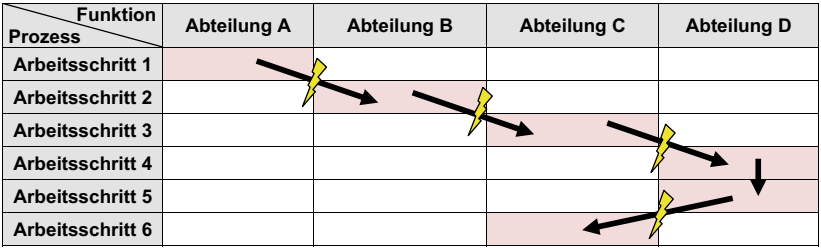


Abbildung 3.5 Prozess-/Funktionendiagramm zur Schnittstellenidentifikation. (Eigene Darstellung in Anlehnung an Hierzer, 2020, S. 154)

Evaluation:

Wie bereits erwähnt, sind Schnittstellen Ursachen für Verschwendung. Zusätzlich wirken diese im Rahmen eines Prozesses als Treiber für Komplexität. Je höher somit deren Anzahl, desto umfassender sind Kooperations- und Koordinationsaufwände, Fehleranfälligkeit und Arbeitsteiligkeit. Demnach ist es wichtig und sinnvoll, die Schnittstellen bei administrativen Abläufen zu analysieren und als Ergebnis der Bewertung zu verbessern.[36] Diese Herangehensweise trägt im vorliegenden Kontext vor allem zur Produktivität bei, da durch die Schnittstellenanalyse wiederum ein Fokus auf Wertschöpfung gelegt wird. Zudem ist die Analyse aufgrund der oberflächlichen Betrachtung mit Beantwortung der Frage „Wer ist am Prozess beteiligt?“ sehr schnell erstellt.

Jedoch ist die Schnittstellenanalyse allein auf diesen Aspekt beschränkt. Die absolute Anzahl an Schnittstellen und Schnittstellentransfers ist der einzige Methodenoutput. Zwar wird ein positiver Produktivitätsbeitrag gemäß dem

[36] Vgl. Hierzer, 2020, S. 150–154

Begriffsverständnis nach Abschnitt 2.2 forciert, aber eine Kennzahl zur übergreifenden Vergleichbarkeit bleibt aus (z. B. Wie viele Schnittstellen sind innerhalb eines Ablaufs „gut/schlecht“? – analog zur Kritik von Makigami).

Tätigkeitsstrukturanalyse (TSA):
Allgemeines:
Bei der Tätigkeitsstrukturanalyse (TSA) geht es vordergründig um die Aufnahme, Analyse und Klassifizierung aller Tätigkeiten, welche innerhalb einer Organisation, Arbeitsgruppe oder eines einzelnen Aufgabengebietes anfallen. Dabei wird zwischen Kerntätigkeiten, Nebentätigkeiten (= notwendig für Kerntätigkeiten) und organisatorischen Tätigkeiten (= nicht prozessbezogen) unterschieden.

Folgende Beispiele können für die drei Tätigkeitsarten aufgeführt werden:

- Kerntätigkeiten: Bebuchen von Kreditorenkonten; Erstellen der Gehaltsabrechnung
- Nebentätigkeiten: Stammdatenpflege
- Organisatorische Tätigkeiten: Sicherheitsunterweisung; Anmietung Mietwagen

Das Ziel ist die Ermittlung der Tätigkeitsdauer und Zuständigkeiten. Außerdem schafft die TSA Transparenz, da hervorgeht, welche Aktivitäten einzelne Personen durchführen und wie viel Zeit dafür benötigt wird. Die Informationserhebung erfolgt mithilfe vordefinierter Datenbögen (v. a. in Bezug auf die Tätigkeitsarten im Kontext des jeweiligen Bereiches) im Rahmen anonymisierter Mitarbeiterbefragungen.[37,38,39,40]

Die Ergebnisse einer TSA können in verschiedenen Formen visualisiert werden. Einerseits ist eine Darstellung in Zusammenhang mit den Hauptwertströmen (siehe Abbildung 3.6) möglich. Dabei wird der wertschöpfende Zeitanteil konkret auf die einzelnen Wertströme heruntergebrochen. Je betroffener Organisation werden im Anschluss daran die übrigen Nebentätigkeiten und organisatorischen Tätigkeiten ermittelt.

[37] Vgl. Wiegand, 2018, S. 65, 98–99
[38] Vgl. Steinhoff und Pointner, 2016, S. 67–68
[39] Vgl. Tautrim, 2014, o.S.
[40] Vgl. Krüger und Sieckmann, 2017, S. 176–177

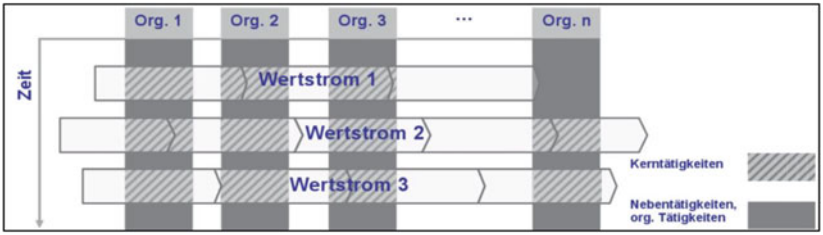


Abbildung 3.6 Beispiel TSA mit Wertströmen (Steinhoff und Pointner, 2016, S. 67)

Andererseits ist eine farbliche Visualisierung aller Tätigkeitsarten in einem Diagramm möglich (siehe Abbildung 3.7). Hierdurch geht hervor, wie groß die jeweiligen Anteile am Beispiel eines Arbeitstages (z. B. für 480 min) sind.

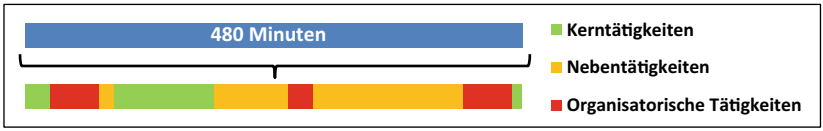


Abbildung 3.7 Beispiel TSA mit farblicher Differenzierung der Tätigkeitsarten. (Eigene Darstellung in Anlehnung an Tautrim, 2014, o.S.)

Evaluation:

Ein wesentlicher Vorteil der TSA ist die Differenzierung in die drei genannten Tätigkeitsarten. Dadurch werden zum einen Verschwendungen aufgedeckt und zum anderen die entsprechenden Anteile ermittelt, woraus sich eine Arbeitsbasis zur Evaluierung möglicher Verbesserungspotenziale ergibt. Darüber hinaus macht die TSA transparent, mit welchen Aufgaben und in welchem Umfang sich das Personal beschäftigt. Mögliche Redundanzen, freie Kapazitäten oder nicht nivellierte Arbeitsinhalte gehen dabei ebenfalls hervor.

Negativ zu erwähnen ist, dass die Erhebungen bedeutend durch die Mitarbeiter beeinflusst werden können, da die Datenaufnahmen klassischerweise durch anonymisierte Befragungen mithilfe von Formularen erfolgen. Zwar werden die Arbeitsinhalte im Fragebogen bereits vordefiniert und in die drei genannten Tätigkeitsarten eingeteilt, aber die Antworten, in welchem Umfang und mit welcher Dauer die Arbeiten ausgeführt werden, liefern die Befragten durch Schätzungen

selbst. Wenn es somit zu Ablehnungen, Widerständen oder bewussten Problemkaschierungen trotz vorheriger Sensibilisierung beim Personal kommt, können unter Umständen falsche Ergebnisse entstehen. Ferner gilt anzumerken, dass bei ungünstig gewählten Betrachtungszeiträumen (z. B. zu kurze Zeiträume) ebenso Verfälschungen resultieren können, da beispielsweise temporäre Arbeiten oder Projekte nicht erfasst werden.[41,42] Des Weiteren fokussiert sich die Methodik auf Organisationen, Arbeitsgruppen, Abteilungen oder einzelne Personen, was im vorliegenden Kontext, in welchem vordergründig ganze Prozesse analysiert werden sollen, weniger zielführend ist (Bereichs-/Funktionsperspektive statt Prozessperspektive). Das Heranziehen von Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnisse bleibt ebenfalls aus.

Informationsstrukturanalyse (ISA):

Allgemeines:

Mit der Informationsstrukturanalyse (ISA) werden Informationsflüsse und -bedarfe in einem Prozess oder einer Organisation erfasst und analysiert. Es geht dabei vor allem darum, die Fragen zu beantworten, welche Personen etwaige Informationen zur Verfügung stellen, erhalten und benötigen. Wird ein konkreter Ablauf analysiert, erfolgt eine Auflistung aller Prozessschritte und der betroffenen Abteilungen. In einer Matrix wird daraufhin gegenübergestellt, welcher Bereich an welchem Prozessschritt und in welchem Umfang beteiligt ist. Bei einer rein bereichsspezifischen und prozessunabhängigen Analyse hingegen ermitteln die Beteiligten deren generelle Berührung mit Informationsflüssen.

Ziel der ISA ist aufzuzeigen, an welchen Punkten unter Umständen Informationen fehlen, ein Informationsüberfluss herrscht oder Informationen produziert werden, wofür gar kein Bedarf besteht. Wie bei der TSA erfolgt die Datenerhebung durch eine mithilfe von Fragebögen vorbereitete Selbsterfassung der Mitarbeiter.[43,44,45,46,47]

[41] Vgl. Steinhoff und Pointner, 2016, S. 67–68

[42] Vgl. Krüger und Sieckmann, 2017, S. 176–177

[43] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 20–22

[44] Vgl. Wiegand, 2018, S. 97–98

[45] Vgl. Steinhoff und Pointner, 2016, S. 65–66

[46] Vgl. Tautrim, 2014, o.S.

[47] Vgl. Hierzer, 2020, S. 155–157

In Abbildung 3.8 ist ein beispielhaftes Ergebnis einer prozessbezogenen ISA ersichtlich, welche mit Harvey Balls visualisiert wurde. Alternativ können beispielsweise auch Farben oder Buchstabenkürzel innerhalb der Matrix verwendet werden.

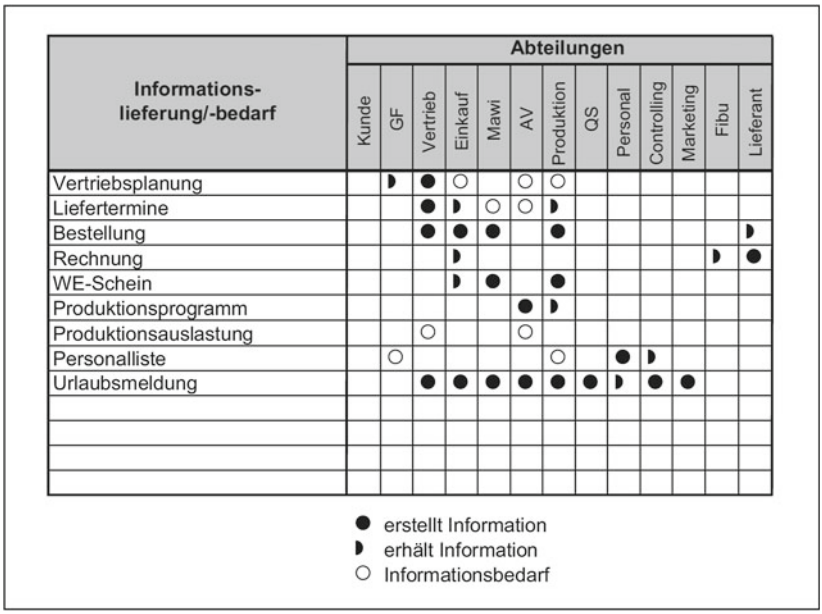


Abbildung 3.8 Beispiel einer prozessbezogenen ISA (Wiegand, 2018, S. 97)

Evaluation:
Mit der ISA wird ersichtlich, an welchen Schnittstellen unter Umständen Verschwendungen durch Informationsüberfluss oder produzierten, aber nicht benötigten Informationen besteht. Auch kann bei fehlenden Informationen auf eine negative Prozessgüte geschlossen werden. Es werden folglich informationsbasierte Schwachstellen in administrativen Abläufen aufgezeigt, woraus wiederum Verbesserungspotenziale abgeleitet werden können.

Wie bei der TSA erfolgt die Datenerhebung bei der ISA durch eine Selbsterfassung von Befragten, woraus mangelnde Objektivität und Reliabilität resultieren

können. Zudem bringt die ISA keinerlei Quantifizierung mit sich. Mögliche Verschwendungen können zwar durch weiterführende Analysen ermittelt werden, aber deren Umfang wird nicht operationalisiert. Infolgedessen kann in diesem Rahmen noch nicht bewertet werden, worauf beispielsweise Schwerpunkte bei möglichen Verbesserungen gelegt werden müssen (z. B. um wesentliche Effizienzgewinne oder Qualitätsverbesserungen des Prozesses realisieren zu können).

Prozesskostenrechnung (PKR):

Allgemeines:

Die Prozesskostenrechnung (PKR) geht ursprünglich aus dem Konzept des Activity-Based Costing (ABC) hervor. ABC forciert vordergründig die Fertigung und, wie der Name bereits sagt, einzelne aktivitätsbasierte Analysen (aus dem Englischen: „activity based“). PKR hingegen zielt nicht auf einzelne, sondern auf zusammenhängende Aktivitäten und Prozesse ab. Statt Gemeinkosten mit pauschalen Zuschlagssätzen umzulegen, steht die verursachungsgerechte Kostenzuordnung im Mittelpunkt. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass sich differente Ausprägungen und Varianten der PKR etabliert haben. So kann beispielsweise zwischen der Gesamtprozesskostenrechnung (Retrograde Gesamtkosten), der Materialflusskostenrechnung oder der Standardprozesskostenrechnung unterschieden werden. Erstere zielt auf einen größeren Zeitraum ab, für welchen verschiedene Kostenstellen/Abteilungen auf Basis von konsolidierten prozessorientierten Einheiten untersucht werden. Die Materialflusskostenrechnung baut auf der WSA auf und untermauert die darin zusätzlich enthaltenen Bestandteile wie Produktionsressourcenbedarf oder Lagerhaltung mit monetären Werten. Die Standardprozesskostenrechnung allerdings forciert die Kostenermittlung einzelner (z. B. administrativer) Prozesse, welche aus Teilprozessen bestehen. Für diese Teilprozesse wiederum erfolgt eine Verrechnung von Ressourcenkostensatz und Ressourcenverbrauch, sodass aus der Summe aller Teilprozesskosten die Kosten für den Hauptprozess ermittelt werden können.

Die Standardprozesskostenrechnung ist also die für die im vorliegenden Fall sinnvolle Art der PKR, um bestimmte Prozesse hinsichtlich der Kosten zu analysieren und zu bewerten. Der grobe Ablauf dessen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die PKR startet mit der Bildung der Prozesshierarchie (z. B. Unterteilung in Hauptprozesse, Teilprozesse und Tätigkeiten) und einer darauffolgenden

Tätigkeitsanalyse. Mit dieser werden die Tätigkeitsstrukturen der Kostenstellen ermittelt. Dabei wird zwischen leistungsmengeninduzierten (lmi) und leistungsmengenneutralen (lmn) Prozessen differenziert. Lmi-Prozesse haben eine Abhängigkeit zum Leistungsvolumen der Kostenstelle. Lmn-Prozesse werden dementgegen unabhängig vom Leistungsvolumen durchgeführt (z. B. Tätigkeit „Abteilung leiten"). Auf Basis dessen können lmn- und lmi-Prozesskosten berechnet werden. Um die Prozesskosten eines Teilprozesses zu erhalten, werden die lmn-Kosten aufgrund der Mengenunabhängigkeit mit einem Zuschlagssatz auf die lmi-Kosten umgelegt. Sind die für den zu analysierenden Hauptprozess relevanten Teilprozesskostensätze ermittelt, können durch deren Aggregation die Hauptprozesskosten errechnet werden.[48,49,50,51]

Die Herangehensweise dieser Art der PKR wird mit Abbildung 3.9 veranschaulicht.

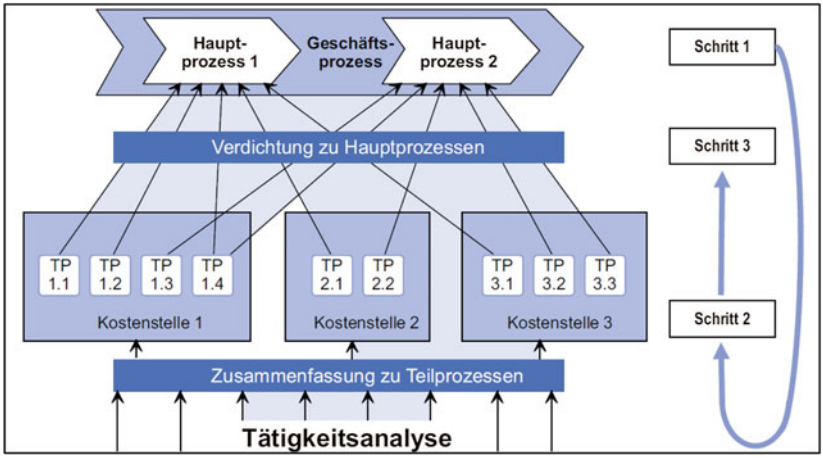


Abbildung 3.9 Herangehensweise der PKR (Isbruch und Batzlen, 2011, S. 523)

[48] Vgl. Pfeffer, 2014, S. 70–80

[49] Vgl. Isbruch und Batzlen, 2011, S. 521–522

[50] Vgl. Prackwieser und Eckert, 2013, S. 193–194

[51] Vgl. Becker, 2018, S. 229–234

Evaluation:
Mit der PKR wird eine objektive Kosten- und Prozesstransparenz in indirekten Bereichen hergestellt. Es werden Kostentreiber innerhalb von Prozessen identifiziert und monetäre Auswirkungen bei Prozessveränderungen oder -verbesserungen dargestellt. Mit Hilfe der PKR ist beispielsweise ein Vergleich alternativer Prozessvarianten und -szenarien unter Kostengesichtspunkten möglich, worauf basierend wiederum eine favorisierte Variante abgeleitet werden kann (z. B. kostengünstigster Gesamtprozess). Zudem bietet der Output der PKR in Form der absoluten Prozesskosten einen klaren Maßstab, um einen Vergleich mit anderen Prozessen herstellen zu können oder um ein Benchmarking durchzuführen.

Jedoch setzt die Anwendung der PKR voraus, dass die entsprechende Datengrundlage bezüglich der lmn- und lmi-Kosten sowie dem Ressourcenverbrauch vorhanden sein muss. Hierfür sind vorgelagerte Analysen (v. a. Tätigkeitsanalysen) erforderlich. Vor allem bei umfangreicheren Hauptprozessen oder Prozessen, bei denen mehrere Kostenstellen beteiligt sind, ist eine Kostenermittlung mit sehr hohem Aufwand verbunden. Des Weiteren werden die lmn-Kosten in der klassischen PKR vereinfacht mit pauschalen Zuschlagssätzen auf die lmi-Prozesskosten aufgeschlagen, sodass daraus ein einheitlicher Prozess-/Ressourcenkostensatz resultiert. Mit diesem wird der jeweilige Ressourcenverbrauch (z. B. Bearbeitungszeit) multipliziert, sodass daraus die Kosten eines Teilprozesses resultieren. Nachteilig hierbei ist, dass durch diese Herangehensweise Unschärfen entstehen können, falls die lmn-Kosten nicht gänzlich gleichverteilt und proportional sind.[52,53,54] Ungeachtet dessen lässt die PKR andere Aspekte wie Qualität, Produktivität und den Kunden außen vor.

SIPOC:
Allgemeines:
Der Begriff SIPOC stammt aus dem Englischen und ist ein Akronym für die fünf Begriffe „Supplier – Input – Process – Output – Customer“. Übersetzt ins Deutsche sind diese Begriffe mit „Lieferant – Input/Einsatzgröße – Prozess – Output/Ergebnis – Kunde“ gleichzusetzen, weshalb SIPOC auch unter dem Namen LIPOK (Supplier = Lieferant und Customer = Kunde) bekannt ist. Mithilfe

[52] Vgl. Prackwieser und Eckert, 2013, S. 189, 200
[53] Vgl. Isbruch und Batzlen, 2011, S. 522
[54] Vgl. Becker, 2018, S. 235

eines SIPOC werden die folgenden fünf Fragen für jede Aktivität innerhalb eines Prozesses beantwortet:

- **S**upplier:
  Wer sind die Lieferanten der Eingangsgröße/Input für den Prozessschritt?
- **I**nput:
  Welche Eingangsgrößen werden zugeliefert/benötigt?
- **P**rocess:
  Um welchen Prozessschritt respektive welche Aktivität handelt es sich?
- **O**utput:
  Was ist das Ergebnis respektive die Ausgangsgröße des Prozessschrittes?
- **C**ustomer:
  Für wen wird das Ergebnis generiert? Wer ist der Empfänger der Ausgangsgröße?

Die SIPOC-Methode stammt aus dem Six Sigma Methodenkoffer und wird vordergründig dafür genutzt, um Prozesse systematisch anhand dieser fünf vordefinierten Fragestellungen Schritt für Schritt zu beschreiben. Dies erfolgt gemäß folgendem Ablauf:

1. Überschriften (SIPOC) eintragen und den zu betrachtenden Prozess benennen
2. Start- und Endpunkt des Prozesses identifizieren und in Spalte „Process“ eintragen
3. Einzelne Prozessschritte/Aktivitäten zwischen Start- und Endpunkt hinzufügen
4. Restliche Informationen gemäß folgender Reihenfolge für jeden einzelnen Prozessschritt ergänzen:
   1. Output
   2. Customer
   3. Input
   4. Supplier

Bei der Erstellung des SIPOC wird keine Detailanalyse durchgeführt, sondern es erfolgt eine Beschränkung auf die wesentlichen (häufig fünf bis acht)

Prozessschritte. Die Erarbeitung des SIPOC findet gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten im Workshopcharakter statt.[55,56,57,58] Ein Beispiel für ein SIPOC ist in Abbildung 3.10 exemplarisch dargestellt.

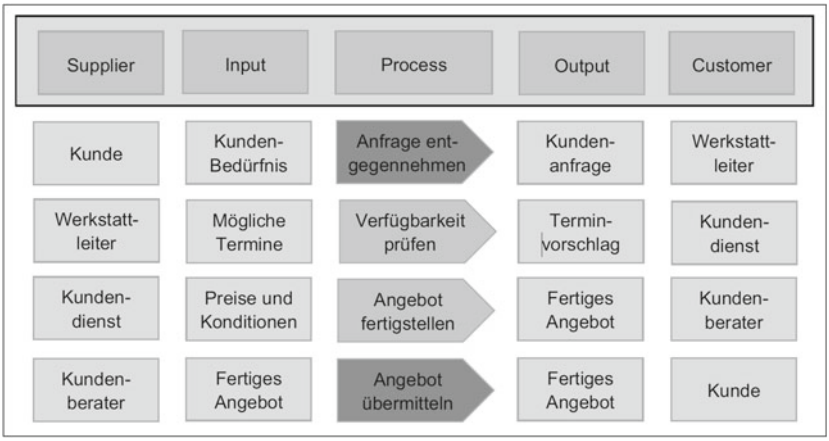


Abbildung 3.10 Beispiel eines SIPOC für den Prozess der Angebotserstellung (Hofmann, 2020, S. 86)

Evaluation:
Ein bedeutender Vorteil des SIPOC liegt in der übersichtlichen Darstellung und der einfachen Handhabung. Anhand von fünf vordefinierten Fragestellungen ist klar festgelegt, welche Informationen zum Beschreiben eines Prozesses benötigt werden. Darüber hinaus wird transparent veranschaulicht, welche Parteien beteiligt sind, demzufolge welche Schnittstellen bestehen und welche Eingangs- und Ausgangsgrößen resultieren. Da sich SIPOC nur auf die wesentlichen Prozessschritte konzentriert, kann außerdem sehr schnell ohne großen Aufwand ein Überblick über die Prozesskomponenten erlangt werden.

Der Vorteil der schnellen Prozessbeschreibung kann jedoch gleichzeitig als Nachteil gewertet werden, da durch die Oberflächlichkeit der Betrachtung unter

[55] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 15–17
[56] Vgl. Hofmann, 2020, S. 84–86
[57] Vgl. Herbig und Schewe, 2020, S. 33
[58] Vgl. Hierzer, 2020, S. 147–149

Umständen notwendige Details verloren gehen. Folglich besteht die Gefahr, dass beispielsweise Mängel und Schwachstellen (z. B. Rückfragen, Nacharbeiten) angesichts des fehlenden Detaillierungsgrades nicht benannt werden. Somit ist SIPOC vielmehr als Methode zur groben Darstellung eines Gesamtablaufs statt zur Analyse und Bewertung geeignet. Die Schnittstellen gehen zwar im SIPOC durch Supplier/Customer hervor, aber diese werden bei der Anfertigung nicht gewertet oder quantifiziert (z. B. Anzahl an Schnittstellen oder Medienbrüchen). Unabhängig davon erfolgt innerhalb des SIPOC auch keine weiterführende Quantifizierung, z. B. in Bezug auf Wertschöpfungsbeiträge, zeitliche Betrachtungen oder Kosten.[59,60,61]

Process Failure Mode and Effects Analysis (P-FMEA):
Allgemeines:
Bei der FMEA (Akronym aus dem Englischen: „Failure Mode and Effects Analysis“ oder zu Deutsch: “Fehlermöglichkeits- und –einflussanalyse”) handelt es sich um eine Methodik, mit der mögliche Fehler eines Prozesses, eines Produktes respektive eines technischen Systems evaluiert werden. Die Prozess-FMEA (P-FMEA) ist eine spezielle Art von FMEA (z. B. neben System-FMEA oder Konstruktions-FMEA) und zielt konkret auf Prozesse ab. Aufgrund der vorliegenden Ausgangssituation mit der Intension, Prozesse zu analysieren und zu bewerten, wird die P-FMEA für die fortfolgende Betrachtung herangezogen. Die Durchführung der P-FMEA erfolgt in folgenden Schritten:

1. Beschreibung des Prozesses und Aufteilen in überschaubare Teile
2. Bestimmung der Qualitätsmerkmale und Funktionen der Teilprozesse (vordergründig aus Kundensicht)
3. Identifikation möglicher Fehler, welche die Qualitätsmerkmale und Funktionen der Teilprozesse negativ beeinflussen sowie deren Ursachen und Folgen
4. Durchführung der Risikobewertung für jeden Fehler im Hinblick auf drei Kriterien auf einer Skala von eins bis zehn:
   Bedeutung, Auftretenswahrscheinlichkeit, Entdeckungswahrscheinlichkeit
   → Je höher die Bewertung, desto schwerwiegender der Fehler
   → Berechnung der Risikoprioritätszahl (RPZ) für jeden Fehler durch Multiplikation aller drei Faktoren

[59] Vgl. Kersten, 2016, S. 135
[60] Vgl. Hierzer, 2020, S. 147–149
[61] Vgl. Hofmann, 2020, S. 86

5. Optimierung der Fehler mit hoher Risikoprioritätszahl (häufig alle Fehler größer 125)
   → Maßnahmendefinition zur Fehlervermeidung und Maßnahmenrealisierung
   → Erneute Risikobewertung nach Umsetzung

Ziel ist, potenzielle Prozessfehler in der Erstellungsphase zu vermeiden, statt diese im Nachgang zu korrigieren. Dabei werden präventiv mögliche Fehler und deren Ursachen untersucht sowie damit einhergehende Risiken im Hinblick auf Auftreten, Bedeutung und Entdeckung bewertet. Das Ergebnis einer FMEA wird in Tabellenform abgebildet.[62,63]

Evaluation:
Positiv anzumerken ist, dass bei der P-FMEA stets der Kunde und die Prozessqualität im Vordergrund stehen. Wird die FMEA richtig angewandt, erfolgt eine Durchführung bereits vor der Prozessgestaltung. Allerdings können auch bestehende Prozesse mit der Methodik untersucht werden. Zudem wird durch den strukturierten Ablauf ein klarer Leitfaden bereitgestellt, um die einzelnen Fehler anhand vordefinierter Kriterien und Skalen zu bewerten.

Im Hinblick auf den vorliegenden Kontext zu den indirekten Bereichen ist die Fokussierung auf die Produktion negativ anzuführen. Die Durchführung mit administrativen Prozessen ist zwar grundsätzlich denkbar, aber die Methodik ist in Bezug auf den Ablauf und die Gestaltung vordergründig auf technische Abläufe und Produkte ausgelegt. Ferner liegt der Schwerpunkt auf der Prozessqualität mit der Beurteilung potenzieller Fehler aus Kundensicht. Der Ist-Zustand und weitere Qualitäts- oder Kundenaspekte (z. B. Durchlaufzeiten) werden nicht berücksichtigt. Statt die Effizienz mit einzubeziehen, wird vor allem auf die Effektivität eines Prozesses abgezielt, indem mögliche Fehlerquellen minimiert werden. Eine Kostenbetrachtung bleibt ebenfalls außen vor. Außerdem ist die Risikobewertung mit Punktzahlen, obwohl die Methodik unterstützende Legenden zur Punktebewertung mitliefert, einer gewissen Subjektivität unterlegen. Auch der Durchführungsaufwand ist je nach Prozessumfang als hoch einzustufen.[64,65,66,67]

[62] Vgl. Dahm und Brückner, 2014, S. 70–72
[63] Vgl. Krüger und Sieckmann, 2017, S. 56–57
[64] Vgl. Hering, 2019, S. 39–45
[65] Vgl. Ullmann, 2009, S. 31
[66] Vgl. Dahm und Brückner, 2014, S. 70–72
[67] Vgl. Krüger und Sieckmann, 2017, S. 56–57

Methods-Time-Measurement (MTM):

Allgemeines:

MTM steht für Methods-Time-Measurement und wurde in den 1940er-Jahren als System vorbestimmter Zeiten zur Methodenzeitmessung entwickelt. Die Methodik zielt darauf ab, manuelle Tätigkeiten zu planen, zu analysieren und zeitlich zu bewerten. Dabei liegt der Fokus auf durch den Menschen beeinflussbare Handlungen, welche mit vorbestimmten Soll-Zeiten hinterlegt sind. Diese Soll-Zeiten basieren auf Zeitstudien und sind in Planzeit-Tabellen hinterlegt. Anhand verschiedener Einflussgrößen (z. B. Tätigkeitsart, Tätigkeitsumfang, Tätigkeitsfolgen etc.) erfolgt die Auswahl und Zuordnung der passenden Prozessbausteine zur jeweiligen Tätigkeit. Folglich gibt es für vordefinierte Vorgangselemente hinterlegte Soll-Zeiten, auf die im Rahmen der Analyse zurückgegriffen wird. Der Ablauf einer MTM-Analyse lässt sich wie folgt beschreiben:

1. Gliederung des Prozesses in einzelne Ablaufabschnitte/Teilvorgänge
2. Analyse der Ablaufabschnitte/Teilvorgänge auf der Ebene einzelner Vorgänge (Vorgangs- / Bewegungselemente) anhand festgelegter Regeln
3. Bestimmung diverser Einflussfaktoren für die einzelnen Vorgangselemente (z. B. beidhändige Ausführbarkeit, Abstände, sonstige Rahmenbedingungen etc.)
4. Kodieren der einzelnen Vorgangselemente und Entnahme der Soll-Einzelzeit aus den Normzeitwerttabellen (mit zugeordneter Kodierung)
5. Zuordnung der zugehörigen Soll-Einzelzeit zu jedem Vorgangselement
6. Kumulierung der Soll-Zeiten für einzelne Ablaufabschnitte und den Gesamtprozess

Grundsätzlich gilt zu sagen, dass MTM schwerpunktmäßig in der Produktion Anwendung findet und hierfür im Ursprung auch konzipiert wurde. Jedoch wurde mit dem MTM-Office-System (MOS) ein Bausteinsystem durch die Deutsche MTM-Vereinigung geschaffen, das speziell auf die Administration abzielt. In MOS stehen mitunter Prozessbausteine für Grund- und Standardvorgänge wie Bildschirmarbeiten, mentale Funktionen, Informationsaustausch sowie das Erstellen und Verarbeiten von Informationen zur Verfügung.[68,69,70,71]

[68] Vgl. Heitzer und Fischer, 2008, S. 316

[69] Vgl. REFA Bundesverband e. V. und Deutsche MTM-Vereinigung e. V., 2005, S. 171–172

[70] Vgl. Steinhoff und Pointner, 2016, S. 30

[71] Vgl. Ullmann, 2009, S. 43

In Abbildung 3.11 ist eine beispielhafte MOS-Analyse für die Erstellung eines Firmenanschreibens ersichtlich, die mit dem MTM eigenen Softwaretool „TiCon“ erstellt wurde. In den ersten beiden Spalten sind die Prozessreihenfolge und -beschreibungen aufgelistet. In der dritten Spalte befinden sich die Kodierungen innerhalb des MOS-Bausteinsystems, die anhand der Prozesseigenschaften und -einflussgrößen sowie vordefinierten Regeln bestimmt werden. Daraus wiederum leiten sich die Soll-Zeiten in der MTM-Zeiteinheit „TMU“ (Time Measurement Unit) ab, welche mit dem Faktor (= Häufigkeit der Durchführung) verrechnet werden. In der letzten Spalte ist die Gesamtzeit in TMU ersichtlich (1 TMU = 0,036 Sekunden).

Nr	Beschreibung	Code	Faktor	Gesamt	tg	tg (ges)
1	Datei-Menü öffnen	SC4	1	40	40	40
2	Öffnen anklicken	SC2	1	75	75	75
3	Vorlage suchen und öffnen	SC3	1	240	240	240
4	In Lehrgangsordner Firmenanmeldung suchen und aufschlagen	MA2	7,5	1275	170	1275
5	Firma und Adresse übertragen	EA-A	4*7,5	3600	120	3600
6	Datum, Prüfungsort, Prüfungsbezeichnung und Prüfungsdatum eintragen	EA-A	4	480	120	480
7	Name anmeldende Person übertragen	EA-B	7,5	1950	260	1950
8	Bescheinigung des Teilnehmers suchen	MA2	2*7,5	2550	170	2550
9	Namen der Teilnehmer übertragen	EA-B	2*7,5	3900	260	3900
10	Drucken über Icon aktuelle Seite		0,5*7,5	619	165	619
11	Drucken über Menü aktuelle Seite		0,5*7,5	975	260	975
12	Stempel aufnehmen und ablegen	HB	7,5	450	60	450
13	Stempeln	HD	7,5	450	60	450
14	Dokumentenmappe umblättern	HA	7,5	300	40	300
15	Datei Firmenanschreiben schließen	SB	1	20	20	20
16	restliches Papier aus Drucker entnehmen	HA	1	40	40	40
17	Schublade öffnen und schließen	HA	2	80	40	80

Abbildung 3.11 Beispiel MOS-Analyse: Erstellung Firmenanschreiben (REFA Bundesverband e. V. und Deutsche MTM-Vereinigung e. V., 2005, S. 174)

Evaluation:

Mit MOS hat die Deutsche MTM-Vereinigung ein Bausteinsystem entwickelt, welches im Gegensatz zu den anderen MTM-Bausteinsystemen speziell für die Administration ausgelegt ist. Auf Basis vorbestimmter Prozessbausteine lassen sich damit sehr genau Soll-Bearbeitungszeiten für beeinflussbare Tätigkeiten in den indirekten Bereichen bestimmen. Dies gilt sowohl für bereits vorhandene Arbeitsabläufe in Form von Ausführungsanalysen als auch für künftig geplante Arbeitsabläufe in Form von Planungsanalysen. Nicht beeinflussbare Aktivitäten (z. B. maschinelle Prozesse) können über Prozesszeiten ergänzt werden. Die standardisierten Prozessbausteine in MOS ermöglichen zudem, dass Prozesse

unabhängig vom Arbeitssystem analysiert und bewertet werden können. Gegenüber klassischen Zeitaufnahmen hat MOS den Vorteil, dass Zeiten weder erst erhoben werden müssen noch im Hinblick auf den Leistungsgrad umzurechnen sind. Es handelt sich somit nicht um Ist-Zeiten, welche abhängig von einzelnen Personen sind, sondern um auf Zeitstudien basierte sowie übergreifende und unternehmensunabhängige Soll-Zeiten. Dies begünstigt zum einen die Reliabilität und Objektivität der Ergebnisse und schützt zum anderen vor Konflikten, da Zeitaufnahmen vor allem im administrativen Umfeld eher unüblich sind.

Dennoch gilt anzumerken, dass die Standardbausteine von MOS im Ursprung auf kurzzyklische Tätigkeiten mit Wiederholcharakter ausgelegt sind. Bei längerzyklischen Abläufen steigt der Analyseaufwand stark an. Um diesem Aspekt entgegenzuwirken, können beispielsweise Bausteine auf eine höhere unternehmensspezifische Hierarchieebene aggregiert werden, sodass aus vielen kurzzyklischen Bausteinen wenige längerzyklische Bausteine entstehen, auf die im Rahmen zukünftiger Analysen zurückgegriffen werden kann. Diese Aggregierung ist jedoch im MOS-Standard nicht enthalten und individuell zu realisieren. Darüber hinaus bedarf es bei der Anwendung von MOS entsprechenden Schulungen, da die Regeln im Hinblick auf die richtige Wahl und Bewertung der Einflussgrößen sowie der finalen Kodierung nicht selbsterklärend sind. Sind die Kenntnisse nicht vorhanden, können falsche Analyseergebnisse resultieren. Außerdem beinhalten die Prozessbausteine lediglich beeinflussbare Tätigkeitszeiten. Nicht beeinflussbare Zeiten (z. B. Maschinenzeiten in der Administration) sind als Prozesszeit separat zu betrachten.[72,73,74]

REFA:

Allgemeines:

Hinter REFA steht der „Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation e. V.“. Dieser Verband ist vor allem für deren Methodik zur Ermittlung und Auswertung von Tätigkeitszeiten (REFA-Zeitstudie) bekannt. Andere Methoden wie die REFA-Planungssystematik zählen ebenfalls zum REFA-Methodenkoffer, aber

[72] Vgl. Heitzer und Fischer, 2008, S. 316

[73] Vgl. REFA Bundesverband e. V. und Deutsche MTM-Vereinigung e. V., 2005, S. 171–172

[74] Vgl. Ullmann, 2009, S. 43

werden im Hinblick auf die vorliegende Ausgangssituation fortfolgend nicht weiter beleuchtet. Die REFA-Zeitstudien laufen im Wesentlichen in drei Schritten ab:

1. Rahmenbedingungen zur Zeitmessung klären (Verwendungszweck; Örtlichkeiten; Einzelheiten zur Messung, wie Anzahl und Verfahren; Beteiligte informieren etc.)
2. Durchführung der Zeitaufnahme und Sicherung der repräsentativen Bedingungen
3. Auswertung der Zeitaufnahme in sechs Schritten
   a. Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit
   b. Berechnung der Ist-Einzelzeiten
   c. Statistische Auswertung
   d. Berechnung Soll-Zeiten
   e. Addierung Soll-Zeiten und Übertrag
   f. Bestimmung Zeit je Einheit

Im Gegensatz zur vorher beschriebenen MTM-Methode, wird bei REFA also nicht auf vordefinierte Prozessbausteine zurückgegriffen, sondern es erfolgt eine vor Ort Analyse, um Soll-Zeiten auf Basis aufgenommener Ist-Zeiten zu ermitteln.[75,76] In Abbildung 3.12 ist ein exemplarischer Ausschnitt eines REFA-Zeitaufnahmebogens ersichtlich.

[75] Vgl. REFA – Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung, 2016, S. 187–189

[76] Vgl. Ullmann, 2009, S. 62



Z2	REFA-Zeitaufnahmebogen für Abläufe mit Wiederholungen	Ablage-Nr. ZA_ABC-D11-09 Blatt 1 von 1 Blättern

Arbeitsaufgabe	Funktionsprüfung Hydraulikzylinder							
Auftrag Nr.	0815-4712	Menge m des Arbeitsauftrages	80	Abteilung	ABC-D11		Kostenstelle	5055
Datum der Zeitaufnahme	13.10.	Beginn	Uhrzeit 10:15 Menge 20	Ende	Uhrzeit 10:49 Menge 35		Dauer	0:34 Std

Zusammenstellung der Zeit je Einheit	Zeit in Min	Herkunft
Grundzeit tg	1,77	
Erholungszeit t_{er} bei z_{er}= %	-	
Verteilzeit t_v bei z_v = 10 %	0,18	
sonstige Zuschläge	-	
Zeit je Einheit t_{e1}	1,95	
$t_{e1}/t_{e100}/t_{e1000}$ in min/h		
Rüstzeit t_r in min/h		

Arbeitsverfahren und Arbeitsmethode

Hydraulikzylinder aufnehmen und einspannen; Prüfvorrichtung anschließen; Prüfen nach Prüfvorschrift QMH-PH18; Werkerselbstprüfung; abnehmen und in Transportbehälter ablegen

Abbildung 3.12 Beispiel eines REFA-Zeitaufnahmebogens (Ullmann, 2009, S. 62)

Evaluation:

Durch die REFA-Zeitstudien wird eine gute Datengrundlage geschaffen, um zeitliche Prozessanalysen und -bewertungen mit objektivem Charakter durchführen zu können. Subjektive Einschätzungen der Mitarbeiter, Hochrechnungen oder Workshops zur Zeitermittlung sind somit nicht mehr notwendig. Zudem bietet die Methodik einen Leitfaden, wie die zeitliche Erhebung zu erfolgen hat, um möglichst reproduzierbare Werte zu generieren. Ferner werden im Rahmen der Analysen nicht beeinflussbare Zeiten inkludiert.

Wie bereits bei der Evaluation von MTM angemerkt, bringen Zeitaufnahmen den Nachteil mit sich, dass Umrechnungen erfolgen müssen, um eine Reproduzierbarkeit und Allgemeingültigkeit herstellen zu können. So gilt es beispielsweise Leistungsgrade zu berücksichtigen, um individuelle Leistungsschwankungen einzelner Mitarbeiter auszugleichen. Auch weitere Einflussgrößen und Rahmenbedingungen können Ergebnisse beeinträchtigen und müssen entsprechend egalisiert werden. Da außerdem eine Ist-Aufnahme vor Ort erfolgt und Zeitaufnahmen in der Administration eher unüblich sind, kann es zu Konflikten mit den Beteiligten kommen. Abschließend sind die sehr hohen Aufwände zur Datenerhebung aufgrund notwendiger Stichprobenumfänge und der Schulungsbedarf zu erwähnen.[77,78,79]

[77] Vgl. Heitzer und Fischer, 2008, S. 316

[78] Vgl. REFA – Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung, 2016, S. 187–189

[79] Vgl. Ullmann, 2009, S. 62

Process Mapping:

Allgemeines:

Process Mapping ist ähnlich zu Makigami. Analog dazu wird ein bestehender Prozess im Workshopcharakter analysiert und mit Swimlanes horizontal visualisiert. Identisch ist auch die Erarbeitung eines Ist-Prozesses, die Bewertung von Durchlauf- und Aktionszeiten einschließlich der Wertschöpfung sowie die Ableitung eines Soll-Prozesses. Jedoch gibt es Unterschiede, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

- Optionale Darstellung von Input und Output des Prozesses (ähnlich SIPOC Ansatz)
- Rote Blitze dienen zur Visualisierung von Problemstellungen
- Fehlende Kennwerte wie Anzahl Transfers/Schnittstellen oder verwendete Medien
- Keine Kennzahlen (wie Wertschöpfungsfaktor bei Makigami)

In Abbildung 3.13 ist eine beispielhafte Prozessvisualisierung mit Process Mapping ersichtlich:

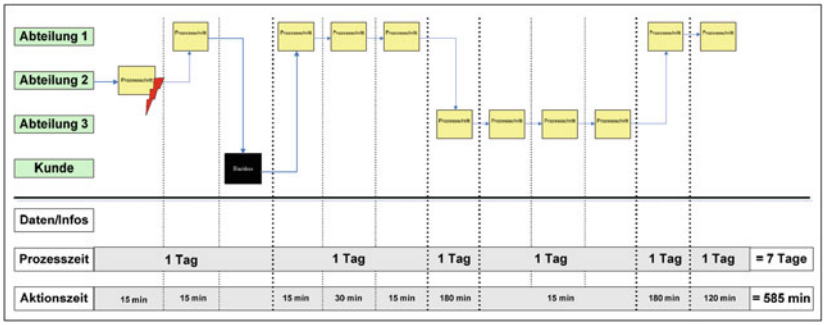


Abbildung 3.13 Beispiel Process Mapping (Roth, 2010, S. 4)

Zwar wird in Abbildung 3.13 nicht zwischen wertschöpfenden und nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten differenziert, aber die Methodenbeschreibung lässt dies optional zu. Dadurch kann die Wertschöpfungsproduktivität einzelner Handlungen bewertet werden.[80,81]

Evaluation:
Die Vor- und Nachteile sind ähnlich wie bei Makigami zu sehen. Mit Blitzen wird zusätzlich visualisiert, an welchen Stellen Probleme/Schwachstellen vorhanden sind (ähnlich Kaizen Blitze in der WSA). Auch finden zeitliche Betrachtungen der Prozessaktivitäten sowie übersichtliche Visualisierungen mit Swimlanes und den damit einhergehenden Rollen statt.

Gleichwohl resultiert aus den fehlenden Informationen und Berechnungen (z. B. Anzahl an Schnittstellen/Transfers, verwendete Medien) eine geringere Aussagekraft der Prozessanalyse. Die Wertschöpfung kann zwar im Rahmen der Analyse optional bewertet werden, aber ein Maßstab zur Wertung der Ergebnisse (z. B. Wertschöpfungsgrad) fehlt in der Methodik. Des Weiteren ist Process Mapping wie Makigami auf einfachere Abläufe beschränkt, d. h. komplexe Verzweigungen sind in den Notationen nicht vorgesehen.[82,83]

Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0:
Allgemeines:
"Business Process Model and Notation has become the de-facto standard for business processes diagrams. It is intended to be used directly by the stakeholders who design, manage and realize business processes, but at the same time be precise enough to allow BPMN diagrams to be translated into software process components."[84] – so die Beschreibung von Business Process Model and Notation (BPMN) durch die Object Management Group (OMG), welche BPMN als Standard offiziell pflegt und weiterentwickelt. Ursprünglich wurde die Methodik ab 2001 von *Stephen A. White*, einem Mitarbeiter des Unternehmens IBM, konzipiert. Seit 2005 hat die OMG die Weiterentwicklung des Standards inne. Mit BPMN 2.0 wurde im Jahr 2011 ein XML-basiertes Format verabschiedet, das diverse Erweiterungen im Vergleich zur Version 1 beinhaltet, z. B. neue

[80] Vgl. Hofmann, 2020, S. 90–92
[81] Vgl. Roth, 2010, S. 4–5
[82] Vgl. Hofmann, 2020, S. 90–92
[83] Vgl. Roth, 2010, S. 4–5
[84] Object Management Group, 2014

Konversations- und Choreographiediagramme. BPMN 2.0.2 aus dem Jahr 2014 ist die aktuelle Version des Standards.[85,86,87]

In der sehr umfangreichen Spezifikation/Dokumentation der OMG sind die verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten, die Notationen sowie die generellen Rahmenbedingungen zur Modellierung definiert und standardisiert.[88]

Wie in Abbildung 3.14 am Beispiel eines Beschaffungsprozesses veranschaulicht, ist die klassische prozessuale Darstellung unter anderem eine Art der Visualisierung in BPMN 2.0.

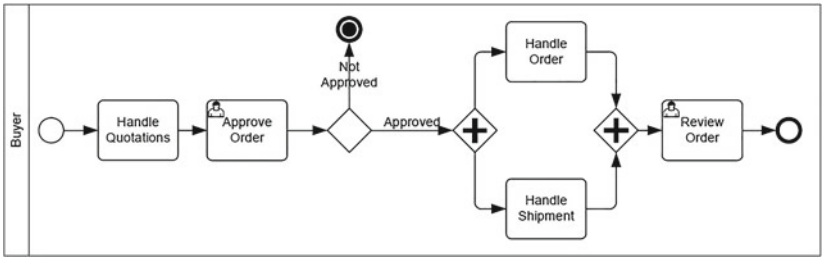


Abbildung 3.14 Beispiel prozessuale Darstellung in BPMN 2.0 (Object Management Group, 2013, S. 168)

In Abbildung 3.15 ist das seit BPMN 2.0 verfügbare Choreographiediagramm am Beispiel einer Patientenbehandlung dargestellt. Die Modellierung mit Choreographien ist vor allem für die Interaktion zwischen mehreren Teilnehmern geeignet.[89]

[85] Vgl. Object Management Group, 2014
[86] Vgl. Herbig und Schewe, 2020, S. 44
[87] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 101
[88] Vgl. Object Management Group, 2013.
[89] Vgl. Object Management Group, 2013, S. 23

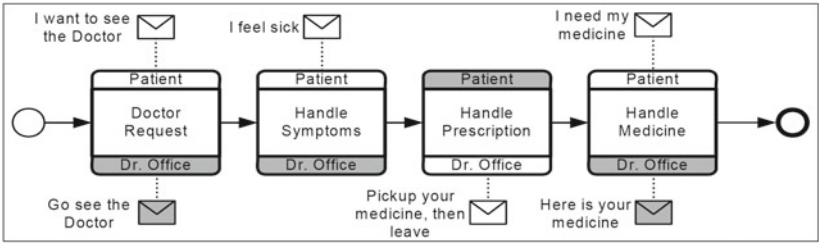


Abbildung 3.15 Beispiel Choreographiediagramm in BPMN 2.0 (Object Management Group, 2013, S. 23)

Evaluation:
Mit BPMN 2.0 hat sich ein Standard etabliert, der weltweit zur Modellierung von Prozessen Einsatz findet. Durch die transparente Definition und umfangreiche Dokumentation ist klar beschrieben, welche Ansätze zur Prozessmodellierung existieren (z. B. Choreographie, Kollaboration, Standardprozess etc.), welche Symboliken dafür genutzt werden und wie die Herangehensweise bei der Anwendung erfolgt. Ein großer Vorteil ist, dass darin auch sehr komplexe Abläufe visualisiert werden können. Dies beschränkt sich nicht nur auf parallele oder stark verzweigte Prozesse. Auch umfangreiche Hauptprozesse einschließlich darunter befindlichen Unterprozessen sind abbildbar. Zudem sind für sämtliche Ereignisse, Interaktionen oder Aktivitäten entsprechende Symboliken vorgesehen (z. B. mehr als 60 Ereignistypen und über 150 abweichende Ausprägungen von Modellierungselementen), weshalb sich eine Vielzahl von Abläufen mit dem vorhandenen Pool an Elementen modellieren lässt.

Ein wesentlicher Kritikpunkt von BPMN 2.0 ist jedoch, dass sich die Modellierungssprache vor allem auf technische Prozesse fokussiert. Konkret liegt der Schwerpunkt auf IT-lastigen Abläufen mit automatisierter Ausführung (z. B. Workflow-Systeme). Außerdem fehlt es trotz der Vielzahl an Elementen vor allem an fachlichen Bausteinen, die eine Abbildung von Produkten, Kontrollaktivitäten oder Organisationsstrukturen ermöglichen. Auch sind die vorhandenen Elemente zum Teil sehr ähnlich, was die Anwendung und Interpretation deutlich erschwert. Beispielsweise gibt es innerhalb des Elements „Ereignis“ verschiedene Visualisierungen mit einfachen, fetten und doppelten Linien, die jeweils unterschiedliche Bedeutungen haben. Obendrein gilt zu sagen, dass vor allem aufgrund der Vielzahl an Symboliken, der umfangreichen Dokumentation und dem generellen Methodenanspruch nur geschulte Anwender umfangreichere Abläufe

überhaupt richtig interpretieren können. Die Modellierung selbst ist noch um ein Vielfaches anspruchsvoller.[90,91] Im Kontext zur vorliegenden Problemstellung ist abschließend noch hervorzuheben, dass innerhalb von BPMN 2.0 keine Analysen oder Bewertungen in Assoziation zu OpEx relevanten Aspekten realisiert werden. Bei BPMN 2.0 handelt es sich rein um eine Methode, um Prozesse darzustellen.

3.2 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

In der nachfolgenden Tabelle 3.2 sind die Ergebnisse aus der vorangegangenen Evaluation aller genannten Methoden zusammengefasst und gegenübergestellt.

Wie in diesem Kapitel einleitend erwähnt, sind in Anhang 1 im elektronischen Zusatzmaterial ergänzend zu Abschnitt 3.1 zusätzliche stichpunktartige Erläuterungen für ein jedes Bewertungskriterium je Methode ausgeführt. Diese Ausführungen dienen zur weiteren Begründung der Bewertungen in Tabelle 3.2.

Fazit:
Schlussfolgernd lässt sich resümieren, dass keine der vorangegangenen untersuchten Methoden den in Kapitel 2 fixierten Methodenanforderungen in vollem Umfang gerecht wird. Zwar gibt es Methoden, welchen im Hinblick auf einzelne Anforderungen bereits eine sehr gute Eignung zugesprochen werden kann (z. B. Produktivität bei Makigami oder Effizienz bei WSA), aber eine vollumfängliche und hinreichende Abdeckung aller definierten Anforderungen liegt nicht vor. Somit ist die in Abschnitt 1.3 formulierte Forschungsfrage, wie sich ein systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext zu OpEx darstellen lässt, auch nach Untersuchung des Stands der Wissenschaft weiterhin von Relevanz. Nichtsdestotrotz ist eine weitere Erkenntnis aus den Evaluierungen in Abschnitt 3.1, dass in gewissen Methoden bereits gute Ansätze vorhanden sind, um einzelne Methodenanforderungen abzudecken. Diese Erkenntnisse tragen nachfolgend dazu bei, um eine neue kennzahlenbasierte Methodik zu erarbeiten, welche den verschiedenen Ansprüchen bestmöglich gerecht werden soll.

[90] Vgl. Murzek et al., 2013, S. 99–101
[91] Vgl. Object Management Group, 2013

Tabelle 3.2 Gegenüberstellung der untersuchten Methoden zur Prozessanalyse und -bewertung anhand der Methodenanforderungen

	Objektivität	Reliabilität	Kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit	Ökonomie	Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse	Effizienz	Kunde	Produktivität	Qualität	Kosten	Visualisierung
WSA	◕	◕	◑	◑	◑	●	◑	◑	○	○	◑
Makigami	◑	◑	◑	◕	●	◕	◑	●	○	○	◕
Process Turtle	◑	◑	○	◕	●	○	◔	○	○	○	◕
Waste-Walk-Diagramm	●	●	○	●	●	○	○	◕	○	○	●
Schnittstellenanalyse	●	◕	◔	●	●	○	○	◔	○	○	●
TSA	◔	◔	◑	◔	◕	◑	○	◕	○	○	◕
ISA	◔	◑	○	◔	●	○	○	◔	○	○	●
PKR	●	◕	◑	○	●	○	○	○	○	●	○
SIPOC	◑	◑	○	●	●	○	◔	○	○	○	●
P-FMEA	◑	◕	◑	◔	◔	○	◕	○	◕	○	◔
MTM (MOS)	●	●	◔	◔	●	◑	○	○	○	○	◔
REFA	●	◕	◔	○	◕	◑	○	○	○	○	◔
Process Mapping	◑	◑	◔	◕	●	◕	◑	◕	○	○	◕
BPMN 2.0	●	●	○	○	◑	○	○	○	○	○	●

4 Ableitung eines neuen kennzahlenbasierten Analyse- und Bewertungsansatzes

Im folgenden Abschnitt wird ein neuer Ansatz erarbeitet, der die in Kapitel 2 festgelegten Methodenanforderungen im bestmöglichen Umfang erfüllen soll. Die Betrachtung des Stands der Wissenschaft (siehe Kapitel 3) stellt hierfür die Grundlage dar, um bereits vorhandene Erkenntnisse und als positiv erachtete Herangehensweisen in die neue Analyse- und Bewertungsmethodik mit einfließen zu lassen.

4.1 Herangehensweise zur Erfüllung der Methodenanforderungen

Das Kapitel ist so aufgebaut, dass alle Methodenanforderungen nacheinander abgearbeitet werden. So wird für jede Anforderung ein Ansatz konzipiert, um dem bestmöglichen Erfüllungsgrad nach dem Anforderungsverständnis respektive der Begriffsbestimmung gemäß Abschnitt 2.1 und 2.2 gerecht zu werden. Die Fixierung von OpEx relevanten Kennzahlen wird in diesem Zusammenhang als eine zentrale Basis angesehen. Jedoch werden nicht alle Anforderungen mit

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0_4.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

P. Eichenseer, *Systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence*, BestMasters, https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0_4

Kennzahlen abgedeckt, sondern der Fokus dabei liegt vor allem auf folgenden fallspezifischen Anforderungen:

- Effizienz
- Qualität
- Produktivität
- Kosten
- Kunde

Das heißt, dass speziell für diese fünf Anforderungen Kennzahlen erörtert werden, die die Prozessgüte eines indirekten Prozesses im Kontext zu OpEx im bestmöglichen Umfang quantifizieren sollen. Die allgemeine Anforderung „Kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit“ geht mit Entwicklung dieser Kennzahlen unmittelbar einher und muss im Zuge der Erarbeitung berücksichtigt werden. Denn hieraus resultieren die Ansprüche an die Ausgestaltung der Kennzahlen, dass prozessübergreifende Aussagekraft und Vergleichbarkeit bestehen. So sind beispielsweise relative Kennzahlen als wesentlich aussagekräftiger anzusehen als absolute Kennzahlen, welche keine Verhältnismäßigkeiten beinhalten (Beispiel: Die absolute Anzahl an Reklamationen ist wenig aussagekräftig, da keine Relation zur Anzahl an Prozessdurchläufen vorhanden ist). Neben der „Kennzahlenbasierten Vergleichbarkeit“ ist auch die fallspezifische Methodenanforderung „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ im Zuge dessen mit einzubeziehen. Die Kennzahlen sind so auszurichten, dass diese vor allem für administrative Abläufe ausgelegt und praktikabel sind. Auf die Kennzahlendefinition folgt unmittelbar die Festlegung der damit verbundenen Bewertungsmaßstäbe. Das bedeutet, dass aus dem Berechnungsansatz der Kennzahlen abgeleitet wird, welche Variablen als Berechnungsgrundlage notwendig sind. Wie auch die Kennzahlen gilt es diese Bewertungsmaßstäbe zu definieren und abzugrenzen, sodass klare Begriffsbestimmungen und Herangehensweisen zur Berechnung vorliegen.

Im nächsten Schritt werden Ansätze zur Erhebung der Prozessdaten und Bewertungsmaßstäbe beleuchtet. Hierfür sind mögliche Methoden darzustellen und anhand der vorliegenden Ausgangssituation zu bewerten. Die allgemeinen Anforderungen „Objektivität“, „Reliabilität“ und „Ökonomie“ dienen in diesem Zusammenhang als Basis zur Evaluierung möglicher Ansätze. Folglich gilt es für jeden Bewertungsmaßstab respektive jeder Variable einen entsprechenden Methodenkoffer bereitzustellen, welcher die Anforderungen an „Objektivität“, „Reliabilität“ und „Ökonomie“ bestmöglich erfüllt. Gleichzeitig ist jedoch anzumerken, dass neben der Erfüllung dieser drei Methodenanforderungen auch

hier die „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ gegeben sein muss. Es macht beispielsweise wenig Sinn, Methoden zur Informations- und Datenermittlung heranzuziehen, welche nur unter gewissen Voraussetzungen angewandt werden können, die bei administrativen Prozessen nicht gegeben sind.

Im letzten Schritt wird die Visualisierung erörtert. Da diese unmittelbar auf den vorangegangenen Ausarbeitungen aufbaut, erfolgt die Abhandlung abschließend. Die Ausgestaltung hängt schlussendlich davon ab, welche Kennzahlen und Bewertungsmaßstäbe fixiert werden (z. B. bezüglich Einheiten, Relationen etc.), wie sich mögliche Darstellungsoptionen veranschaulichen lassen und in welchem Umfang die Daten/Informationen im Prozessschaubild zu visualisieren sind. Die Visualisierung lässt sich in zwei Teilbereiche aufgliedern: Zum einen in die Darstellung der Kennzahlen (z. B. Diagramme) und zum anderen in die prozessuale Darstellung (z. B. Prozessablaufdiagramm). Im Zuge dessen ist auch hier das Kriterium „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ zu berücksichtigen, sodass beispielsweise komplexe Abläufe mit Verzweigungen oder Abfragen abgebildet werden können, was mit bestehenden Analysemethoden, wie in Kapitel 3 beschrieben, häufig nicht möglich ist.

Eine Zusammenfassung der Herangehensweise ist der nachfolgenden Abbildung 4.1 zu entnehmen. Darin ist ersichtlich, in welchem Handlungsfeld/Kapitel (blau) die jeweiligen Methodenanforderungen (grün) berücksichtigt und abgearbeitet werden.

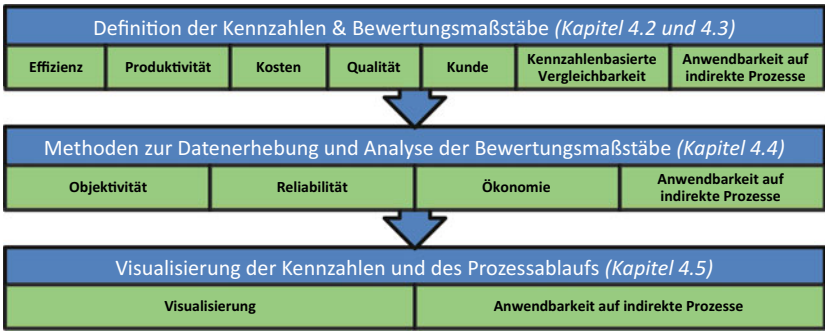


Abbildung 4.1 Ansatz zur Methodenerarbeitung anhand der Methodenanforderungen. (Eigene Darstellung)

4.2 Definition relevanter Kennzahlen im Kontext von Operational Excellence

Wie im vorherigen Kapitel erläutert, werden fortfolgend anhand der fünf fallspezifischen Methodenanforderungen „Effizienz“, „Qualität“, „Produktivität“, „Kosten“ und „Kunde“ zentrale Kennzahlen entwickelt, welche gleichzeitig den Ansprüchen der „Kennzahlenbasierten Vergleichbarkeit“ und der „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ gerecht werden sollen. Die kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit wird vor allem dahingehend forciert, dass insbesondere die Definition relativer Kennzahlen (in Prozent) angestrebt wird. Durch eine relative Ausgestaltung soll im Rahmen von Prozessanalysen und -bewertungen die Möglichkeit gegeben sein, auch prozessübergreifende Vergleiche durchführen zu können. Hierdurch ist es beispielsweise möglich, einen kleinen und schlanken administrativen Prozess auch mit der Prozessgüte eines umfangreichen und komplexen Prozesses gegenüberzustellen. Ferner bieten relative Kennzahlen mitunter die Möglichkeit eines Benchmarkings und der Fixierung von Zielwerten.[1] Eine Festlegung solcher Zielwerte wird im Rahmen der Kennzahlendefinition ebenso intendiert. Dadurch kann bereits bei der Analyse eine Bewertung der Prozessgüte aus einem prozessübergreifenden Blickwinkel erfolgen und es sind nicht zwingend eigens erhobene Vergleichswerte zur Kennzahleninterpretation notwendig.

4.2.1 Effizienz

Als zentrale Kennzahl für die Effizienz wird fortfolgend die sogenannte Zeiteffizienz (T_E) herangezogen. Diese beschreibt das Verhältnis der Summe aller Aktionszeiten zur gesamten Durchlaufzeit eines Prozesses. Grund für die Wahl dieser Kennzahl ist die Tatsache, dass eine hohe Zeiteffizienz Reaktionszeiten verkürzt sowie die Flexibilität, Kundenzufriedenheit, Wettbewerbsfähigkeit und die Rentabilität erhöht. Ein wie auch in der Produktion wichtiger Bewertungsmaßstab ist dabei die Durchlaufzeit, welche den Gesamtzeitraum von Start bis zum Ende eines Prozesses misst. Die Durchlaufzeit ergibt sich somit aus der Summe aller Aktions-, Transfer-, Warte- und Liegezeiten (weitere Details zur Beschreibung des Bewertungsmaßstabs folgen in Abschnitt 4.3.1). Zeitverluste wie beispielsweise das Warten auf Folgeprozesse, Prozessschleifen, Nacharbeiten oder Geschwindigkeitsverluste sind Bestandteile, welche in diese Kennzahl mit einfließen und bei einer Zunahme zu einer erhöhten Prozessineffizienz führen. Die Zeiteffizienz

[1] Vgl. Schuh et al., 2010, S. 269

als Maßstab für die fallspezifische Anforderung „Effizienz“ begünstigt ebenso die Anforderung „Kunde“, da durch eine geringe Zeiteffizienz gleichzeitig eine geringe Kundenzufriedenheit (z. B. durch zu hohe Durchlaufzeiten) resultieren kann. Es liegt also eine Zielharmonie vor. Wird beispielsweise die Durchlaufzeit durch eine Reduktion von Transfer- und Liegezeiten verkürzt, wirkt sich dies positiv auf die Zeiteffizienz und wiederum positiv auf die Kundenzufriedenheit aus.[2,3,4] Die Berechnung der Kennzahl wird wie folgt definiert:

Formel 4.1: Zeiteffizienz (T_E)

$$T_E = \frac{\sum AZ_t}{DLZ_t}$$

Mit:

$\mathbf{T_E}$ *(von: Time$_{Efficiency}$)*	=	Zeiteffizienz
$\sum \mathbf{AZ_t}$ *(von: Aktionszeit$_{total}$)*	=	Gesamte Aktionszeit des Prozesses (Ø)
$\mathbf{DLZ_t}$ *(von: Durchlaufzeit$_{total}$)*	=	Gesamte Durchlaufzeit des Prozesses (Ø)

Als Maßeinheit für T_E wird Prozent gewählt und die Zielrichtung ist eine Maximierung. Je höher also die Zeiteffizienz eines Prozesses, desto positiver ist der Einfluss auf die fallspezifische Methodenanforderung „Effizienz“ gemäß dem Begriffsverständnis nach Abschnitt 2.2.

Anzumerken ist die inhaltliche Ähnlichkeit der Zeiteffizienz zum Flussgrad der WSA. Die WSA wurde in Kapitel 3 bei der „Effizienz“ als sehr gut eingestuft, was ebenso ein Grund für die Wahl dieser Kennzahl ist. Wie auch der Flussgrad fördert eine Optimierung der Zeiteffizienz, die fallspezifische Anforderung „Kunde“. Zwischen den beiden Kennzahlen sind trotzdem Unterschiede hervorzuheben. Zum einen wird der Flussgrad als Absolutwert ohne Maßeinheit und mit der Durchlaufzeit im Zähler berechnet. Zum anderen wird beim Flussgrad die Bearbeitungszeit statt der Aktionszeit in Relation zur Durchlaufzeit gesetzt. Bei der WSA ist die Bearbeitungszeit gleichzeitig als wertschöpfende Zeit zu interpretieren. Dementsprechend drückt der Flussgrad das Verhältnis zwischen Durchlaufzeit und wertschöpfender

[2] Vgl. Ballerio, 2016, S. 268

[3] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 77–78

[4] Vgl. Brenner, 2018, S. 17–18

Zeit aus.[5,6] Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zwischen Produktion und Administration dar. Bei der Zeiteffizienz sollen hierin nicht nur die wertschöpfenden Tätigkeiten herangezogen werden. Der Bewertungsmaßstab „Aktionszeit" enthält hierbei (z. B. ähnlich zu Makigami) auch nicht-wertschöpfende Zeiten. Die Differenzierung wird deshalb vorgenommen, da der Aspekt der Wertschöpfung gemäß der Anforderung „Produktivität" nach Kapitel 2 nochmal separat bewertet wird. Demnach ist die Kennzahl T_E auf die differenzierten Rahmenbedingungen des indirekten Bereichs angepasst. Es soll zum Ausdruck gebracht werden, in welchem Verhältnis die vom Personal aktiv aufgewandte Zeit (unabhängig von der Wertschöpfung) zur Gesamtdurchlaufzeit steht (Beispiel $T_E = 25$ Prozent: Ein Viertel der Durchlaufzeit entfällt auf die aktive Bearbeitung durch die Mitarbeiter).

Schlechte administrative Abläufe weisen nicht selten Zeiteffizienzen gemäß dem hier vorliegenden Verständnis der Kennzahl von unter fünf Prozent auf. Ein Wert ab zehn Prozent kann nach *Schmelzer* und *Sesselmann* als Richtwert für einen gut ausgestalteten Prozess herangezogen werden.[7,8] Demgegenüber stuft *George* Prozesse ab 20 Prozent als „lean" und alles unter zehn Prozent als „un-lean" ein. *George* bezieht bei der Aktionszeit jedoch nur die wertschöpfenden Aktivitäten mit ein und erhebt einen anspruchsvolleren Maßstab als *Schmelzer* und *Sesselmann*. Werte von 25 bis 50 Prozent je nach Prozessart, versteht *George* als „World-Class".[9] Als prozessübergreifender Zielwert für einen „**sehr guten**" Prozess wird für die vorliegende Methode die Untergrenze des „World-Class" Richtwerts nach *George* in Höhe von **25 Prozent** übernommen. Werte ab **zehn Prozent** werden analog zu *Schmelzer* und *Sesselmann* als Mindestgrenze für einen „**guten**" Prozess gesetzt. Dieser zweistufige Ansatz bildet infolgedessen einen Mittelweg beider Empfehlungen ab. Zusätzlich zur Möglichkeit des relativen prozessübergreifenden Vergleichs der Ergebnisse von T_E kann mithilfe der Zielwerte auch ein allgemeiner Prozessbenchmark erfolgen.

Eine Konsequenz von T_E ist hingegen auch, dass eine überproportionale Senkung der Aktionszeit (Zähler) im Vergleich zur Durchlaufzeit (Nenner) sogar negativen Ergebniseinfluss auf T_E hat, obwohl die Zeitenreduktion positiv zu sehen ist. Es ist aber vorwegzunehmen, dass dieser Effekt durch die nachfolgende Festlegung weiterer Kennzahlen berücksichtigt wird (z. B. positiver Kosteneinfluss). Somit steht bei T_E vor allem die Durchlaufzeitenreduktion im Vordergrund, um die Prozesseffizienz in Bezug auf den Zeitfaktor zu optimieren.

---

[5] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 26, 32

[6] Vgl. Pfeffer, 2014, S. 53–54

[7] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2020, S. 414–415

[8] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2001, S. 330

[9] Vgl. George, 2003, S. 28, 36, 42

4.2.2 Produktivität

Wie in 2.2 festgestellt, können effiziente Prozesse gemäß dem darin erläuterten Begriffsverständnis der Produktivität gleichzeitig unproduktiv sein. Beispielsweise kann ein sehr zeiteffizienter Prozess (d. h. sehr niedrige Durchlaufzeit im Verhältnis zur Aktionszeit) dennoch hohe Anteile an nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten und Verschwendungen beinhalten. Da dies gegensätzlich zu einem ganzheitlichen OpEx Ansatz ist, wird mit der nachfolgend definierten und hier benannten Kennzahl der Wertschöpfungsproduktivität (P_{VA}) ein zusätzlicher Maßstab eingeführt, um den Wertschöpfungsanteil zu quantifizieren. Diese Kennzahl beschreibt in der vorliegenden Methode das Verhältnis zwischen der Summe aller wertschöpfenden Zeiten und der Summe der Aktionszeiten des Gesamtprozesses. Die Berechnung stellt sich wie folgt dar:

Formel 4.2: Wertschöpfungsproduktivität (P_{VA})

$$P_{VA} = \frac{\sum AZ_{VA}}{\sum AZ_t}$$

Mit:

$\mathbf{P_{VA}}$ *(von: Productivity$_{Value\text{-}Added}$)*	=	Wertschöpfungsproduktivität
$\sum \mathbf{AZ_{VA}}$ *(von: Aktionszeit$_{Value\text{-}Added}$)*	=	Gesamte wertschöpfende Aktionszeit des Prozesses (Ø)
$\sum \mathbf{AZ_t}$	=	Gesamte Aktionszeit des Prozesses (Ø)

Als Maßeinheit für P_{VA} wird Prozent gewählt. Die Zielrichtung der Wertschöpfungsproduktivität ist eine Maximierung. Um demgemäß einen Prozess produktiv zu gestalten, sind sämtliche Verschwendungen und nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten möglichst zu eliminieren. Auslöser für Produktivitätsverluste und einer daraus resultierenden abnehmenden Wertschöpfungsproduktivität sind beispielsweise Suchen, Vorbereitungsarbeiten, unnötige manuelle Aktivitäten und Gehen/Herumlaufen.[10] Wird der relative Anteil an wertschöpfenden Tätigkeiten erhöht, hat dies einen unmittelbar positiven Einfluss auf Durchlaufzeit, Ressourcenbedarf, Prozesskosten, Prozessqualität und -komplexität sowie Mitarbeiterzufriedenheit.[11,12] Wie bei

[10] Vgl. Ballerio, 2016, S. 268

[11] Vgl. Wiegand, 2018, S. 118

[12] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 147

der Zeiteffizienz lässt sich deshalb auch für die Wertschöpfungsproduktivität eine Zielharmonie zur fallspezifischen Anforderung „Kunde“ konstatieren.

Anmerkung: Alternativ zu P_{VA} könnte die Kennzahl des Wertschöpfungsfaktors analog zu Makigami implementiert werden, welche die Anforderung an die Quantifizierung der Produktivität im vorliegenden Kontext ebenfalls erfüllt (siehe Methodenbewertung in Abschnitt 3.1/3.2). Jedoch ist die hier fixierte Kennzahl P_{VA} im Hinblick darauf vorteilhafter, dass diese die direkte Relation zwischen wertschöpfenden Tätigkeiten und der gesamten Aktionszeit wiedergibt. Der Wertschöpfungsfaktor bei Makigami stellt die Relation zur Durchlaufzeit her, worauf in der neuen Methode mit der Zeiteffizienz abgezielt wird. Somit besitzt die Kombination zwischen Wertschöpfungsproduktivität und Zeiteffizienz mehr Aussagekraft als der Wertschöpfungsfaktor nach Makigami als alleinige Kennzahl.

In diesem Zuge ist außerdem festzulegen, wie sich die gesamte Aktionszeit zusammensetzt. Nach Makigami wird z. B. lediglich zwischen Wertschöpfungs- und Verlustzeit differenziert. Wie allerdings in Kapitel 1 festgestellt, besteht bei einer Unterscheidung zwischen zwei Merkmalen die Gefahr, dass nicht-wertschöpfende, aber notwendige Tätigkeiten als wertschöpfend klassifiziert werden, was wiederum das Ergebnis verfälscht (siehe Vergleich Abbildung 1.2 und Abbildung 1.3). Folglich wird abweichend dazu der TSA-Ansatz übernommen, drei Kategorien zu bilden. Die Klassifizierung wird aber dahingehend verändert, dass statt einem Funktions-/Bereichsbezug ein Prozessbezug hergestellt wird:[13,14,15,16,17,18]

– **Wertschöpfende Tätigkeiten (= VA):**
  (= value-added)

  → Erhöht Informationsgehalt aus Sicht des (internen oder externen) Kunden
  → Tätigkeit wirkt für das Produkt oder die Dienstleistung aus Kundenperspektive wertsteigernd/werterhöhend → Kunde ist bereit, hierfür zu bezahlen

[13] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 3–4
[14] Vgl. George, 2003, S. 118
[15] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 10–11
[16] Vgl. Wiegand, 2018, S. 99–100
[17] Vgl. Brenner, 2018, S. 12–13
[18] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 147–148

– **Essenzielle-nicht-wertschöpfende Tätigkeiten (= ENVA):**
(= essential-non-value-added)

  → Nicht werterhöhend, aber wertermöglichend und unterstützend:D. h. zwingend notwendig, um wertschöpfende Tätigkeit zu realisieren
  → Oder: notwendig aufgrund gesetzlicher Vorgaben

– **Nicht-wertschöpfende Tätigkeiten (= NVA):**
(= non-value-added)

  → Alle anderen Tätigkeiten, die nicht als VA oder ENVA einzustufen sind
  → Verschwendung und nicht werterhöhend
  → Beispiele für Verschwendungen im administrativen Bereich:
  Rückfragen, Prüfen, Korrekturen, überflüssige Tätigkeiten, Gehen/ Herumlaufen

Das heißt, dass sich die gesamte Aktionszeit aus der Summe dieser drei Klassen berechnet. Da im Zähler der Wertschöpfungsproduktivität hingegen nur die VA-Aktivitäten berücksichtigt werden, ist die Verteilung zwischen ENVA und NVA für das Ergebnis der Kennzahl unerheblich. Beide Handlungen sind nicht-wertschöpfend und tragen nicht zur Erhöhung der Wertschöpfungsproduktivität bei.[19] Die Differenzierung zwischen ENVA und NVA dient vordergründig dazu, um zum einen bei möglichen Optimierungen die „wahren" Verschwendungen zu erkennen und zum anderen keine ENVA-Anteile mit VA-Anteilen zu vermischen.

Wie auch bei T_E wird für P_{VA} ein Zielwert definiert, um die Ergebnisinterpretation zu vereinfachen. Indessen gibt es zur Wertschöpfungsproduktivität in Verbindung mit der genannten Tätigkeitsklassifizierung in der Literatur keine einheitlichen Zielwerte und Benchmarks, anhand derer ein Sollwert abgeleitet werden kann. Gemäß der OpEx Philosophie lautet das Ziel in Bezug auf den Wertschöpfungsaspekt: So viel Wertschöpfung wie möglich.[20,21] Nach Maßgabe dieser Philosophie würde sich ein Zielwert von 100 Prozent ableiten lassen. Weil aber innerhalb der Wertschöpfungsproduktivität auch ENVA-Aktivitäten als nicht-wertschöpfend angesehen werden, aber diese nicht immer eliminierbar sind

[19] Vgl. Magenheimer, 2014, S. 8–9

[20] Vgl. Hierzer, 2020, S. 99

[21] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 3

(z. B. bei gesetzlichen Vorgaben oder wertermöglichenden Tätigkeiten), erscheint ein pauschaler Zielwert von 100 Prozent demnach unrealistisch. Nichtsdestotrotz muss der Anspruch im Sinne von OpEx sein, dass NVA-Aktivitäten gänzlich eliminiert und ENVA-Aktivitäten zumindest minimiert werden.[22,23] Um einen realistischen Zielwert zu ermitteln, wurden im Zuge dieser Arbeit stellvertretend unterschiedliche Fallstudien mit Bezug zu VA-, ENVA- und NVA-Relationen evaluiert. Bei einer Fallstudie zu einem Check-up-Abwicklungsprozess im Bereich der Gesundheitsindustrie konnte beispielsweise der VA-Anteil nach einer umfassenden Prozessoptimierung auf ca. 80 Prozent erhöht werden.[24] Im Rahmen der Optimierung eines Beschaffungsprozesses wurde sogar ein Anteil von ca. 95 Prozent realisiert. NVA-Anteile konnten dabei komplett eliminiert und ENVA-Anteile auf fünf Prozent reduziert werden (z. B. durch Digitalisierung/Automatisierung).[25] Als letztes Beispiel wird eine IT-Prozessoptimierungsinitiative im Software-Service-Umfeld genannt. Hier konnten Bestwerte in Bezug auf NVA-Aktivitäten von anteilig 9 Prozent und ENVA-Aktivitäten von 18 Prozent erreicht werden.[26] Quintessenz aus den Beispielen ist, dass ein 100-prozentiger Zielwert in der Administration selbst nach intensiven Optimierungen verschiedener Abläufe nur in seltenen Fällen erreicht werden kann. Ein hoher zweistelliger Prozentbereich an VA-Anteilen erscheint dagegen branchenübergreifend realistisch. Auf Basis der Erkenntnisse der Fallstudien wird für P_{VA} ein Zielwert von **80 Prozent** als „**gut**“ eingestuft. Das bedeutet, Prozesse sind als „gut“ zu werten, sobald 80 Prozent der Aktionszeiten als wertschöpfend klassifiziert sind. Prozesse mit Werten größer gleich **95 Prozent** (z. B. Fallstudie Beschaffungsprozess) sind als „**sehr gut**“ anzusehen und beinhalten nur noch marginale Anteile an ENVA- und NVA-Aktivitäten. Beide Zielwerte sind als erste Indikationen für mögliche Vergleichsmaßstäbe zu verstehen und können innerhalb der neuen Methode, z. B. branchen- oder prozessspezifisch sowie anhand gesammelter Erfahrungen, angepasst werden.

[22] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 149

[23] Vgl. Balsliemke und Behrens, 2019, S. 4

[24] Vgl. Salam, 2008, S. 18

[25] Vgl. Aquino et al., 2021, S. 1716

[26] Vgl. Kuruba und Chitimalla, 2018, S. 343

4.2.3 Kosten

Um der fallspezifischen Methodenanforderung „Kosten“ gerecht zu werden, wird im Hinblick darauf auch eine Kostenkennzahl definiert. Bei den in Kapitel 3 untersuchten Herangehensweisen war die PKR die einzige Methode, die den Fokus auf die Kosten legt. Anzumerken gilt jedoch, dass hierbei die Herangehensweise zur Kostenermittlung im Vordergrund steht und das Ergebnis Absolutwerte sind. Ein Absolutwert sagt allerdings im ersten Augenblick nichts darüber aus, wie gut oder schlecht sich ein Prozess aus der Kostenperspektive gestaltet respektive wie viel Potenzial sich im Sinne von OpEx dahinter verbirgt. Ferner ist ein prozessübergreifender Vergleich der absoluten Kosten mit Bezug zur Prozessgüte nichtssagend, da aus Prozessen mit sehr kleinem Aktions- und Aufgabenumfang inhärent geringere Prozesskosten resultieren als bei umfangreichen und komplexen Prozessen. Aufgrund dessen macht es im Kontext von OpEx Sinn, eine relative Kennzahl darzustellen, die eine qualitative Bewertung der aufgewandten Kosten zulässt. Es soll also die Frage beantwortet werden, ob die anfallenden Prozesskosten in der Höhe „angemessen und akzeptabel“ sind. Nach dem Verständnis von OpEx ist der Kunde, egal ob intern oder extern, grundsätzlich nur bereit, für tatsächlich wertschöpfende Tätigkeiten zu bezahlen.[27] Dementsprechend wird im Zusammenhang dazu der Wertschöpfungsaspekt erneut als maßgeblicher Faktor mit einbezogen. Die Kennzahl der Wertschöpfungsproduktivität zielt zwar ebenfalls auf die Quantifizierung der Wertschöpfung ab, aber der Fokus dabei liegt auf dem Faktor Zeit. Da Zeit und Kosten nicht zwingend proportional zueinander verlaufen, wird in diesem Zuge das sogenannte Wertschöpfungskostenratio (C_{VA}) etabliert. Im Nenner steht dabei die Summe der einzelnen Prozesskostensätze aller Prozessschritte, d. h. der gesamte Prozesskostensatz des analysierten Prozesses. Im Zähler hingegen werden nur die Prozesskosten quantifiziert, die tatsächlich wertschöpfenden Aktivitäten zuzuordnen sind. Das heißt, dass der gesamte Prozesskostensatz um die Prozesskosten reduziert wird, die ENVA- und NVA-Aktivitäten zuzuordnen sind. Die Berechnung von C_{VA} lautet wie folgt:

[27] Vgl. Hierzer, 2020, S. 98

Formel 4.3: Wertschöpfungskostenratio (C_{VA})

$$C_{VA} = \frac{\sum PKS_{VA}}{\sum PKS_t}$$

Mit:

$\mathbf{C_{VA}}$ *(von: $Cost_{Value\text{-}Added}$)*	=	Wertschöpfungskostenratio
$\sum$ $\mathbf{PKS_{VA}}$ *(von: $Prozesskostensatz_{Value\text{-}Added}$)*	=	Gesamter Prozesskostensatz für wertschöpfende Aktivitäten des Prozesses (Ø)
$\sum$ $\mathbf{PKS_t}$ *(von: $Prozesskostensatz_{total}$)*	=	Gesamter Prozesskostensatz des Prozesses (Ø)

Als Maßeinheit für C_{VA} wird Prozent gewählt. Da der Kunde nur bereit ist, für die tatsächlich wertschöpfenden Tätigkeiten zu bezahlen, ist das Wertschöpfungskostenratio zu maximieren. Ist beispielsweise C_{VA} niedriger als die Wertschöpfungsproduktivität P_{VA}, bedeutet das, dass ENVA- oder NVA-Aktivitäten relativ gesehen höhere Kosten als VA-Aktivitäten verursachen (z. B. durch höhere Stundensätze für die ENVA-/NVA-Aktivitäten), was negativ zu werten wäre. Treten innerhalb eines Prozesses demzufolge kostenintensivere Teilaktivitäten auf, wird mit C_{VA} (VA-Kostenratio) im Vergleich zu P_{VA} (VA-Zeitratio) zum Ausdruck gebracht, ob diese Kosten auch einen werterhöhenden Beitrag für den Kunden liefern.

Wie auch bei P_{VA} sind zum neuen kennzahlenbasierten Grundgedanken von C_{VA} keine konkreten Zielsetzungen in der Literatur vorzufinden. *George* beispielsweise quantifiziert den allgemeinen prozessübergreifenden und häufig in Unternehmen vorliegenden Ist-Kostenanteil für nicht-wertschöpfende Tätigkeiten im administrativen Servicebereich auf 50 Prozent.[28] Es sind sogar anteilige Spitzenwerte bis zu 80 Prozent für aus Kundensicht nicht-wertbeitragende Aktivitäten möglich.[29] Da der Kunde nur bereit ist, für tatsächlich wertschöpfende Tätigkeiten zu zahlen, dürften hiernach keine Kosten für nicht-wertschöpfende Handlungen anfallen. Wie bei der Wertschöpfungsproduktivität erläutert, sind insbesondere ENVA-Aktivitäten nicht immer gänzlich eliminierbar, weshalb ein 100-prozentiger Zielwert wie bei P_{VA} meist nicht realisierbar ist. Zwar quantifiziert P_{VA} den Faktor Zeit und C_{VA} den Faktor Kosten, aber im Hinblick auf die Interpretation und den Anspruch des Zielwertes können beide Kennzahlen analog betrachtet werden. Das heißt im übertragenen Sinne, dass NVA-Anteile zu eliminieren und ENVA-Anteile, wenn

[28] Vgl. George, 2003, S. 3

[29] Vgl. George, 2003, S. x–xi

nicht eliminierbar, zumindest zu minimieren sind. Insofern kann der im Zuge der Wertschöpfungsproduktivität als „**gut**“ definierte Zielwert von **80 Prozent** (siehe Herleitung auf Basis der Fallstudien im vorherigen Absatz 4.2.2) auf das Wertschöpfungskostenratio übertragen werden. Gleiches gilt für den Grenzwert zu einem „**sehr guten**“ Prozess, der bei **95 Prozent** gesetzt wurde. Wenn der Anspruch besteht, mindestens 80 Prozent respektive 95 Prozent des Zeitanteils mit wertschöpfenden Aktivitäten zu verbringen (= P_{VA}), sollte folglich der gleiche Anspruch an die Kosten und somit das Wertschöpfungskostenratio bestehen (= C_{VA}).

4.2.4 Qualität + Kunde

Die Anforderungen „Qualität“ und „Kunde“ werden aus dem Grund zusammengefasst, weil die fortfolgend erörterten Kennzahlen beiden fallspezifischen Methodenanforderung zuzuordnen sind. Das heißt, dass der nachfolgende Abschnitt zwei Kennzahlen beinhaltet, die beide Anforderungen „Qualität“ und „Kunde“ gleichermaßen begünstigen.

4.2.4.1 Kundenorientierter Qualitätsfaktor

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, geht es bei OpEx nicht nur darum, ein bestimmtes Resultat zu erreichen, sondern dass sich dieses am Kunden ausrichtet. Ist ein Prozess zwar effektiv und erreicht demnach das gewünschte Ergebnis, heißt das nicht zwangsläufig, dass der Kunde damit zufrieden ist. Hiermit geht auch der in 2.2 erläuterte Qualitätsaspekt aus prozessexterner Sicht, die der Kunde einnimmt, einher. Ist dieser nicht zufrieden, resultieren daraus Beschwerden, woraus aus prozessexterner Sicht auf eine schlechte Qualität zurückgeschlossen wird. Rein aus Kundenperspektive wäre es in diesem Zuge ausreichend, ausschließlich den externen Blickwinkel einzunehmen und auf Basis dessen eine entsprechende Kennzahl zu etablieren. Jedoch berücksichtigt eine ganzheitliche OpEx Philosophie auch die prozessinternen Faktoren. Ein Prozess, der gemäß dem Verständnis des Kunden einwandfrei und in vollem Umfang zufriedenstellend erscheint, kann dennoch von schlechter Qualität sein, falls beispielsweise interne Schleifen, Nacharbeiten etc. realisiert werden mussten, um dieses Ergebnis zu erreichen. In Anbetracht dessen geht es bei der prozessinternen Sicht darum, das Ergebnis, welches für eine positive prozessexterne Sicht notwendig ist, in einem reibungslosen, fehlerfreien und vollständigen internen Ablauf zu vollbringen. Aufgrund dessen wird eine Kennzahl etabliert, welche sowohl die prozessinternen als auch die prozessexternen Betrachtungsweisen abdeckt. Diese wird in der vorliegenden Arbeit als Kundenorientierter Qualitätsfaktor (Q_{FCO}) bezeichnet und wie folgt berechnet:

Formel 4.4: Kundenorientierter Qualitätsfaktor (Q_{FCO})

$$Q_{FCO} = RTY \times (100\% - BQ)$$

Mit:

Q_{FCO} (*von: $Quality_{Factor\text{-}Customer\text{-}Oriented}$*)	=	Kundenorientierter Qualitätsfaktor
RTY	=	Rolled Throughput Yield (Ø)
BQ	=	Beschwerdequote

Wie auch bei den anderen Kennzahlen wird eine Maximierung von Q_{FCO} forciert. Die Maßeinheit entspricht Prozent. Q_{FCO} besteht wiederum aus zwei einzelnen prozentualen Kennzahlen (RTY und BQ), welche nachfolgend separiert voneinander näher erläutert werden:

Die sogenannte Rolled Throughput Yield (RTY) stellt den zentralen Maßstab zur Quantifizierung der prozessinternen Sicht dar. Diese setzt sich aus der First Pass Yield (FPY) aller einzelnen Prozessschritte zusammen. Die FPY wiederum beschreibt den Prozentsatz an Prozessdurchläufen, welche im ersten Anlauf fehlerfrei, korrekt und ohne Nacharbeit realisiert wurden (auch als Ersttrefferquote bekannt). Grundsätzlich gäbe es neben der RTY beispielsweise mit den Qualitätskosten, Fehlerkosten oder einzelnen Fehleranteilen weitere Maßstäbe, um die interne Prozessqualität zu bewerten. Die RTY wurde gleichwohl deshalb stellvertretend für die prozessinterne Qualitätssicht gewählt, weil diese mit all diesen qualitätsrelevanten Faktoren korreliert. Wird die FPY und somit RTY gesenkt, hat dies beispielsweise einen unmittelbaren positiven Einfluss auf die Fehlleistungskosten. Gleiches gilt für die Kundenzufriedenheit, da sich durch eine Minimierung von Nacharbeiten, Fehlern etc. beispielsweise die Durchlaufzeit verkürzt. Ferner ist die RTY im Gegensatz zu den qualitätsbezogenen Kosten auch als alleinige Kennzahl aussagekräftig, da diese prozessübergreifend und unabhängig vom Prozessumfang interpretierbar ist. Auch lässt diese im Vergleich zu den qualitätsbezogenen Kosten einen Rückschluss auf den verhältnismäßigen Umfang der Qualitätsabweichungen zu.[30,31,32,33]

Die sogenannte Beschwerdequote (BQ) ist der zweite essenzielle Maßstab zur Berechnung des Q_{FCO}. Diese repräsentiert ausschließlich die prozessexterne Sicht

[30] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2020, S. 418–420

[31] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2001, S. 331

[32] Vgl. Hierzer, 2020, S. 198–199

[33] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 55

und somit die Stimme des Kunden. In Abschnitt 2.2 wurde erörtert, dass die Interpretation eines effektiven Prozesses im Kontext eines OpEx Verständnisses mit einem zufriedenen Kunden gleichgesetzt werden kann („Effektivität = Kundenzufriedenheit"). Dies ist der Anlass dafür, die BQ zu etablieren. Die Bezeichnung bezieht sich dabei bewusst auf den Aspekt „Beschwerde" und nicht allgemein auf „Reklamationen". Häufig wird der Begriff „Reklamation" in der Produktion im ersten Gedanken mit defekten Produkten von externen Kunden in Verbindung gebracht. Jedoch sollen mit der BQ sämtliche in der Administration auftretende Beschwerden erfasst werden, wie beispielsweise auch Terminverzüge, mangelhafte Dienstleistungen oder unfreundlicher Service. Zudem sind hierin auch Beschwerden von internen Kunden inkludiert, welche häufig gleichermaßen nicht als Reklamation wahrgenommen werden. Die Vermeidung von Missinterpretationen und der für die Administration breitere Begriffsumfang sind somit die Hauptgründe für die Wahl der „Beschwerde" als Kennzahlenmaßstab.

Da Q_{FCO} mit RTY und BQ aus zwei separat evaluierbaren Kennzahlen besteht, wird der übergeordnet angestrebte Zielwert von Q_{FCO} wiederum ebenso aus einzelnen Zielwerten von RTY und BQ hergeleitet. Wie in Abschnitt 2.2 erläutert, wird gemäß der OpEx Philosophie eine Null-Ausschuss-, Null-Verluste- und Null-Fehler-Philosophie forciert. *Töpfer* folgt diesem Anspruch und legt das Ziel für Service- und Dienstleistungsprozesse auf ein Six Sigma (6σ) Niveau fest, was einer Fehlerrate von 3,4 parts per million (ppm) respektive 0,00034 Prozent entspricht.[34] Den gleichen Standpunkt vertritt *Hierzer*.[35] Da sich *Töpfer* und *Hierzer* bei Forderung dieses 6σ Niveaus vordergründig auf die Erfüllung der Kundenanforderungen beziehen, entspricht diese Zielsetzung im hier vorliegenden Verständnis dem prozessexternen Blickwinkel und ist infolgedessen der BQ zuzuordnen. Bei Übernahme des 6σ Niveaus im Sinne einer Null-Fehler-Strategie zum Kunden hin resultiert daraus ein BQ-Ziel von 0,00034 Prozent. Da die Zielwerte für BQ und RTY vor allem aus dem Grund abgeleitet werden, um einen Gesamtzielwert für Q_{FCO} zu ermitteln, wird das BQ-Ziel zur einfacheren Weiterberechnung auf 0 Prozent abgerundet. Beim Zielwert für die RTY wird hingegen die pauschale Erhebung eines 6σ Anspruchs als nicht sinnvoll erachtet, weil hiermit im Gegensatz zur BQ eine Quantifizierung der prozessinternen Sicht intendiert wird. Wird der Fokus bei der RTY-Erhebung rein auf die über den gesamten Prozess hinweg zu realisierenden internen Nacharbeiten oder Korrekturen gelegt, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird, sind laut *Schmelzer* und *Sesselmann* Werte im administrativen Umfeld von nur 20 Prozent nicht selten. Nach Prozessverbesserungen sind dementgegen pauschale Zielwerte von 60 bis 80

[34] Vgl. Töpfer, 2007, S. 176–177

[35] Vgl. Hierzer, 2020, S. 199–201

Prozent realistisch. Bei Zielen größer 90 Prozent sind die Anforderungen an etwaige Optimierungen als sehr hoch anzusehen.[36] Ähnliche Indikationen wurden z. B. auch bei einer Fallstudie mit Bezug auf eine Initiative zur IT-Prozessoptimierung in der Software-Service-Branche bestätigt. Dabei lag über diverse Unternehmen hinweg ein Durchschnittswert der RTY von 46 Prozent vor. Der schlechteste Wert ließ sich auf sieben Prozent und der Bestwert auf 92 Prozent quantifizieren.[37] Weitere Beispiele im Bürobereich sind ein Dokumentenvalidierungsprozess mit einer Optimierung von 66 Prozent auf 80 Prozent und ein Kundenbestellprozess mit einer Optimierung von 30 Prozent auf 70 Prozent.[38,39] Unter Berücksichtigung der Richtwerte nach *Schmelzer* und *Sesselmann* sowie den erwähnten Fallstudien wird für die RTY als Bestandteil der Kennzahl Q_{FCO} ein Zielwert von 80 Prozent als „gut" klassifiziert. Werte ab 90 Prozent werden als „sehr gut" eingestuft. Da der prozessinterne Qualitätsfokus bei der OpEx Philosophie eine essenzielle Rolle spielt, wurden demgemäß die Ansprüche an die interne Prozessqualität in Form der Zielwerte am oberen Limit der erwähnten Referenzen angesetzt.

Aus der Kombination der beiden einzelnen Zielwerte (BQ = 0 Prozent; RTY = 80 Prozent „gut" und 90 Prozent „sehr gut") und deren Verrechnung basierend auf Formel 4.4 werden für die definierte Kennzahl Q_{FCO} Gesamtzielwerte größer gleich **80 Prozent** als „**gut**" und größer gleich **90 Prozent** als „**sehr gut**" fixiert. Wie auch bei den anderen Kennzahlen sollen diese Werte als erste Indikatoren respektive Benchmarks dienen. Anpassungen der Zielwerte auf Basis fall- oder unternehmensspezifischer Rahmenbedingungen sowie gesammelter Erfahrungen sind dennoch möglich.

4.2.4.2 Simplizitätswert

Die soeben vorgestellte Kennzahl Q_{FCO} spiegelt sowohl die prozessinterne als auch die prozessexterne Qualitäts- und Kundensicht wider, sodass damit die fallspezifischen Methodenanforderungen „Kunde" und „Qualität" erfüllt werden. Dessen ungeachtet sind die beiden Bestandteile des Q_{FCO} (RTY und BQ) rein vergangenheitsbezogen. Das heißt, dass der Kunden- und Qualitätsaspekt mit dieser Kennzahl nur analysiert und bewertet werden kann, sobald ein Prozess bereits durchlaufen wurde und Vergangenheitsdaten zur RTY und BQ vorliegen. In Kapitel 2 wurde zwar keine konkrete Anforderung verankert, dass die neue Methodik

[36] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2020, S. 420

[37] Vgl. Kuruba und Chitimalla, 2018, S. 343

[38] Vgl. Armbruster Santiago, 2015, S. 1–10

[39] Vgl. Turner et al., 2002, S. 103–107

auch für noch nicht etablierte Abläufe anwendbar sein muss, aber nach dem Verständnis einer operativen Exzellenz sollten schlecht ausgestaltete Prozesse erst gar nicht ausgerollt werden (siehe auch präventiver FMEA-Ansatz in Abschnitt 3.1). Infolgedessen wird als sinnvoll erachtet, einen Maßstab in Form einer Kennzahl festzulegen, mit dem mögliche Einflussfaktoren auf die Anforderungen „Qualität" und „Kunde" operationalisiert werden. Diese Kennzahl kann unabhängig davon auch für Bestandsprozesse genutzt werden, um mögliche Ursachen für schlechte Qualitäts- oder Kundeneinflüsse zu identifizieren. Die Erkenntnisse können als Basis für nachgelagerte Optimierungsinitiativen genutzt werden.

Als zentraler Treiber für schlechte Qualität und einer übergreifenden Unzufriedenheit von Kunden in Bezug auf indirekte Prozesse konnte im Rahmen von Literaturrecherchen die Komplexität identifiziert werden. Je komplexer demnach ein Ablauf ausgestaltet ist, desto negativer der Einfluss auf Qualität und Kunde. Dies ist zum einen darin begründet, dass ein unmittelbarer proportionaler Zusammenhang zwischen Prozesskomplexität und Aktionszeit besteht. Steigen beide Faktoren an, resultieren daraus wiederum höhere Prozesskosten, was einen negativen Einfluss auf den Kunden mit sich bringt, der diese Kosten unter Umständen tragen muss.[40] Gleiches gilt für die Durchlaufzeit, welche direkt mit der Prozesskomplexität korreliert.[41] Längere Durchlaufzeiten wirken sich ebenfalls negativ auf den Kunden aus, da dieser z. B. länger auf sein Produkt/Dienstleistung warten muss oder unter Umständen Terminverzüge eintreten. Ferner gehen bei Prozessen mit hoher Komplexität nicht-wertschöpfende Aktionen und Verschwendungen hervor. Dies verschlechtert die prozessinterne und -externe Qualität, da mit zunehmenden nicht-wertschöpfenden Aktionen und Verschwendungen mitunter Tendenzen zu steigenden Nacharbeiten, Fehlern oder Kundenbeschwerden entstehen.[42]

Nun gilt es hingegen die Frage zu klären, was genau unter der Prozesskomplexität im administrativen Umfeld verstanden werden kann und wie eine Operationalisierung dessen möglich ist. In der Literatur gibt es dazu keine einheitliche Definition, sondern verschiedene Auffassungen, welche Faktoren die Komplexität beeinflussen. Es lassen sich allerdings im Wesentlichen zwei Indikatoren herausarbeiten, die einen unmittelbaren Zusammenhang zu den oben genannten Auswirkungen, die aus einer steigenden Komplexität resultieren (z. B.

[40] Vgl. Pyzdek, 2013, S. 313

[41] Vgl. Brenner, 2018, S. 106–107

[42] Vgl. George, 2003, S. 3, 10, 55, 127

steigende Durchlaufzeit, Aktionszeit, Prozesskosten, verschlechternde Prozessqualität etc.), aufweisen und gleichzeitig quantifizierbar sowie objektiv bewertbar sind:[43,44,45,46]

- **Anzahl Schnittstellenwechsel:**
  - Sagt aus, wie oft eine Folgetätigkeit innerhalb eines Prozesses die Verantwortlichkeit (z. B. Funktion, Abteilung etc.) wechselt
  - Beispielsweise wird auch mit der Schnittstellenanalyse auf die Identifikation dieses Komplexitätstreibers abgezielt (siehe Evaluation zur Schnittstellenanalyse in Abschnitt 3.1)
- **Anzahl an Medienbrüchen bei Informations- und Datenträgern:**
  - Sagt aus, wie oft bei einer Folgetätigkeit innerhalb eines Prozesses das Medium bei Informations- und Datenträgern gewechselt wird (z. B. Medien; Art der Kommunikationsmittel; unterschiedliche digitale Dateiformate etc.)

Weisen die beiden genannten Komplexitätstreiber demzufolge hohe Werte auf, lässt dies einen Rückschluss auf eine hohe Prozesskomplexität zu. Wie erwähnt, werden in der Literatur noch weitere Komplexitätstreiber genannt. Beispiele hierfür sind unklare Entscheidungsparameter oder fehlendes Mitarbeiter Know-how.[47,48] Jedoch sind viele dieser Einflüsse entweder nur bedingt objektiv quantifizierbar oder werden nur vereinzelt in der Literatur ohne fundamentale Studienbasis genannt. Aufgrund dessen wurden mit der Anzahl an Schnittstellenwechseln und Medienbrüchen die zwei Haupteinflussfaktoren herausgearbeitet, bei denen in der Literatur Einigkeit über deren Eigenschaft als Komplexitätstreiber besteht. Obendrein handelt es sich um zwei Maßstäbe, welche im Hinblick auf die allgemeinen Methodenanforderungen (Objektivität, Reliabilität, Kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit und Ökonomie) als sehr gut geeignet eingestuft werden können.

[43] Vgl. Pyzdek, 2013, S. 314
[44] Vgl. Brenner, 2018, S. 101
[45] Vgl. Hierzer, 2020, S. 151, 170
[46] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 217–218
[47] Vgl. Brenner, 2018, S. 101
[48] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 88

Im nächsten Schritt ist aus beiden Komplexitätseinflüssen eine übergeordnete Kennzahl abzuleiten. *Wagner* und *Lindner* haben bereits einen Ansatz verfolgt, sowohl die „Medienbruchrate“ als auch die „Funktionswechselrate“ als zwei separate Kennzahlen zu definieren.[49] Dieser Grundgedanke wurde im Zuge dessen aufgegriffen, um im Rahmen dieser Arbeit den sogenannten Simplizitätswert (S_V) zu etablieren. Dieser vereint im Gegensatz zu *Wagner* und *Lindner* beide Einflussfaktoren in einer Kennzahl. Zudem wurde die Berechnung so verändert, dass keine separaten absoluten Zahlen, sondern ein prozentualer Wert als Ergebnis resultiert. Damit wird ein relativer und prozessübergreifender Vergleich der Ergebnisse ermöglicht, was wiederum dem Methodenanspruch „Kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit“ gerecht wird. Ferner erfolgte eine Anpassung der Berechnung dahingehend, dass das Resultat nicht die Komplexität, sondern das Gegenteil, die Simplizität des Prozesses, widerspiegelt. Das heißt, dass ein hoher Wert auf einen simplen und weniger komplexen Ablauf hindeutet. Die maximierende Zielrichtung wurde deshalb gewählt, um diese analog zu allen vorher definierten Kennzahlen auszugestalten und somit einen einheitlichen Zielrichtungsstandard in der neuen Methodik zu verfolgen. Je höher also die Kennzahl in Form des prozentualen Wertes, umso besser. Die Berechnung von S_V wird wie folgt fixiert:

Formel 4.5: Simplizitätswert (S_V)

$$S_V = 0,5 \times (SK + MK) = 0,5 \times \left(\left(\frac{\sum S}{\sum SSW + 1} \right) + \left(1 - \frac{\sum MB}{\sum PS} \right) \right)$$

Mit:

$\mathbf{S_V}$ *(von: Simplicity$_{Value}$)*	=	Simplizitätswert
SK	=	Schnittstellenkontinuität
MK	=	Medienkontinuität
SSW	=	Anzahl Schnittstellenwechsel
S	=	Anzahl verschiedener Schnittstellen
MB	=	Anzahl Medienbruch
PS	=	Anzahl der Prozessschritte

[49] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 217–219

S_V besteht mit der Schnittstellenkontinuität (SK) und Medienkontinuität (MK) aus zwei Bewertungsmaßstäben, die die Komplexitätstreiber „Schnittstellenwechsel“ und „Medienbrüche“ quantifizieren. Je höher die Schnittstellen- und Medienkontinuität, desto geringer die Anzahl an Schnittstellenwechseln und Medienbrüchen und folglich, desto geringer die Prozesskomplexität. Sowohl MK als auch SK sind so festgelegt, dass diese im Ergebnis jeweils maximal „1“ ergeben können (weitere Ausführungen zur SK-/MK-Berechnung folgt bei den Bewertungsmaßstäben in Abschnitt 4.3.7/4.3.8). Da S_V in Prozent ausgedrückt und analog zu den vorherigen Kennzahlen normiert wird (je größer, desto besser; aber maximal 100 Prozent), ist nach Summierung von MK und SK eine Multiplikation mit 0,5 notwendig (d. h. MK und SK sind gemittelt). Da also MK und SK gleichgewichtet sind, kann ein sehr hoher Wert des einen Maßstabs einen sehr niedrigen Wert des anderen Maßstabs kompensieren.

Wagner und *Lindner* geben für die beiden Komplexitätstreiber in Form derer Kennzahlen (Funktionswechselrate und Medienbruchrate) auch Zielwerte mit an. Allerdings können diese nicht auf S_V übertragen werden, da *Wagner* und *Lindner* beide Kennzahlen voneinander separieren und die Berechnungsansätze im Vergleich zu Formel 4.5 unterschiedlich sind. Des Weiteren resultieren als Berechnungsergebnis bei *Wagner* und *Lindner* Absolutwerte. Je niedriger diese Werte, desto besser für den Prozess, was genau dem gegensätzlichen Verständnis von SK und MK entspricht. Jedoch ist die Interpretation der Zielwerte rein inhaltlich gesehen auf SK und MK übertragbar. SK ist inhaltlich ähnlich zur Funktionswechselrate nach *Wagner* und *Lindner* anzusehen. Deren Zielwert besagt im übertragenen Sinne, dass eine durchschnittliche Anzahl an Schnittstellenwechseln von bis zu 1,5 als gut angesehen werden kann. Das bedeutet, dass jede Schnittstelle den Prozess im Durchschnitt maximal 1,5-mal zur Bearbeitung übernehmen sollte. Ein Wert von eins, d. h. jede Schnittstelle bekommt den Vorgang nur einmalig zur Bearbeitung übertragen, entspricht dem Optimum und somit einem sehr guten Prozess. Auch der Zielwert bei der Medienbruchrate von *Wagner* und *Lindner* lässt eine Interpretation im Hinblick auf MK zu. So ist diese als sehr gut anzusehen, wenn die Anzahl an Medienbrüchen maximal die Hälfte der Anzahl aller Prozessschritte entspricht. Dies bedeutet wiederum, dass im Durchschnitt nicht öfter als bei jedem zweiten Prozessschritt das Medium gewechselt werden sollte.[50]

[50] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 217–219

Wird diese Interpretation auf die Berechnung von SK gemäß Formel 4.5 transformiert, bedeutet das, dass Zielwerte von 0,67 als „gut“ und 1 als „sehr gut“ interpretiert werden können. Bei MK ist ein Zielwert von mindestens 0,5 als „gut“ anzusehen. Bei Verrechnung dieser Werte von MK und SK gemäß Formel 4.5 lässt sich ein Zielwert für S_V von **75 Prozent** als „**sehr gut**“ und **60 Prozent** (aufgerundet von 58,5 Prozent) als „**gut**“ ableiten.

4.2.5 Prozesskosten als absolute Kennzahl

Mit den genannten Kennzahlen sind die fünf fallspezifischen Anforderungen Effizienz, Produktivität, Kosten, Qualität und Kunde bereits vollumfänglich abgedeckt. Wie in diesem Abschnitt 4.2 einleitend erwähnt, lag der Fokus dabei vordergründig auf der Definition von relativen Kennzahlen, um dem Anspruch der prozessübergreifenden Ergebnisvergleichbarkeit gerecht zu werden und zugleich relative Zielwerte festlegen zu können. Nichtsdestotrotz wird es resümierend daraus für als sinnvoll erachtet, eine absolute Kennzahl in den neuen Analyse- und Bewertungsansatz zu implementieren. Hierbei handelt es sich um die absoluten Prozesskosten pro Jahr, welche sich wie folgt berechnen:

Formel 4.6: Prozesskosten pro Jahr (C_{pa})

$$C_{pa} = H_{pa} \times \sum PKS_t$$

Mit:

$\mathbf{C_{pa}}$ *(von: $Cost_{per\ annum}$)*	=	Prozesskosten pro Jahr
$\mathbf{H_{pa}}$	=	Häufigkeit der Prozessdurchläufe pro Jahr
$\sum \mathbf{PKS_t}$	=	Gesamter Prozesskostensatz des Prozesses (Ø)

Die Maßeinheit für die Prozesskosten pro Jahr ist Euro (EUR). Die Zielrichtung ist eine Minimierung. Die Einführung dieser Kennzahl beruht auf zwei maßgeblichen Gründen:

Zum einen wird mit den vorher genannten relativen Kennzahlen nicht zum Ausdruck gebracht, welchen Gesamtumfang der Prozess einnimmt. Das heißt, dass sich die Analyse lediglich auf einen Prozessdurchlauf bezieht und keine Beziehung zur Häufigkeit herstellt. Dies ist aber deshalb sinnvoll, weil auf Prozessanalysen und -bewertungen häufig Optimierungen folgen, falls entsprechender Optimierungsbedarf (z. B. angesichts schlechter Kennzahlen) identifiziert wurde. Für den Fall,

dass mehrere Prozesse mit ähnlich schlechten relativen Kennzahlen zur Auswahl stehen, ist ein Absolutwert wie C_{pa} dahingehend hilfreich, dass beispielsweise zuerst die Abläufe mit dem höchsten Kostenpotenzial priorisiert werden können. Insofern dient diese absolute Kennzahl im Vergleich zu den anderen relativen Kennzahlen nicht zur Bewertung der Prozessgüte und zur prozessübergreifenden Vergleichbarkeit, sondern vielmehr zum Ausdruck der Relevanz in Bezug auf die Gesamtkosten. Alternativ zu den Kosten könnte auch die absolute Zeit als Maßstab herangezogen werden. Davon wird indessen abgesehen, weil, wie einleitend in Abschnitt 1.1 beschrieben, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Kostenstrukturveränderungen als Hauptintensionen für Prozessanalysen und -bewertungen sowie darauffolgenden Optimierungen im indirekten Bereich zählen. Demgemäß sollten die Kosten in diesem Zuge auch als Referenz dienen, um beispielsweise mögliche Prozesse im Hinblick auf deren Relevanz oder Priorisierung zu klassifizieren. Sinkt die Aktionszeit innerhalb eines Vorgangs, hat dies zudem einen positiven Einfluss auf die Kosten, weshalb die beiden Faktoren ohnehin in Verbindung zueinanderstehen.

Der zweite Grund für die Berechnung der Prozesskosten pro Jahr ist die Tatsache, dass dadurch ebenfalls mögliche Prozessverbesserungen quantifizierbar sind, welche mit den genannten Kennzahlen nicht zum Ausdruck gebracht werden. Konkret geht es dabei um die Senkung der wertschöpfenden Zeiten und Kosten. In den Kennzahlen wie dem Wertschöpfungskostenratio und der Wertschöpfungsproduktivität geht es wie erörtert vordergründig darum, die nicht-wertschöpfenden Kosten und Zeiten sowie Verschwendungen bestmöglich zu eliminieren. Dementsprechend sollten beide Kennzahlen hoch ausfallen, um die jeweiligen Wertschöpfungsanteile und somit den anteiligen Mehrwert für den Kunden zu maximieren. Wird aber beispielsweise ausschließlich eine wertschöpfende Tätigkeit aus Sicht von Zeit oder Kosten reduziert und der restliche Prozess bleibt unverändert, hätte dies sogar negativen Einfluss auf diese Kennzahlen. Hingegen sind auch Reduktionen von VA-Aktivitäten, z. B. durch kostenneutrale oder -günstige Automatisierungslösungen, denkbar. Hierdurch wird in Summe trotzdem ein Mehrwert geschaffen (u. a. in Form niedrigerer Prozesskosten und -zeiten), obwohl sich die relativen Kennzahlen aufgrund der gesunkenen Wertschöpfungsanteile negativer gestalten. Dieser Effekt der scheinbaren Prozessverschlechterung bei ausschließlicher Senkung der Wertschöpfungsanteile wird durch die absolute Kennzahl C_{pa} egalisiert, da sinkende absolute Prozesskosten als positiv zu werten sind. Darüber hinaus können mit diesem Absolutwert ebenso Abläufe identifiziert werden, welche auch bei guten relativen

Kennzahlen wie dem Wertschöpfungskostenratio und der Wertschöpfungsproduktivität gleichwohl hohe Kosten aufweisen. Auch solche Prozesse können, wie im vorherigen Beispiel genannt, ungeachtet dessen durch Automationsansätze unter Umständen weiterführend optimiert werden.

Da es sich um eine absolute Kennzahl handelt, die keine Aussagekraft über die Prozessgüte im Kontext zu OpEx liefert, sind Zielwerte für C_{pa} als nicht sinnvoll anzusehen. Jedoch ist ein prozessübergreifender Vergleich der Absolutkosten möglich, um beispielsweise in Kombination mit den relativen Kennzahlen etwaige Priorisierungen von Optimierungsprojekten abzuleiten.

4.2.6 Zusammenfassung

In Tabelle 4.1 ist eine zusammenfassende Übersicht zu den in den vorherigen Teilabschnitten definierten Kennzahlen veranschaulicht.

Mit den in Tabelle 4.1 zusammengefassten Kennzahlen werden folglich alle fünf fallspezifischen Methodenanforderungen mit Kennzahlenbezug (Effizienz, Produktivität, Kosten, Qualität, Kunde) gemäß Abschnitt 2.2 abgedeckt. Besonderer Fokus bei der Zusammenstellung des Kennzahlensystems lag dabei ebenso auf den weiteren Anforderungen „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ und „Kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit“, um den Bezug zur Zielsetzung der Methodik aufrecht zu erhalten. Bezüglich der für die relativen Kennzahlen erarbeiteten Zielwerte ist festzuhalten, dass diese als erste Indikationen während der Anwendung des Kennzahlensystems dienen sollen. Etwaige Anpassungen nach ersten Erfahrungswerten oder anhand unternehmens- oder fallspezifischer Ausgangssituationen sind möglich. Dies ist aufgrund dessen sinnvoll, weil gewisse Kennzahlen oder deren Zielwerte in der Literatur so noch nicht vorzufinden sind. Zwar wurden anhand themenbezogener Fallstudien (z. B. bei P_{VA}/C_{VA}) und Empfehlungen zu einzelnen Variablen (z. B. bei S_V und Q_{FCO}) innerhalb der Kennzahlen allgemeine Zielwerte hergeleitet, aber ergänzende Erfahrungswerte nach Anwendung der Kennzahlen in der Praxis tragen zur graduellen Reliabilitätserhöhung und Optimierung der Zielwerte bei.

Tabelle 4.1 Zusammenfassung der definierten Kennzahlen

	Zeiteffizienz	**Wertschöpfungsproduktivität**	**Wertschöpfungskostenratio**	**Kundenorientierter Qualitätsfaktor**	**Simplizitätswert**	**Prozesskosten pro Jahr**
Formelzeichen	T_E	P_{VA}	C_{VA}	Q_{FCO}	S_V	C_{pa}
Berechnung	$\frac{\sum AZ_t}{DLZ_t}$	$\frac{\sum AZ_{VA}}{\sum AZ_t}$	$\frac{\sum PKS_{VA}}{\sum PKS_t}$	$RTY \times \begin{pmatrix} 100\% \\ -\text{BQ} \end{pmatrix}$	$0,5 \times (SK + MK)$	$H_{pa} \times \sum PKS_t$
Maßeinheit	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	Prozent	Euro
Zielrichtung	Maximierung	Maximierung	Maximierung	Maximierung	Maximierung	Minimierung
Zielwert: **„gut“** **„sehr gut“**	**≥ 10 Prozent** **≥ 25 Prozent**	**≥ 80 Prozent** **≥ 95 Prozent**	**≥ 80 Prozent** **≥ 95 Prozent**	**≥ 80 Prozent** **≥ 90 Prozent**	**≥ 60 Prozent** **≥ 75 Prozent**	Nicht vorhanden
Fallspezifische Anforderung	Effizienz	Produktivität	Kosten	Qualität + Kunde		Kosten

4.3 Notwendige Bewertungsmaßstäbe zur Kennzahlenberechnung

Nach der Definition der Kennzahlen sind nun die relevanten Bewertungsmaßstäbe in Form der Variablen innerhalb der einzelnen Formeln genauer zu erörtern. Zum einen ist festzulegen, was unter den jeweiligen Maßstäben, die zur Berechnung der Kennzahlen dienen, zu verstehen ist. Zum anderen ist abzuleiten, wie sich die Bewertungsmaßstäbe abgrenzen und wie deren Ermittlung durchgeführt wird. Diese Ausführungen werden im folgenden Kapitel dargelegt. Die Separierung vom vorherigen Absatz wird deshalb vorgenommen, da einige Bewertungsmaßstäbe für mehrere Kennzahlen gleichzeitig relevant sind und diese somit partiell Mehrfachverwendungen aufweisen. Das Verständnis der einzelnen Bewertungsmaßstäbe ist aber über alle Kennzahlen hinweg identisch, weshalb repetitive

Tabelle 4.2 Kennzahlen-Bewertungsmaßstabs-Matrix

Kennzahl / Bewertungsmaßstab		Zeiteffizienz	Wertschöpfungsproduktivität	Wertschöpfungskostenratio	Kundenorientierter Qualitätsfaktor	Simplizitätswert	Prozesskosten pro Jahr
		T_E	P_{VA}	C_{VA}	Q_{FCO}	S_V	C_{pa}
Durchlaufzeit	DLZ	X					
Aktionszeit	AZ	X	X	X *(für PKS)*			X *(für PKS)*
Prozesskostensatz	PKS			X			X
Rolled Throughput Yield	RTY				X		
Beschwerdequote	BQ				X		
Schnittstellenkontinuität	SK					X	
Medienkontinuität	MK					X	
Häufigkeit pro Jahr	H_{pa}				X *(für BQ)*		X

Erläuterungen nicht notwendig sind. Dementsprechend erfolgt in diesem Kapitel eine einheitliche und kennzahlenübergreifende Erörterung. In der Matrix in Tabelle 4.2 ist ersichtlich, welche Kennzahlen (Spalten) wiederum welche Bewertungsmaßstäbe (Zeilen) zur Berechnung benötigen. Beispielsweise ist der Bewertungsmaßstab „Aktionszeit“ (AZ) notwendig, um T_E, P_{VA}, C_{VA} und C_{pa} auf Basis aller Formeln aus Abschnitt 4.2 und 4.3 ermitteln zu können.

4.3.1 Durchlaufzeit

Die Durchlaufzeit (DLZ) ist die gesamte Zeitdauer vom Start- bis zum Endpunkt eines Prozesses. Dementsprechend sind innerhalb der DLZ neben den Aktionszeiten (AZ) auch die jeweils vor- und nachgelagerten Warte-, Liege- und Transportzeiten enthalten. Die Wartezeit (WZ) bei einem Prozess ist die Zeit, die vor der Bearbeitung eines Prozessschrittes, d. h. in diesem Fall vor der Aktionszeit oder bei Unterbrechungen, anfällt. Die Liegezeit (LZ) tritt nach der Aktionszeit auf, falls Folgeprozesse nicht direkt anschließen und das Objekt oder die Information eine gewisse Zeit beim Ausführenden nach der Bearbeitung verweilen. Die Transportzeit (TZ) beschreibt die Zeit für den Transport zwischen einzelnen Prozessschritten. Rüstzeiten werden im indirekten Bereich entgegen dem direkten Bereich nicht separat aufgeführt, sondern mit Aktionszeiten abgebildet. Die genannte Definition der DLZ im vorliegenden Verständnis ist ähnlich zu bereits erwähnten Methoden (z. B. Process Mapping, Makigami, WSA). Wie jedoch in Kapitel 3 angemerkt, ist eine Kritik dieser Methoden, dass die Anwendbarkeit auf die Administration dahingehend beschränkt ist, dass komplexe Abläufe partiell nicht abbildbar sind. Diese bieten vor allem bei Prozessen mit Verzweigungen sowohl in Bezug auf die Symbolik als auch bezüglich der DLZ-Berechnung keine Vorgehensweisen. Vor allem im Bürobereich sind Abläufe mit Verzweigungen (z. B. Oder-Verknüpfungen) indessen keine Seltenheit. Um dem Methodenanspruch „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ gerecht zu werden, wird dieser Aspekt bei der DLZ-Berechnung berücksichtigt. Deshalb wird in der vorliegenden Methodik die Pfadwahrscheinlichkeit (PW) implementiert (auch Eintrittswahrscheinlichkeit genannt). Diese verrechnet die Wahrscheinlichkeit zum Durchlaufen einer Verzweigung respektive eines Pfads mit den AZ’s, WZ’s, LZ’s und TZ’s aller darin enthaltenen Prozessschritte. Die gesamte DLZ eines Prozesses ergibt sich somit aus der Summe der DLZ’s der einzelnen Pfade mit entsprechender Gewichtung in Form der PW’s. Demnach entspricht das in dieser Methodik vorliegende Verständnis der gesamten DLZ eines Prozesses gleichzeitig der durchschnittlichen DLZ *(Ø)*. Wird zum Beispiel

in einem Fall Pfad A und in einem anderen Fall Pfad B mit unterschiedlichen Prozessschritten durchlaufen, ergibt die Verrechnung der PW's beider Fälle die durchschnittliche DLZ. Liegen keine Verzweigungen vor, gibt es nur einen Pfad und die PW aller Prozessschritte entspricht 100 Prozent.[51,52,53] Die Berechnung wird wie folgt definiert:

Formel 4.7: Durchlaufzeit

Für die DLZ eines Pfades (DLZ_{PF}) mit allen darin enthaltenen Prozessschritten gilt:

$$DLZ_{PF} = \sum WZ_{PF} + \sum LZ_{PF} + \sum TZ_{PF} + \sum AZ_{t\,PF}$$

Zur Ermittlung von DLZ_t ist die Gewichtung mit PW erforderlich:

$$DLZ_t = \sum_{PF \geq 1} (DLZ_{PF} \times PW_{PF})$$
$$= DLZ_{Pfad1} \times PW_{Pfad1} + DLZ_{Pfad2} \times PW_{Pfad2} + \cdots + DLZ_{PF} \times PW_{PF}$$

Mit:

DLZ_t	=	Gesamte Durchlaufzeit des Prozesses *(Ø)*
DLZ_{PF}	=	Durchlaufzeit eines Pfades (PF)
PF *(Laufindex)*	=	Anzahl der Pfade
PW	=	Pfadwahrscheinlichkeit
AZ_t	=	Gesamte Aktionszeit eines Prozessschrittes
WZ	=	Wartezeit
LZ	=	Liegezeit
TZ	=	Transportzeit

Das Beispiel in Abbildung 4.2 verdeutlicht die Logik unterschiedlicher PW's exemplarisch.

[51] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 78–80

[52] Vgl. Kühn und Bayer, 2013, S. 145

[53] Vgl. Kühn und Karagiannis, 2001, S. 1166–1167

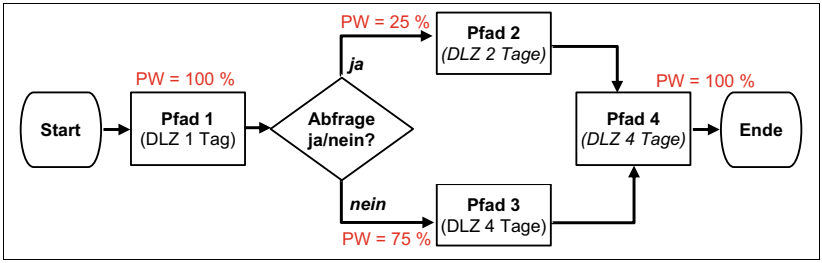


Abbildung 4.2 Beispiel für unterschiedliche PW's inkl. DLZ. (Eigene Darstellung)

Die Pfadwahrscheinlichkeiten gemäß Abbildung 4.2 bedeuten interpretiert, dass der Nein-Pfad (Pfad 3) mit der längeren DLZ von vier Tagen bei rund dreiviertel aller Fälle durchlaufen wird. Ein Viertel aller Fälle entfällt auf Pfad 2 mit der Ja-Verzweigung, welcher eine kürzere DLZ von zwei Tagen innehat. Die Summe der PW's innerhalb einer Verzweigung ergeben kumuliert stets 100 Prozent (hier: Pfad 2 mit 25 Prozent + Pfad 3 mit 75 Prozent). DLZ_t berechnet sich in diesem Beispiel wie folgt:

$$\begin{aligned} DLZ_t &= DLZ_{Pfad\ 1} \times PW_{Pfad\ 1} + DLZ_{Pfad\ 2} \times PW_{Pfad2} + \\ &\quad DLZ_{Pfad\ 3} \times PW_{Pfad\ 3} + DLZ_{Pfad\ 4} \times PW_{Pfad\ 4} \\ &= 1\ Tag \times 100\,\% + 2\ Tage \times 25\,\% + 4\ Tage \times 75\,\% + 4\ Tage \times 100\,\% \\ &= 8{,}5\ Tage \end{aligned}$$

Somit beträgt die DLZ des Gesamtprozesses bei diesem Beispiel in Summe 8,5 Tage (= „durchschnittliche DLZ" gemäß dem hier vorliegenden Verständnis von DLZ_t).

Anmerkung: Die Herangehensweise zur Gewichtung/Verrechnung der PW's gilt gleichermaßen für die weiteren Bewertungsmaßstäbe AZ, PKS und RTY. Das heißt, dass bei der Berechnung der für den Gesamtprozess relevanten Werte (z. B. $\sum AZ_t$, $\sum PKS_t$, RTY) im Falle von verzweigten Prozessen stets eine Gewichtung der einzelnen Prozessschritte mit der zugehörigen PW erforderlich ist. Die Ergebnisse der Summen sind analog zur DLZ_t als „gewichtete Durchschnitte" (Ø) in Bezug auf den Gesamtprozess zu interpretieren. Auf erneute Erläuterungen der PW wird deshalb in den folgenden Abschnitten verzichtet.

4.3.2 Aktionszeit

Wie in 4.2.2 erörtert, setzt sich die gesamte AZ aus VA-, ENVA- und NVA-Aktivitäten zusammen. Um die für den Gesamtprozess relevanten Summen zu ermitteln, ist die AZ eines Prozessschrittes im Falle von Verzweigungen mit der PW zu verrechnen (analog DLZ):

Formel 4.8: Aktionszeit

Allgemein gilt: $AZ_t = AZ_{VA} + AZ_{ENVA} + AZ_{NVA}$ **sowie** $\sum AZ_t = \sum AZ_{VA} + \sum AZ_{ENVA} + \sum AZ_{NVA}$

Bei Ermittlung der für den Gesamtprozess relevanten Summen der Aktionszeiten sind im Falle von Verzweigungen die PW 's aller einzelnen Prozessschritte (PS) zu verrechnen:

$$\sum AZ_t = \sum_{PS \geq 1} \left(AZ_{t_{PS}} \times PW_{PS} \right) = \sum_{PS \geq 1} \left(\left(AZ_{VA_{PS}} + AZ_{ENVA_{PS}} + AZ_{NVA_{PS}} \right) \times PW_{PS} \right)$$

Mit:

$\sum$ **AZ**$_t$	=	Gesamte Aktionszeit des Prozesses *(Ø)*
PS *(Laufindex)*	=	Anzahl der Prozessschritte
AZ$_t$	=	Gesamte Aktionszeit eines Prozessschrittes
AZ$_{VA}$*(von: Aktionszeit$_{Value\text{-}Added}$)*	=	Wertschöpfende Aktionszeit eines Prozessschrittes
AZ$_{ENVA}$*(von: Aktionszeit$_{Essential\text{-}Non\text{-}Value\text{-}Added}$)*	=	Essenzielle-nicht-wertschöpfende Aktionszeit eines Prozessschrittes
AZ$_{NVA}$*(von: Aktionszeit$_{Non\text{-}Value\text{-}Added}$)*	=	Nicht-wertschöpfende Aktionszeit eines Prozessschrittes

Wie bereits erwähnt, lehnt sich die dreiteilige Klassifizierung an die TSA an. Unterschied ist, dass die neue Methode nicht zwischen Kerntätigkeiten, Nebentätigkeiten und organisatorischen Tätigkeiten, sondern zwischen VA-, ENVA-, und NVA-Aktivitäten differenziert. Zudem werden bei der klassischen TSA ganze Bereiche oder Funktionen im Hinblick auf alle darin anfallenden Tätigkeiten analysiert. Weil mit der vorliegenden Methodik allerdings explizit ausgewählte Prozesse bewertet werden sollen, besteht kein Bedarf, jede betroffene Abteilung/Funktion vollumfänglich mit allen darin anfallenden Aufgaben zu evaluieren. Dies widerspräche dem allgemeinen Methodenkriterium „Ökonomie“, da daraus ein sehr großer Aufwand (v. a. bei vielen beteiligten Schnittstellen) resultieren würde. Infolgedessen

wird die Herangehensweise forciert, dass die Differenzierung der drei Tätigkeitsarten auf Prozess- statt Funktionsebene erfolgt, was in Abbildung 4.3 exemplarisch visualisiert wird.

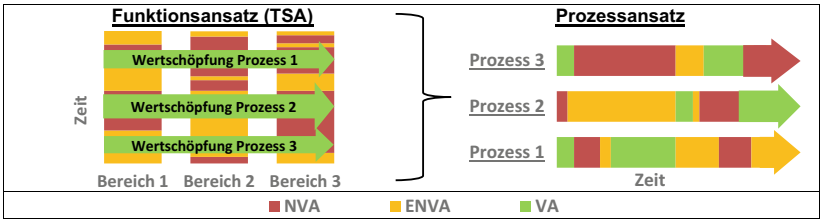


Abbildung 4.3 Analyse der Aktionszeiten: Prozess- statt Funktionsansatz. (Eigene Darstellung)

Das bedeutet, dass ausschließlich die dem zu untersuchenden Prozess zugeordneten Aktivitäten evaluiert und in die drei Tätigkeitsarten eingeteilt werden. Alle sonstigen in den jeweiligen Abteilungen anfallenden Tätigkeiten werden im Rahmen der Analyse- und Bewertungsphase nicht berücksichtigt, um die Ökonomie der Methodik zu wahren.

Da mit Formel 4.8 die Berechnungsgrundlage für die Aktionszeit geschaffen wurde, werden im nächsten Schritt Kriterien zur Differenzierung der Klassen VA, ENVA und NVA abgeleitet. Hierdurch wird vermieden, dass partiell subjektive Einschätzungen im Rahmen der Prozessanalyse resultieren (z. B. wie in Studien in Abschnitt 1.1). Fehlende Abgrenzungskriterien sind mitunter auch der Grund, dass es bestehenden Methoden an Objektivität, Reproduzierbarkeit und Reliabilität mangelt (siehe Kapitel 3). Folglich werden bei der vorliegenden Methodik klare Kriterien definiert, um ähnliche Problemstellungen und Subjektivität bei der Anwendung zu vermeiden. Basis hierfür bilden die bereits in Abschnitt 4.2.2 vorgenommenen Ausführungen und Beschreibungen von VA-, ENVA- und NVA-Aktivitäten. Daraus lassen sich Fragestellungen herleiten, welche dem Anwender eine Einteilung in die drei Tätigkeitsarten ermöglicht. Der Entscheidungsbaum zur Klassifizierung ist in Abbildung 4.4 ersichtlich.

Ist die Klassifizierung eines jeden Prozessschrittes im Rahmen der Prozessanalyse vorgenommen, ist die Basis geschaffen, um alle Aktionszeiten in VA, ENVA und NVA einzuteilen. Für den Fall, dass innerhalb eines Prozessschrittes verschiedene Aktivitätsarten enthalten sind (z. B. Mischung zwischen VA- und ENVA-Aktivitäten), empfiehlt es sich, den Prozessschritt im Zuge der Analysephase so weit detailliert aufzusplitten, bis eine klare Abgrenzung vorgenommen werden kann (z. B. Aufteilung in zwei Einzelaktivitäten).

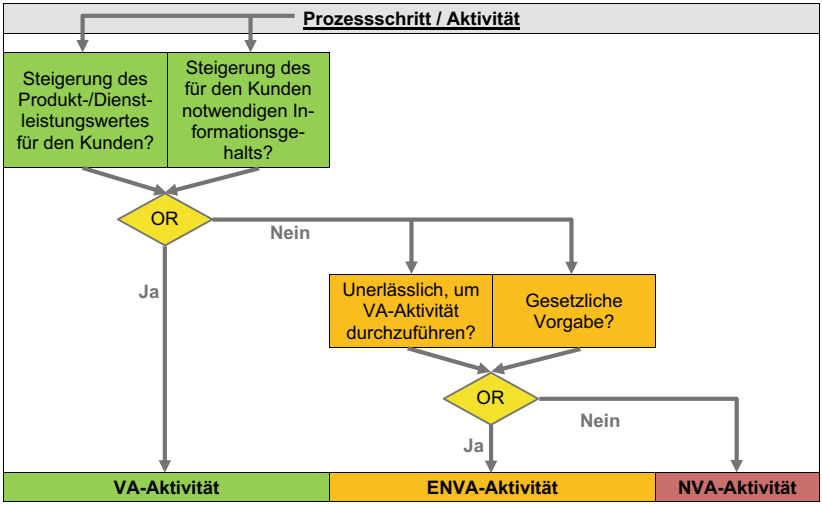


Abbildung 4.4 Entscheidungsbaum zur AZ-Klassifizierung in VA, ENVA und NVA. (Eigene Darstellung)

4.3.3 Prozesskostensatz

Ein Ansatz, die Prozesskostensätze zu ermitteln, wäre die Herangehensweise der PKR (siehe Abschnitt 3.1). Liegen die notwendigen Daten für eine PKR in Unternehmen nicht vor (v. a. lmn-Kosten inkl. Umlagesätze), müsste vor einer Prozessanalyse für jede betroffene Schnittstelle/Abteilung zuerst eine ganzheitliche Analyse vorgenommen werden, um alle in den Bereichen anfallenden Tätigkeiten zu analysieren. Dies würde jedoch dazu führen, dass die vorliegende Methodik in Bezug auf die Anforderung „Ökonomie“ (v. a. bezüglich des Zeitaufwandes) analog zur PKR als nicht praktikabel für eine Prozessanalyse eingestuft werden müsste (siehe Bewertung PKR in Kapitel 3 und Anhang 1). Aufgrund dessen wird in der vorliegenden Methodik ein alternativer Weg verfolgt, mit dem simplifiziert und deutlich schneller Prozesskostensätze berechnet werden können. Die Anwendung ist vor allem dann sinnvoll, solange in Unternehmen noch keine vollumfängliche PKR etabliert ist und keine Tätigkeitsanalysen sowie lmn-Kostenbasen für verschiedene Kostenstellen vorliegen.

Der alternative Ansatz basiert auf einer Proportionalisierung und Pauschalisierung der Ressourcenkostensätze. Da die Aktionszeiten in der Methode ohnehin ermittelt werden, liegt die Information „Menge“ je Vorgang schon vor. Lediglich der zu verrechnende Ressourcenkostensatz ist zu eruieren. Dieser wird dadurch gebildet, dass die Gesamtkosten der Kostenstelle, die den jeweiligen Vorgang durchführt, auf das darin beschäftigte Personal (= Kopfzahl) respektive die Bruttokapazitäten/Arbeitszeit (z. B. in Stunden) heruntergebrochen werden. Hiermit lässt sich ein Kostensatz für die Abteilung bilden, in dem sowohl die lmi- als auch die lmn-Kosten enthalten sind. In der Literatur sind ähnliche Herangehensweisen vorzufinden, die im Rahmen einer Prozesskostenrechnung mit pauschalen Kostensätzen arbeiten.[54,55,56] Die simplifizierte Berechnung wird auf Basis dessen wie folgt definiert:

Formel 4.9: Prozesskostensatz

Allgemein gilt: $\sum PKS_t = \sum PKS_{VA} + \sum PKS_{ENVA} + \sum PKS_{NVA}$

Für einen einzelnen Prozessschritt gilt: $PKS_t = AZ_t \times RKS = (AZ_{VA} + AZ_{ENVA} + AZ_{NVA}) \times RKS$

Für RKS gilt: $RKS = Gesamtkosten\ Kostenstelle \div Kopfzahl\ bzw. Arbeitszeit\ Kostenstelle$

Bei Ermittlung der für den Gesamtprozess relevanten Summen der Prozesskostensätze sind im Falle von Verzweigungen die PW 's aller einzelnen Prozessschritte (PS) zu verrechnen:

$$\sum PKS_t = \sum_{PS \geq 1} \left(PKS_{t_{PS}} \times PW_{PS} \right) = \sum_{PS \geq 1} \left(AZ_{t_{PS}} \times RKS_{PS} \times PW_{PS} \right)$$

Mit:

$\sum$ **PKS$_t$**	=	Gesamter Prozesskostensatz des Prozesses *(Ø)*
PKS$_t$	=	Prozesskostensatz eines Prozessschrittes
RKS	=	Ressourcenkostensatz
PS *(Laufindex)*	=	Anzahl der Prozessschritte

Das Resultat des RKS ist ein Vollkostensatz, in dem sowohl lmn- als auch lmi-Kosten beinhaltet sind. Bei der PKS-Berechnung ist auf die gleiche Einheit des RKS und der AZ zu achten. Analog zur AZ/DLZ, ist bei der Ermittlung des PKS für den

[54] Vgl. Becker, 2018, S. 234–235

[55] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 78–79

[56] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 106, 183–184

Gesamtprozess ($\sum$ PKS_t) im Falle vorliegender Verzweigungen eine Verrechnung mit der jeweiligen PW erforderlich.

Da mit dieser Herangehensweise keine Funktionsperspektive wie bei der PKR eingenommen wird (d. h. Top-down-Ansatz mit Tätigkeitsanalysen), sondern ein Bottom-up-Ansatz Anwendung findet (d. h. Kostenbetrachtung vom Einzelprozess aus), ist diese für diesen Anwendungsfall als bedeutend praktikabler und schneller als die klassische PKR anzusehen. Obendrein ließe sich nach der Bottom-up-Analyse eines Prozesses in Kombination mit der Häufigkeit an Durchläufen bestimmen, welchen Anteil der Prozess aus Zeit- und Kostenperspektive für die jeweilige Kostenstelle einnimmt, ohne eine ganzheitliche Tätigkeitsanalyse durchführen zu müssen. Zwar kann als Nachteil des Vorgehens die Proportionalisierung und Pauschalisierung der lmn-Anteile genannt werden, aber das Arbeiten mit pauschalen Umlagesätzen im Rahmen der klassischen PKR ist nicht minder nachteilig zu sehen.[57] In Tabelle 4.3 ist ein fiktives Beispiel zur Berechnung des RKS ersichtlich.

Tabelle 4.3 Beispiel zur simplifizierten Berechnung des RKS

	Gesamtkosten der Kostenstelle p. a.	**Kopfzahl / Arbeitszeit p. a.**	**RKS**
Auftragserfassung	≈ 351.000 €	≈ 4,5 Mitarbeiter ≈ 9.000 h	**= 39 € / h**
Kommissionierung	≈ 700.000 €	≈ 10 Mitarbeiter ≈ 20.000 h	**= 35 € / h**
Debitorenbuchhaltung	≈ 180.000 €	≈ 2 Mitarbeiter ≈ 4.000 h	**= 45 € / h**

Mit dem in Tabelle 4.3 berechneten RKS ist in Abbildung 4.5 an einem vereinfachten Prozess exemplarisch dargestellt, wie die Ermittlung des PKS einzelner Prozessschritte (PKS_t) und des Gesamtprozesses ($\sum$ PKS_t) erfolgt (Annahme: PW = 100 Prozent).

[57] Vgl. Isbruch und Batzlen, 2011, S. 522

Auftragser-fassung	Auftrag erfassen (AZ = 30 min)		
Kommissio-nierung		Ware kommissionieren & versenden (AZ = 60 min)	
Debitoren-buchhaltung			Zahlung prüfen (AZ = 10 min)
AZ_t x RKS	0,5 h x 39 €/h	1 h x 35 €/h	0,1667 h x 45 €/h
= PKS_t	**= 19,50 €**	**= 35,00 €**	**= 7,50 €**
x PW	x 100 %	x 100 %	x 100 %
∑ PKS_t		**= 62,00 €**	

Abbildung 4.5 Beispiel zur simplifizierten Berechnung der Prozesskostensätze. (Eigene Darstellung)

4.3.4 Rolled Throughput Yield

Weshalb die RTY als prozessinterner Qualitätsmaßstab gewählt wurde und was diese in Verbindung mit der FPY aussagt, wurde bereits im Rahmen der Kennzahl Q_{FCO} erläutert. Zusammengefasst gesagt, bezieht sich die FPY auf jeden einzelnen Prozessschritt und die RTY drückt die verrechnete FPY aller Prozessschritte, d. h. in Bezug auf den Gesamtprozess, aus. Die FPY repräsentiert die Quote, mit welcher der Schritt intern bei der ersten Ausführung ohne Mängel realisiert wurde. Zu Mängeln zählen mitunter folgende Aspekte:

- Rückfragen
- Nacharbeiten
- Nicht erfüllte Qualitätsanforderungen hin zum nachgelagerten Prozessschritt
- Generelle Unvollständigkeit, Fehlerhaftigkeit und Ungenauigkeit

Der Umfang des Mangels ist dabei irrelevant. Ist eines dieser Aspekte erfüllt, wird der Prozessschritt als mangelhaft gezählt.[58,59] Als Betrachtungszeitraum zur Ermittlung der FPY kann z. B. ein Jahr vorgesehen werden, sodass die Anzahl an mangelhaften Durchläufen mit der Gesamtanzahl an Durchläufen in Relation gesetzt wird. Liegen Verzweigungen vor, sind wie bei den vorangegangenen Bewertungsmaßstäben etwaige PW's je Pfad zu berücksichtigen. Die Berechnung der RTY und FPY in Prozent wird wie folgt definiert:

[58] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 175

[59] Vgl. Keyte und Locher, 2016, S. 30

Formel 4.10: Rolled Throughput Yield

Allgemein gilt:

$$RTY = \prod_{PF \geq 1} FPY_{PF} = FPY_{Pfad1} \times FPY_{Pfad2} \times \ldots \times FPY_{PF}$$

Die FPY eines Pfades besteht aus den darin enthaltenen PS:

$$FPY_{PF} = \prod_{PS \geq 1} FPY_{PS} = FPY_{PS1} \times FPY_{PS2} \times \ldots \times FPY_{PS}$$

Für FPY von Prozessschritt PS gilt:

$$FPY_{PS} = 100\% - \left(\frac{Anzahl\ Erstdurchläufe\ von\ Prozessschritt\ PS\ mit\ Mängeln\ p.a.}{Gesamtanzahl\ Durchläufe\ von\ Prozessschritt\ PS\ p.a.} \times 100 \right)$$

Bei verzweigten Pfaden ist für deren Konsolidierung die PW zu verrechnen:

$$FPY_{PF} = \sum_{PF-V \geq 1} FPY_{PF-V} \times PW_{PF-V} =$$
$$FPY_{PF-V1} \times PW_{PF-V1} + \ldots + FPY_{PF-V} \times PW_{PF-V} =$$
$$(FPY_{PS1.1} \times FPY_{PS1.2} \times \ldots) \times PW_{PF-V1} + \ldots +$$
$$FPY_{PF-V} \times PW_{PF-V}$$

Mit:

RTY	=	Rolled Throughput Yield *(Ø)*
FPY_{PF}	=	FPY für einen ganzen Pfad (PF)
FPY_{PS}	=	FPY eines Prozessschrittes (PS)
$FPY_{PF\text{-}V}$	=	FPY für Pfad (PF) mit Verzweigung (V)

Je umfangreicher und komplexer der Prozess, desto schwieriger ist es, eine sehr hohe RTY zu realisieren, weil die Verrechnung vieler Schritte mit einer FPY kleiner 100 Prozent, die gesamte RTY zunehmend verschlechtert. Dies wird im Beispiel in Abbildung 4.6 deutlich.

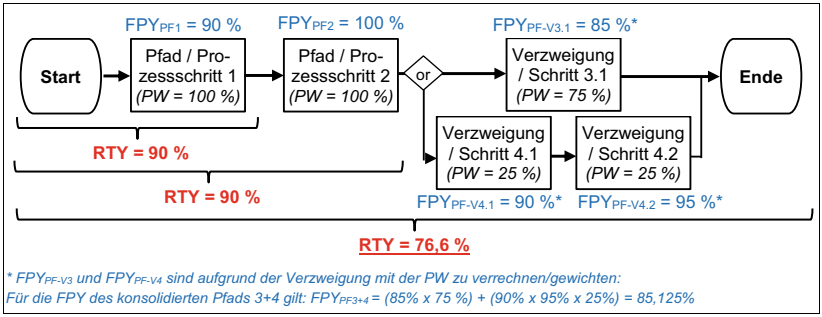


Abbildung 4.6 Beispiel zur Berechnung der RTY. (Eigene Darstellung)

Obwohl die FPY's der einzelnen Prozessschritte in Abbildung 4.6 nie Werte von 85 Prozent unterschreiten, was für die gesamte RTY gemäß Abschnitt 4.2.4.1 noch als „gut" deklariert werden würde, liegt die RTY aufgrund der FPY-Verrechnung mit ca. 77 Prozent darunter.

4.3.5 Häufigkeit pro Jahr

Für die Häufigkeit pro Jahr bedarf es keiner separaten Formeldefinition. Zur Vollständigkeit wird dieser Bewertungsmaßstab dennoch erläutert, weil damit einhergehend unter anderem die Prozesskosten pro Jahr oder die Beschwerdequote berechnet werden. Unter der Häufigkeit pro Jahr wird in diesem Kontext verstanden, wie oft der mit der Methode analysierte Gesamtprozess durchlaufen wird. Je öfter der Durchlauf erfolgt, desto relevanter wird der Prozess im Hinblick auf die bestmögliche Ausgestaltung. Ein prognostizierter Häufigkeitszuwachs oder in der Vergangenheit beobachtete Anstiege können ein Indiz dafür sein, dass Prozesse für Unternehmen relevanter werden. Nahm die Häufigkeit pro Jahr ab oder wird eine sinkende Häufigkeit in der Zukunft erwartet, sollte die künftige Bedeutsamkeit bezüglich des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses für mögliche Prozessbewertungen hinterfragt werden. In diesem Zuge ist jedoch anzumerken, dass die Häufigkeit als Zahl autark betrachtet, noch nichts über die endgültige Relevanz eines Prozesses aussagt. Das ist auch der Grund, weshalb beispielsweise eine Verrechnung mit den Prozesskostensätzen durchgeführt wird (siehe C_{pa} in Abschnitt 4.2.5), da auch Abläufe mit geringer Häufigkeit bei gleichzeitig hohen Umfängen umfassende Zeit- oder Kostenaufwände generieren können.

4.3.6 Beschwerdequote

Wie in 4.2.4.1 im Rahmen des Q_{FCO} erwähnt, repräsentiert die BQ ausschließlich die prozessexterne Sicht und somit die Stimme des Kunden. Bei der Berechnung wird die Anzahl an prozessbezogenen Kundenbeschwerden für eine bestimmte Zeitperiode (in diesem Fall pro Jahr) ins Verhältnis mit der gesamten Häufigkeit an Prozessdurchläufen gesetzt. Die Einheit der BQ ist Prozent und die Formel wird wie folgt definiert:

Formel 4.11: Beschwerdequote

$$BQ = \frac{Anzahl\ an\ prozessbezogenen\ Kundenbeschwerden\ pro\ Jahr}{H_{pa}} \times 100$$

Mit:

BQ = Beschwerdequote

$\mathbf{H_{pa}}$ = Häufigkeit der Prozessdurchläufe pro Jahr

Der Umfang und die Art der Beschwerden oder Kunden (z. B. intern/extern) sind dabei irrelevant. Folgende Fälle können exemplarisch als Kundenbeschwerden genannt werden:

- Terminverzug
- Falsche Menge oder Art (z. B. Produkt, Dienstleistung etc.)
- Beschwerde aufgrund von schlechtem Kundenservice (z. B. Unfreundlichkeit)
- Sonstige Mängel zum Kunden hin: z. B. generelle Unvollständigkeit, Fehlerhaftigkeit und Ungenauigkeit
- …

Das heißt, dass alle Arten von Beschwerden, die gemäß dem Verständnis „Prozesseffektivität = Kundenzufriedenheit“ nicht den Kundenanforderungen entsprechen, mit in die BQ einbezogen werden. Emotionale und nicht gerechtfertigte Kundenbeschwerden sind hingegen abzugrenzen. Lediglich objektiv nachvollziehbare Beschwerden werden als „berechtigt“ gezählt. Als objektiv berechtigte Beschwerden gelten dabei im Speziellen Abweichungen vom Soll- zum Ist-Zustand (z. B. in Bezug auf bestätigte Termine oder Spezifikationen/Ausführungszustände; Mindesterwartung an freundlichen Kundenservice etc.).

4.3.7 Schnittstellenkontinuität

Bei der Berechnung der SK sind vor allem die Gesamtanzahl (= Summe) an Schnittstellen und Schnittstellenwechseln relevant. Als Schnittstellen zählen im Speziellen Abteilungen, Funktionen, Rollen oder auch einzelne ausführende Personen. Der Detaillierungsgrad einer Schnittstelle hängt dabei vom zu untersuchenden Prozess ab. Wenn es beispielsweise unabdingbar ist, dass in der gleichen

Abteilung zwei verschiedene Funktionen/Personen (z. B. Vorgesetzter und Sachbearbeiter) beteiligt sind, ist dies als separate Schnittstelle zu betrachten. Wie bereits in Formel 4.5 enthalten, ist SK wie folgt festgelegt:

Formel 4.12: Schnittstellenkontinuität

$$SK = \frac{\sum S}{\sum SSW + 1}$$

Mit:

SK	=	Schnittstellenkontinuität
SSW	=	Anzahl Schnittstellenwechsel
S	=	Anzahl verschiedener Schnittstellen

Der Summand „1“ im Nenner ist deshalb notwendig, weil im Falle eines Prozesses mit einer Schnittstelle, d. h. ohne Schnittstellenwechsel, sonst der Teiler „0“ vorliegen würde. Steigt die Anzahl an Schnittstellenwechseln bei der gleichbleibenden Schnittstellenanzahl, ist dies negativ zu werten und führt wiederum zu einer sinkenden SK. Dies ist ein Indiz dafür, dass Aufgaben zu oft hin- und hergereicht werden. Ziel sollte sein, dass möglichst viele aufeinanderfolgende Aufgaben innerhalb der gleichen Funktion ausgeführt werden, um beispielsweise die Gefahr von Fehlinformationen, Rückfragen, Aufwänden zur Informationsübertragung etc. zu minimieren. Zur Interpretation eines Schnittstellenwechsels ist anzumerken, dass ein solcher erst vorliegt, wenn der darauffolgende Prozessschritt die Abteilung, den Bereich, die Funktion etc. wechselt. Infolgedessen liegt kein Schnittstellenwechsel vor, solange mehrere aufeinanderfolgende Teilaktivitäten innerhalb der gleichen Rolle bearbeitet werden.

In Abbildung 4.7 ist ein Beispiel zur Ermittlung der SK dargestellt.

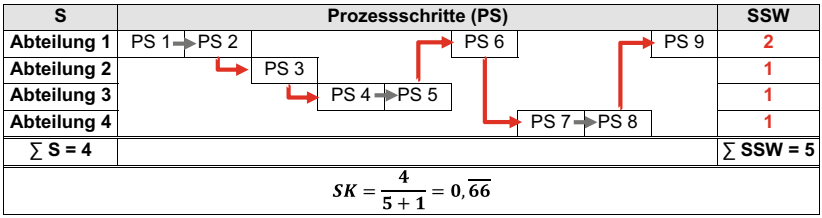


Abbildung 4.7 Beispiel zur Ermittlung der SK. (Eigene Darstellung)

Bei den roten Pfeilen liegt ein Schnittstellenwechsel vor. Da z. B. der Wechsel von PS 2 auf PS 3 durch Abteilung 1 initiiert wird, wird der Schnittstellenwechsel zu der abgebenden Partei, d. h. Abteilung 1, gezählt. Mit einer SK von rund 0,67 ist dieser Beispielprozess gemäß dem isoliert betrachteten SK-Zielwert anhand Kapitel 4.2.4.2 als „gut“ einzustufen.

4.3.8 Medienkontinuität

Konträr zur SK zielt die MK darauf ab, statt der Anzahl an Schnittstellenwechseln die Anzahl an Medienbrüchen zu minimieren. Unterschied ist zudem, dass eine Relation zu der Anzahl an Prozessschritten und nicht wie bei der SK zu der Gesamtanzahl an verschiedenen Schnittstellen hergestellt wird. Indessen wird die Wahl „Anzahl an Prozessschritten“ statt „Anzahl an verschiedenen Medien“ im Nenner als sinnvoll erachtet, weil eine Vielzahl an Medien technisch teilweise nicht vermeidbar ist, was bei Schnittstellen jedoch organisatorisch hinterfragt werden kann. Vor allem bei umfangreichen Abläufen sind mehrere Medien nicht unüblich. Demnach wird vordergründig eine Reduktion von Medienbrüchen intendiert, die im Gegensatz zu der absoluten Medienanzahl die Ursache für Verschwendungen sind.[60] Der Zusammenhang zwischen der Anzahl an Medienbrüchen und Prozessschritten wird gleichzeitig in der Formel zu MK hergestellt, die wie folgt definiert wird:

Formel 4.13: Medienkontinuität

$$MK = 1 - \frac{\sum MB}{\sum PS}$$

Mit:

MK = Medienkontinuität
MB = Anzahl Medienbruch
PS = Anzahl der Prozessschritte

Je Medienbruch ist stets ein separater Prozessschritt zu erfassen. Als Medien werden jegliche Art von Daten- und Informationsträger verstanden. Dabei ist ein möglichst genauer Detaillierungsgrad zu beachten, da mitunter digitale Medien weiterführend

[60] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 108, 166

zu untergliedern sind, zum Beispiel anhand der genutzten Programme wie Excel, Word oder PowerPoint. All diese Programmarten sind als separate Medien zu zählen.

Steigt die Anzahl an Medienbrüchen bei gleicher Anzahl an Prozessschritten an, ist dies negativ zu werten und ein klares Indiz für Verschwendung. Denn ein Medienbruch kann bedeuten, dass Informationen doppelt verwaltet oder von einem Medium in ein anderes Medium übertragen werden müssen (d. h. Zeitaufwand und Ressourcenverschwendung). Ferner können Fehleranfälligkeit, Qualitätsmängel, Nacharbeiten und Korrekturen resultieren sowie Warte-, Liege- und Transportzeiten entstehen.

In Abbildung 4.8 ist ein Beispiel zur Ermittlung der MK dargestellt.

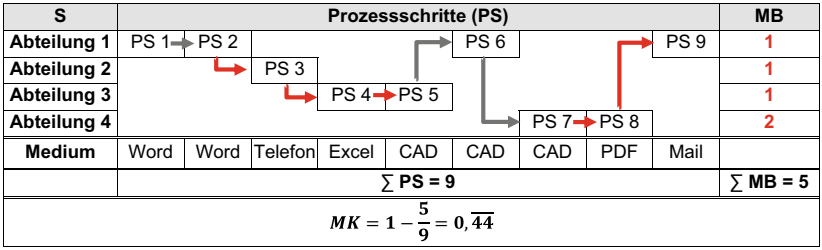


Abbildung 4.8 Beispiel zur Ermittlung der MK. (Eigene Darstellung)

Die roten Pfeile in Abbildung 4.8 spiegeln einen Medienbruch wider. Das heißt, dass beim nächsten Prozessschritt das Medium gewechselt wird. Beispielsweise wird in PS 2 noch mit einer Word-Datei gearbeitet und in PS 3 geht diese in eine mündliche Informationsübertragung via Telefon über. Mit einer MK von rund 0,44 ist dieser Beispielprozess gemäß dem isoliert betrachteten MK-Zielwert (siehe Kapitel 4.2.4.2) als unzureichend einzustufen, da die Mindestanforderung für „gut“ 0,5 beträgt. 0,44 bedeutet in diesem Fall, dass im Durchschnitt häufiger als bei jedem zweiten Prozessschritt das Medium gewechselt wird.

4.4 Methoden zur Datenerhebung und Analyse der Bewertungsmaßstäbe

In Abschnitt 4.2 und 4.3 wurden Kennzahlen und damit einhergehende Bewertungsmaßstäbe festgelegt, um die an den neuen Analyse- und Bewertungsansatz gestellten fallspezifischen Methodenanforderungen zu erfüllen. Im folgenden Abschnitt werden Herangehensweisen erörtert, mit welchen die Datenerhebung und Analyse der Bewertungsmaßstäbe erfolgen kann. Hierdurch wird die Berechnung der definierten Kennzahlen anhand der erforderlichen Informationsbasis realisierbar. Mögliche Ansätze werden hierfür zuerst beschrieben sowie anschließend bewertet und gegenübergestellt. Wie in Abschnitt 4.1 erwähnt, werden dabei die Anforderungen „Objektivität“, „Reliabilität“, „Ökonomie“ und „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ gemäß dem Begriffsverständnis nach Kapitel 2 als Maßstäbe zur Bewertung der einzelnen Methoden herangezogen. Ziel dabei ist, einen Methodenkatalog zu erarbeiten, mit welchem diese vier Bewertungskriterien im bestmöglichen Umfang erfüllt werden.

4.4.1 Beschreibung möglicher Methoden

Um eine selektierte Methodenauswahl zur Datenerhebung und Analyse aller im vorherigen Abschnitt 4.3 genannten Bewertungsmaßstäbe bereitstellen zu können, wurden sowohl auf Basis intensiver Literaturrecherchen als auch eigenen Ausarbeitungen verschiedene Methoden ausgewählt. Der Anspruch an die folgende Beschreibung des Methodenkoffers ist, eine auf indirekte Prozesse übergreifend anwendbare Methodenauswahl zur Verfügung zu stellen, mithilfe welcher alle notwendigen Informationen und Bewertungsmaßstäbe systematisch, transparent und nachvollziehbar erhoben werden können. Dabei ist anzumerken, dass dieser Methodenkatalog keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Da es sich nur um eine Auswahl handelt, kann diese künftig auch erweitert werden, falls für spezifische Abläufe weiterführende Herangehensweisen besser geeignet erscheinen. Zudem fand eine Vorselektion statt, sodass Methoden, die sich auf Grundlage der Methodenanforderungen nicht oder nur bedingt eignen, gar nicht aufgeführt werden. Ein Beispiel dafür sind nicht verifizierte Schätzungen oder Workshops mit den Prozessausführenden (z. B. wie bei Makigami). Diese wurden in der Problemstellung (siehe Abschnitt 1.2) und im Rahmen der Analyse zum Stand der Wissenschaft (siehe Kapitel 3 und Methodenbewertung in Anhang 1) bereits als wenig geeignet eingestuft, um ein gewünschtes Maß an Objektivität, Reproduzierbarkeit und

Reliabilität zu gewährleisten. Infolgedessen werden ausschließlich Ansätze evaluiert, die im Rahmen dieser neuen Methodik tatsächlich von Relevanz sind und im Zuge dessen angewandt werden können.

Anmerkung: In diesem Abschnitt erfolgt lediglich eine Kurzbeschreibung der einzelnen Herangehensweisen. Je Methode wurde zusätzlich ein zusammenfassender Methodensteckbrief erstellt. Diese Steckbriefe befinden sich in den Anhängen (Anhang 2 bis Anhang 12 im elektronischen Zusatzmaterial) und betrachten die Methoden weiterführend.

Optimiertes MOS:

MOS wurde bereits in Kapitel 3 beschrieben und dient im vorliegenden Zusammenhang zur Bestimmung der AZ. Gemäß der in Kapitel 3 vorgenommenen Bewertung ist die Methodik im Hinblick auf „Objektivität", „Reliabilität" und die „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse" als sehr gut einzustufen. Der Kritikpunkt bei MOS war die Ökonomie, da vor allem bei längerzyklischen Tätigkeiten aufgrund des hohen Detaillierungsgrades hoher Aufwand bei der Analyse entsteht. Der Gedanke einer „optimierten" MOS-Herangehensweise ist die initiale Aggregation von Grund- und Standardvorgängen für Standardtätigkeiten/-prozessschritte im administrativen Umfeld. Beispielsweise können Einzelbausteine wie „Datei-Menü öffnen", „Öffnen anklicken" und „Vorlage suchen und öffnen" (siehe Beispiel Abbildung 3.11) einmalig zu einem Baustein „Dateisuche" zusammengefasst und für alle zukünftigen Analysen verwendet werden. Ein weiteres Beispiel für einen aggregierten Baustein ist die aus vielen Einzelbausteinen bestehende Tätigkeit „Dokument ausdrucken". Dadurch müssen immer wiederkehrende Tätigkeiten im Bürobereich nicht bei jeder Analyse auf der niedrigsten Analysestufe analysiert werden. Stattdessen wird ein komplementäres Bausteinsystem etabliert, das individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens anpassbar ist. Der weiterführende Methodensteckbrief „Optimiertes MOS" ist in Anhang 2 ersichtlich.

Vereinfachte Zeitaufnahme:

Analog zu MOS wurde auch REFA schon in Kapitel 3 evaluiert. In diesem Zuge wird auch hier eine Optimierung für eine bessere Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse und zur Steigerung der Ökonomie als sinnvoll erachtet. Da administrative Abläufe im Vergleich zur Produktion häufig längerzyklisch sowie geringer wiederholbar und standardisiert sind, wird von einer umfassenden und aufwendigen Zeitstudie nach REFA abgesehen. Gleiches gilt z. B. für eine Multimomentaufnahme, da sich die Stichprobenumfänge nach dem etablierten Vorgehen sehr umfangreich gestalten (Beispiel: zuerst 500 Beobachtungen

durchführen; danach Zwischenauswertung).[61] Alternativ zu diesen bekannten Methoden wird also ein adjustierter Ansatz erörtert, der auf Zeitmessungen mit einem geringeren Stichprobenumfang sowie einer für die Administration praktikableren Herangehensweise abzielt. Die Zeitmessung mit Stoppuhr findet dabei mit den ausführenden Personen am Ort der Durchführung statt. Wie auch in der Produktion ist dabei wichtig, dass die betroffenen Personen, Führungskräfte und ggf. Betriebsräte vorab informiert werden müssen sowie unter Umständen Freigaben erforderlich sind. Wird die Tätigkeit von mehreren Personen ausgeführt, empfehlen sich mehrere Zeitmessungen über die verschiedenen Personen hinweg. Ziel dabei ist, die Ist-Aktionszeit zu ermitteln, welche beispielsweise im Nachgang mithilfe des Mittelwerts aller Ergebnisse gebildet werden kann. Um die Ökonomie der Methodik zu wahren, wird ein pauschaler Richtwert von mindestens 30 Messungen festgelegt (Herleitung aus Leitfaden zur Personalbedarfsermittlung – abgeleitet aus dem zentralen Grenzwertsatz).[62] In einer Fallstudie (bestehende Literatur) wurde komplementär bestätigt, dass die Repräsentativität und statistische Signifikanz der Ergebnisse von Zeitaufnahmen anhand eines konkreten administrativen Beispielprozesses mit 19 ausführenden Personen bereits bei 20 Beobachtungen je Person gegeben war. Das statistische Minimum lag bei zehn Beobachtungen je Person.[63] Als Richtwert für diese vereinfachte Herangehensweise zur Ermittlung der AZ in der Administration wird somit ein Mindestumfang von 30 Beobachtungen bei einer Person und 20 Beobachtungen je Person bei mehreren Ausführenden als sinnvoll erachtet. Treten Prozesse selten oder unregelmäßig auf (z. B. fünfmal pro Monat), können z. B. alle Ausführungen eines Monats als Referenz herangezogen werden. Der weiterführende Methodensteckbrief „Vereinfachte Zeitaufnahme“ ist in Anhang 3 ersichtlich.

Gemba Walk – passiv:

Unter dem Gemba Walk („Gemba“ aus dem Japanischen für „der wahre Ort“) wird die Aufnahme des Prozesses am Ort des Geschehens, d. h. bei den ausführenden Personen im administrativen Umfeld, verstanden. In diesem Zuge soll gemäß dem vorliegenden Verständnis jedoch lediglich eine Aufnahme des Ist-Zustandes erfolgen und noch keine Verbesserung realisiert werden. Als Ziel dieser Methodik wird demnach definiert, den Ist-Prozess objektiv zu erfassen. Die Anmerkung „passiv“ meint in diesem Zusammenhang, dass es sich

[61] Vgl. Ullmann, 2009, S. 44

[62] Vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / Bundesverwaltungsamt, 2021, S. 183

[63] Vgl. Pedro Martim Lota et al., 2019, S. 2108–2110

ausschließlich um eine Prozessbeobachtung handelt und die Person, welche den Vorgang aufnimmt und analysiert, keine weiterführenden Fragen an die Ausführenden stellt. Während dieser Beobachtung ist mitunter auf mögliche Rückfragen und Nacharbeiten sowie vorgefundene Unvollständigkeiten, Fehlerhaftigkeiten oder Ungenauigkeiten zu achten. Diese sind zu dokumentieren, sodass darauf basierend die FPY/RTY errechnet werden kann. Ferner ist im Rahmen der Ist-Aufnahme zu sichten, welche Schnittstellen bestehen und welche Medien genutzt werden. Dies wiederum dient als Grundlage zur Berechnung von SK und MK. Werden Teilaktivitäten von mehreren Personen ausgeführt, wird eine personenübergreifende Durchführung des Gemba Walks empfohlen, da die Ausführungsweise unter Umständen differenzieren kann. Das heißt, dass die Beobachtung des Prozesses bei mehreren Personen erfolgt (z. B. erfahrene Person, unerfahrene/neue Person, jung, alt etc.). Eine pauschale Empfehlung bezüglich der Dauer und der Anzahl an Beobachtungen je Person wird hingegen als nicht sinnvoll erachtet, da dies sehr stark vom zu analysierenden Prozessschritt und dessen Umfang abhängt. Abschließend ist anzumerken, dass den beteiligten Personen vorab die „Angst vor Kontrolle“ genommen werden sollte, um möglichen Verhaltensänderungen während der Beobachtung bestmöglich vorzubeugen. Die Vorgesetzten sind über die Analyse im Voraus ebenfalls zu informieren.[64] Der weiterführende Methodensteckbrief „Gemba Walk – passiv“ ist in Anhang 4 ersichtlich.

Gemba Walk – aktiv:

Die Methode „Gemba Walk – aktiv“ unterscheidet sich zu „Gemba Walk – passiv“ bei der vorliegenden Begriffsdefinition nur in dem Punkt, dass es sich nicht um eine reine Beobachtung handelt, sondern während der Ist-Aufnahme weiterführende Fragen an die ausführende Person gestellt werden. Dabei werden weitere Daten wie z. B. die AZ, BQ und H_{pa} sowie WZ, LZ und TZ zur DLZ-Berechnung hinterfragt. In dieser aktiven Rolle soll allerdings keine Wertung erfolgen. Wie auch beim passiven Ansatz handelt es sich lediglich um eine Ist-Aufnahme. Demgegenüber ist dieser aktive Ansatz von einem strukturierten Interview abzugrenzen. Vielmehr soll ein zwischenmenschliches Gespräch respektive formfreies Interview parallel zum Gemba Walk stattfinden. Dadurch verspürt die ausführende Person weniger Anspannung oder Unwohlsein und gibt unter Umständen Einzelheiten preis, die bei einem strukturierten Interview nicht aufgedeckt würden (z. B. Informationen zu Nacharbeiten etc.).[65] Im Vergleich zum Workshop ist

[64] Vgl. Dumas et al., 2018, S. 166

[65] Vgl. Dumas et al., 2018, S. 170

ein weiterer Vorteil eines solchen aufgelockerten Gesprächs, dass keine gegenseitige Beeinflussung stattfindet und somit ausschließlich die Meinung des Befragten aufgenommen wird.[66] Wie auch beim passiven Ansatz sollte für den Fall, dass der Prozess von mehreren Personen ausgeführt wird, ein personenübergreifender aktiver Gemba Walk realisiert werden. Die Informationen aller Befragten gilt es dann zu konsolidieren. Personenübergreifende Abweichungen oder Ausreißer sind im Anschluss daran zu hinterfragen. Gleiches gilt für den Fall, dass sich die Aussagen der Befragten mit den tatsächlichen Beobachtungen widersprechen. Hiermit geht gleichzeitig der Vorteil der Methodik einher, dass zuerst beobachtet und daraufhin etwaige Details und Wertgrößen zum durchgeführten Prozessschritt hinterfragt werden können (z. B. zuerst Ablauf im Hinblick auf Aktionszeit oder Nacharbeiten beobachten und anschließend nach Mitarbeitereinschätzung fragen → d. h. Aussagen vorgelagert verifizieren). Der weiterführende Methodensteckbrief „Gemba Walk – aktiv" ist in Anhang 5 ersichtlich.

Dokumentenanalyse:

Bei der Dokumentenanalyse geht es darum, Fakten über einen Prozess anhand bereits vorhandener Dokumente einzuholen. Die Art der vorliegenden Informationen können vielfältig sein und von Prozess zu Prozess sehr stark schwanken. Beispielsweise können über Prozessablaufdiagramme Erkenntnisse über Schnittstellen oder genutzte Medien gesammelt werden, was zur Berechnung von SK und MK beiträgt. Sind Fehlersammelkarten oder interne Qualitätsaufzeichnungen vorhanden, können diese als Basis zur Berechnung der FPY/RTY dienen. Gleiches gilt für Kundenbeschwerden, egal ob diese von internen oder externen Kunden stammen, um Rückschlüsse auf die BQ zu ziehen. Die Art der Dokumente, in denen etwaige Informationen vorliegen, kann sich von Mails, schriftlichen Aufzeichnungen/Notizen bis hin zu Kennzahlen oder Formblättern im Qualitätsmanagementsystem erstrecken. Damit ist mitunter auch eine Ermittlung der Vorgangshäufigkeit möglich. Ist die Zugänglichkeit nicht gegeben, ist im jeweiligen Bereich proaktiv nach entsprechenden Unterlagen anzufragen. Die Dokumentenanalyse kann auch zusätzlich zu anderen Methoden Anwendung finden, um beispielsweise vor der Abstimmung mit den Ausführenden einen Grobüberblick über den Prozess zu erhalten. Was den Prozessablauf angeht, ist jedoch zu beachten, dass in Dokumentationen häufig der Soll-Prozess vorzufinden ist. Dieser kann vom Ist-Zustand abweichen, was die Reliabilität dieser Methodik

[66] Vgl. Best und Weth, 2010, S. 70

beeinflusst.[67] Der weiterführende Methodensteckbrief „Dokumentenanalyse“ ist in Anhang 6 ersichtlich.

Little’s Law:

Ein Ansatz zur mathematischen Ermittlung der DLZ ist Little’s Law. Die Herleitung der DLZ erfolgt dabei auf Basis des durchschnittlichen Work-In-Process (WIP) im Verhältnis zur durchschnittlichen Zugangsrate pro Tag (λ). Der Gedanke ist, den WIP in der Administration ähnlich zur Produktion zu interpretieren. Es handelt sich dabei um die Gesamtanzahl an Vorgängen/Instanzen, welche sich innerhalb des Prozesses befinden und noch nicht abgeschlossen sind. Dies ist mit der Summe aller Zwischenbestände innerhalb des Prozesses gleichzusetzen. Bei der Erfassung wird empfohlen, die Zwischenbestände mehrmals über mehrere Wochen verteilt abzufragen und dabei den Durchschnitt zu bilden. Die Zugangsrate wiederum kann vereinfacht in Kombination mit der Häufigkeit des Prozessdurchlaufs und der Annahme von 250 Arbeitstagen pro Jahr (Anpassung je nach Arbeitsmodell möglich) errechnet werden. In diesem Fall wird bewusst auf die Zugangsrate statt auf den im Little’s Law auch teilweise angewandten möglichen Durchsatz zurückgegriffen. Denn die Bestimmung des möglichen Durchsatzes erscheint gerade im Büroumfeld dann schwierig, sobald gewisse Stellen auch noch andere Tätigkeiten außer die vorliegende zu analysierende Tätigkeit durchführen. Ist dies der Fall, müssten zur Ermittlung des möglichen Durchsatzes z. B. erst Kapazitäts- oder Tätigkeitsanalysen durchgeführt werden. Darunter würden abermals die Anforderungen „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ und „Ökonomie“ leiden. Dementsprechend wird die Berechnung hierin wie folgt definiert:[68,69]

[67] Vgl. Dumas et al., 2018, S. 165–166

[68] Vgl. Dumas et al., 2018, S. 266–267

[69] Vgl. George, 2003, S. 26–27

Formel 4.14: Little's Law

$$DLZ_t = \frac{WIP}{\lambda} = \frac{WIP}{H_{pa} \div 250\ Arbeitstage}$$

Mit:

$\mathbf{DLZ_t}$	=	Gesamte Durchlaufzeit des Prozesses *(Ø)*
WIP	=	Work-In-Process *(Ø)*
$\boldsymbol{\lambda}$	=	Ø Zugangsrate pro Tag

Wird der gesamte WIP innerhalb eines Prozesses berücksichtigt, ist das Ergebnis der Berechnung die Gesamtdurchlaufzeit. Alternativ kann auch der WIP aller Prozessschritte innerhalb eines Pfads herangezogen werden, falls die pfadbezogene Durchlaufzeit (DLZ_{PF}) berechnet werden soll. Für den Fall vorliegender Prozessverzweigungen, kann simultan zur WIP-Erhebung eine Ermittlung der PW erfolgen. Dies ist mithilfe stichprobenartiger Abfragen der Bestände aller Pfade möglich, da damit einhergehend deren Verhältnisse transparent werden. Beispiel: Liegt bei Pfad A ein Ø WIP von 100 Vorgängen und bei Pfad B ein Ø WIP von 300 Vorgängen vor, entspricht dies einer durchschnittlichen PW von 25 Prozent für Pfad A und 75 Prozent für Pfad B. Der weiterführende Methodensteckbrief „Little's Law" ist in Anhang 7 ersichtlich.

VOC:

Mit der bereits beschriebenen Dokumentenanalyse können dokumentierte Kundenbeschwerden erfasst und die BQ errechnet werden. Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, dass Kundenbeschwerden entweder nicht dokumentiert sind oder vom Kunden nicht proaktiv geäußert wurden.[70] Mit Voice of the Customer (VOC = „Stimme des Kunden") kann eine Direktabfrage beim Kunden erfolgen, sodass etwaige Fehlinformationen ergänzend erfasst werden. Im vorliegenden Kontext wird VOC also nicht dafür genutzt, um konkrete Kundenanforderungen abzuleiten, so wie VOC klassischerweise zum Einsatz kommt. Vielmehr werden konkrete Prozessdaten bei Kunden erfragt. Dabei erfolgt eine Abgrenzung zu klassischen Kundenbefragungen (z. B. mit Fragebögen, großen Stichprobenumfängen etc.), da diese oft sehr aufwendig sind.[71] Stattdessen wird die Herangehensweise verfolgt, die größten Kunden im Hinblick auf den zu analysierenden Prozess formlos (z. B. via Telefon) zu interviewen. Im Fokus sollte

[70] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2020, S. 400

[71] Vgl. Schmelzer und Sesselmann, 2020, S. 401

dabei die Quantifizierung der Kundenzufriedenheit in Form der Beschwerdeanzahl stehen. Neben den dokumentierten Beschwerden sollten obendrein die nicht geäußerten Beschwerden hinterfragt und mit in die Analyse einbezogen werden, da diese ebenfalls die Prozessqualität aus externer Sicht beeinträchtigen. Außerdem können Informationen zu durchschnittlichen Durchlaufzeiten verschiedener Vorgänge sowie dem Kundenbedarf respektive Output zur Ermittlung der H_{pa} eingeholt werden.[72] Einschränkung: Der hierin festgelegte Anwendungsfall von VOC bezieht sich vordergründig auf interne Kunden und somit interne Prozesse, da formfreie Kundeninterviews aus Image- und Außenwirkungsgründen für externe Kunden nicht pauschal empfohlen und angewandt werden können. Der weiterführende Methodensteckbrief „VOC“ ist in Anhang 8 ersichtlich.

Selbsttest – Kundensicht:

Als weiterer Ansatz zur Analyse der Bewertungsmaßstäbe wird ein sogenannter Selbsttest aus Kundensicht genannt. Darunter wird im vorhandenen Zusammenhang die Herangehensweise verstanden, selbst als Kunde aufzutreten und den Prozess zu durchlaufen. Wird beispielsweise der Prozess „Reisekostenabrechnung“ oder „Mietwagenbuchung“ analysiert, wäre der Ansatz, selbst eine Reisekostenabrechnung oder Mietwagenbuchung anzustoßen und damit verbundene Prozessinformationen zu sammeln. Im Speziellen können hiermit die Durchlaufzeit des Gesamtprozesses (Start und Ende aus Kundenperspektive) und mögliche Beschwerden aus dem eigenen Blickwinkel heraus erfasst werden. Um eine Verfälschung von Ergebnissen zu vermeiden, sollte die Intension der Prozessanalyse vorher nicht angekündigt werden. Der Umfang der Stichprobe kann z. B. an der Methodik „Vereinfachte Zeitaufnahme“ ($\geq$ 30 Beobachtungen) angelehnt werden. Handelt es sich hingegen um einen umfangreichen Ablauf mit geringerer Häufigkeit, ist eine individuelle Abwägung des Stichprobenumfangs empfehlenswert, um die Ökonomie zu wahren (Abwägung Genauigkeitsanforderungen, Aufwand etc.). Der weiterführende Methodensteckbrief „Selbsttest – Kundensicht“ ist in Anhang 9 ersichtlich.

Selbsttest – Ausführungssicht:

Ähnlich zum Selbsttest aus Kundensicht wird noch der hier benannte Selbsttest aus Ausführungssicht als Option aufgezeigt, um weitere Prozessdaten zu sammeln. Der Unterschied zur Kundensicht ist, dass diejenige Person, die den Prozess analysiert, die vorkommenden Aktionen selbst ausführt, somit die Rolle

[72] Vgl. Wagner und Lindner, 2022, S. 191

der „Prozessausführenden“ einnimmt und simultan prozessrelevante Informationen sammelt. Dies muss sich nicht über den gesamten Ablauf erstrecken, sondern kann sich auch nur auf einzelne Prozessschritte beziehen. Wird z. B. der Order-to-Cash-Prozess betrachtet, könnte der Prozessschritt „Erfassung Kundenauftrag“ von der Person, die den Prozess analysiert, unter Anleitung der Abteilung „Auftragserfassung“ und den erforderlichen Systemzugängen über einen bestimmten Zeitraum selbst simuliert werden. Dabei können Erkenntnisse zu Aktionszeiten, Medienbrüchen, Schnittstellenwechseln und der FPY zu vor- und nachgelagerten Prozessschritten gewonnen werden. In Bezug auf die Wahl des Stichprobenumfangs kann eine Anlehnung an den Selbsttest aus Kundensicht erfolgen. Der weiterführende Methodensteckbrief „Selbsttest – Ausführungssicht“ ist in Anhang 10 ersichtlich.

Event-Log-Analyse:

Eine weitere Möglichkeit zur Ermittlung der Bewertungsmaßstäbe ist die Analyse von Event-Logs, auch Ereignisprotokolle genannt. Im Rahmen dessen werden sämtliche Prozessaktivitäten, die gänzlich oder partiell in IT-Umgebungen und -Systemen abgebildet werden, analysiert. Die Basis hierfür bilden beispielsweise über IT-Systeme realisierte Transaktionen, Nachrichten oder sonstige Ereignisse und Aktivitäten. Das Ergebnis der Event-Log-Analyse ist die Rekonstruktion des Ist-Prozesses mit allen damit einhergehenden Pfaden, Schleifen und Abweichungen vom Soll-Zustand. Infolgedessen kann hierdurch objektiv, transparent und mit maximaler Reliabilität ein Einblick in den Prozess über einen beliebigen Zeitraum mithilfe von Vergangenheitsdaten gewonnen werden. Anhand der Zeitstempel werden dabei nicht nur die AZ und DLZ erfasst. Vielmehr kommen durch die Darstellung des Ist-Ablaufs obendrein auch Ereignisse zu Nacharbeiten (FPY/RTY), Beschwerden (BQ) sowie Häufigkeiten zu einzelnen Teilaktivitäten und dem Gesamtprozess zum Vorschein (H_{pa}). Die Analyse der Event-Logs kann einerseits manuell erfolgen, was jedoch vor allem bei komplexen Prozessen hohen Aufwand bedeutet. Ein verbreiteter Ansatz zur automatisierten und deutlich schnelleren Analyse ist das sogenannte Process Mining. Hierbei handelt es sich um einen softwaregestützten Ansatz, mit dem die Ereignisprotokolle wesentlich effizienter quantifiziert und visualisiert werden. Eine mögliche ökonomische und zeiteffiziente Anwendungsempfehlung ist, dass bei sehr einfachen Abläufen mit wenigen Aktivitätsarten eine manuelle Analyse ohne Softwareunterstützung vorgenommen wird. Komplexe oder umfangreiche Prozesse werden demgegenüber

softwaregestützt mit Process Mining analysiert.[73,74,75,76] Das heißt, dass Process Mining als Tool nicht zwingend Voraussetzung zur Analyse von Event-Logs ist, aber unter gewissen Umständen erforderlich erscheint, um die Methodenökonomie zu wahren. Der grobe Ablauf einer Event-Log-Analyse am Beispiel von Process Mining ist in Abbildung 4.9 dargestellt.

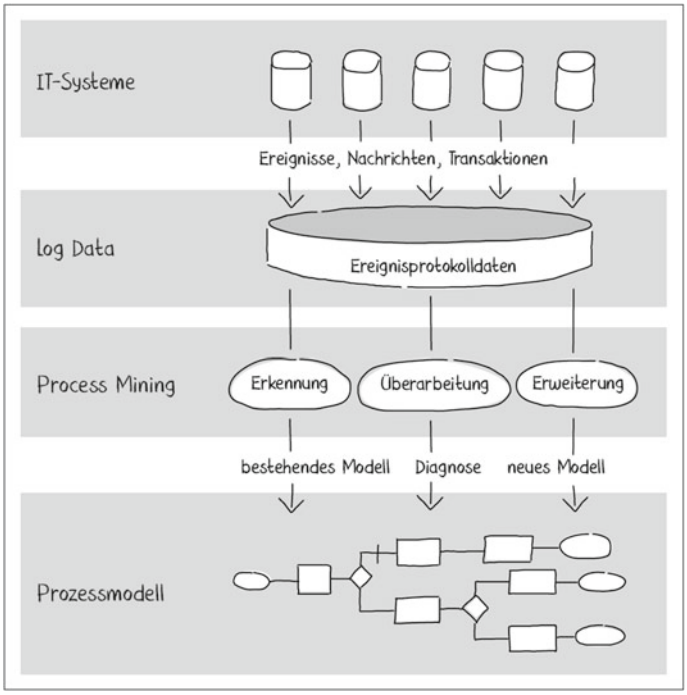


Abbildung 4.9 Event-Log-Analyse mit Process Mining (Hierzer, 2020, S. 88)

Der weiterführende Methodensteckbrief „Event-Log-Analyse“ ist in Anhang 11 ersichtlich.

[73] Vgl. Dumas et al., 2018, S. 166–167
[74] Vgl. Graafmans et al., 2021, S. 277–279
[75] Vgl. Boersma et al., 2019, S. 187–189
[76] Vgl. Hierzer, 2020, S. 87–91

Kostenrechnung:
In Abschnitt 4.3.3 wurde bereits der simplifizierte Ansatz zur PKS-Ermittlung erläutert. Da als Basis zur Berechnung des PKS der für die jeweils ausführende Person geltende RKS notwendig ist, sind hierfür die Gesamtkosten der zugehörigen Kostenstelle erforderlich. Diese können aus der Kostenrechnung ermittelt und beispielsweise beim Controlling angefragt werden. Auch das in 4.3.3 erwähnte Arbeitsvolumen der Kostenstelle respektive die Kopfanzahl kann in diesem Zuge mit in Erfahrung gebracht werden. Eine alternative Quelle zur Ermittlung dessen bildet unter Umständen das Organigramm oder die Personalabteilung. Der weiterführende Methodensteckbrief „Kostenrechnung“ ist in Anhang 12 ersichtlich.

4.4.2 Gegenüberstellung und Bewertung der Methoden

Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methoden wurden anhand der vier genannten Kriterien bewertet und gegenübergestellt. Die Evaluierung basiert auf den erwähnten Vor- und Nachteilen sowie den Methodensteckbriefen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit wurde darüber hinaus in Anhang 13 (siehe elektronisches Zusatzmaterial) eine Übersicht erstellt, in der für jede Methodik und zu jedem Kriterium eine Kurzerläuterung für die jeweilige Beurteilung ausgeführt ist. Generell gilt anzumerken, dass sich die Bewertungen ausschließlich auf die vorliegende Aufgabenstellung und die Eignung zur Ermittlung der in dieser Arbeit definierten Kennzahlen und Bewertungsmaßstäbe beziehen. Die Wertung anderer Anwendungsfälle blieb unberücksichtigt.

In der nachfolgenden Tabelle 4.4 ist die Beurteilung der Methoden ersichtlich. Um eine Gegenüberstellung zum Stand der Wissenschaft zu ermöglichen (Abschnitt 3.2), wurde mit den Harvey Balls der gleiche Maßstab verwendet. Die zusätzliche Einführung von Punktzahlen je Harvey Ball (null = niedrigste Punktzahl / vier = höchste Punktzahl) lässt eine Gegenüberstellung der evaluierten Methoden untereinander mit einer Gesamtpunktzahl zu.

Tabelle 4.4 Bewertung möglicher Methoden zur Analyse der Bewertungsmaßstäbe

	Objektivität		Reliabilität		Ökonomie		Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse		Gesamt-punkt-zahl
Optimiertes MOS	●	4	●	4	◕	3	●	4	**15**
Vereinfachte Zeitaufnahme	●	4	◕	3	◑	2	◕	3	**12**
Gemba Walk – passiv	●	4	◑	2	●	4	◕	3	**13**
Gemba Walk – aktiv	◕	3	◕	3	●	4	●	4	**14**
Dokumentenanalyse	●	4	◕	3	●	4	◕	3	**14**
Little's Law	●	4	◕	3	●	4	●	4	**15**
VOC	◑	2	◑	2	●	4	◕	3	**11**
Selbsttest – Kundensicht	●	4	◕	3	◕	3	◕	3	**13**
Selbsttest – Ausführungssicht	◑	2	◑	2	◑	2	◕	3	**9**
Event-Log-Analyse	●	4	●	4	◕	3	●	4	**15**
Kostenrechnung	●	4	◕	3	●	4	●	4	**15**

Anmerkung: Bei Berechnung der Gesamtpunktzahl wurden alle Kriterien gleichgewichtet.

Auf Grundlage der individuellen Methodenbewertungen und -steckbriefe wurde eine Matrix erstellt (siehe Tabelle 4.5), in der ersichtlich ist, welcher Bewertungsmaßstab (Spalte) mit welcher Methodik (Zeile) erhoben werden kann. Ergänzend wurden die in Tabelle 4.4 ermittelten Gesamtpunktzahlen je Methodik eingefügt, sodass für jeden Bewertungsmaßstab erkenntlich wird, welche Methodik gemäß der Gesamtpunktzahl am besten geeignet ist.

Beispiel zur Interpretation der Matrix: Für den Bewertungsmaßstab AZ sind die Methoden „Optimiertes MOS", „Vereinfachte Zeitaufnahme", „Gemba Walk – aktiv", „Selbsttest – Ausführungssicht" und „Event-Log-Analyse" anwendbar (blau + grün). Die Methoden „Optimiertes MOS" und „Event-Log-Analyse" sind mit der höchsten Gesamtpunktzahl (15 = grün) auf Basis der vier Bewertungskriterien zur AZ-Ermittlung autark betrachtet am besten geeignet.

Tabelle 4.5 Methoden-Bewertungsmaßstabs-Matrix inkl. Gesamtpunktzahl aus der Methodenbewertung

Bewertungsmaßstab / Methode	AZ	DLZ	PKS	RTY	BQ	SK	MK	H_{pa}
Optimiertes MOS	15							
Vereinfachte Zeitaufnahme	12							
Gemba Walk – passiv				13		13	13	
Gemba Walk – aktiv	14	14		14	14	14	14	14
Dokumentenanalyse				14	14	14	14	14
Little's Law		15						
VOC		11			11			11
Selbsttest – Kundensicht		13			13			
Selbsttest – Ausführungssicht	9			9		9	9	
Event-Log-Analyse	15	15		15	15			15
Kostenrechnung			15					

Farblegende:

Mögliche Methode zur Ermittlung des Bewertungsmaßstabs	Methode mit höchster Gesamtpunktzahl zur Ermittlung des Bewertungsmaßstabs	Keine Ermittlung des Bewertungsmaßstabs mit der Methode

Anmerkung: Diese Matrix ist als prozessübergreifender Methodenkoffer zu verstehen. Alle grün und blau markierten Methoden können generell für den jeweiligen Bewertungsmaßstab verwendet werden. Die Punktzahlen dienen lediglich als Richtwert zur präferierten Methodenwahl. Eine punktzahlunabhängige und fallspezifische Wahl ist dennoch möglich.

4.5 Visualisierung der Kennzahlen und des Prozessablaufs

Wie in Abschnitt 4.1 erwähnt, gilt es im letzten Schritt die Herangehensweise zur Visualisierung innerhalb der neuen Methodik zu beschreiben. Hierin wird zwischen der Visualisierung der Kennzahlen und der Prozessablaufvisualisierung unterschieden. Neben der fallspezifischen Anforderung „Visualisierung" muss

auch in diesem Zusammenhang die „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ als Methodenanforderung gemäß Kapitel 2 berücksichtigt werden.

4.5.1 Kennzahlenvisualisierung

Die Kennzahlenvisualisierung zielt darauf ab, die in Abschnitt 4.2 festgelegten Kennzahlen im Rahmen einer Prozessanalyse und -bewertung anschaulich darzustellen. Im neuen Bewertungsansatz kann hierbei zwischen relativen und absoluten Kennzahlen differenziert werden. Auch bezüglich der Visualisierung macht diese Unterscheidung Sinn. Wie in der Zusammenfassung in Abschnitt 4.2.6 dargestellt, wurden die fünf relativen Kennzahlen vorausschauend so ausgelegt, dass diese die folgenden Gemeinsamkeiten aufweisen:

- Maßeinheit: Prozent
- Zielrichtung: Maximierung
- Vorhandensein von Zielwerten mit der Unterscheidung „gut“ und „sehr gut“

Die vereinheitlichte Ausgestaltung hinsichtlich Maßeinheit, Zielrichtung und Zielwerte wurde deshalb gewählt, um die Visualisierung zu harmonisieren. Einzig die absolute Kennzahl in Form der Prozesskosten pro Jahr (C_{pa}) kann mit diesen Kennzahlen nicht in Einklang gebracht werden, weshalb die Visualisierung von C_{pa} separiert und zweistufig betrachtet wird.

Zur Visualisierung der relativen Kennzahlen wird ein Diagramm erstellt, welches fortfolgend „PE-Radar“ genannt wird. „PE“ steht dabei neben den Initialen des Autors der Arbeit, Patrick Eichenseer, für das Akronym Process Excellence (PE). PE stellt wiederum den Bezug zu OpEx her, da dies als Teilbereich dessen angesehen wird und auf exzellente Prozesse abzielt. Innerhalb dieses PE-Radars werden wiederum alle fünf definierten relativen Kennzahlen dargestellt. Dies erfolgt in Form eines Netzdiagramms, das angesichts der harmonisierten Maßeinheit dieser Kennzahlen ausschließlich aus prozentualen Werten besteht. Durch die einheitliche Zielrichtung „Maximierung“ ist auch die Interpretation einer jeden Kennzahl identisch. Je weiter das Ergebnis an der Außenkante des Diagramms liegt, d. h. je höher der Prozentwert, desto besser ist das Ergebnis der Kennzahl. Das Netzdiagramm bietet sich auch aus dem Grund an, weil die Zielwerte in übersichtlicher Weise integrierbar sind. Das heißt, dass zu jeder Kennzahl neben dem im Rahmen der Analyse ermittelten Ist-Wert auch die Zielwerte „**gut**“ und „**sehr gut**“ gemäß der farblichen Andeutung in Abschnitt 4.2 (**hellgrün/dunkelgrün**) visualisiert werden. Drei weitere Farbklassen (gelb, orange, rot) wurden ausgehend vom Zielwert „gut“ mit absteigender proportionaler Schrittweite ergänzt.

Hierdurch ist optisch ersichtlich, wie das Ergebnis der Kennzahl allgemein zu bewerten und zu interpretieren ist und ob die Kennzahl im generellen Zielkorridor liegt. Der PE-Radar mit allen fünf Kennzahlen inkl. den Zielwerten sowie einem fiktiven Beispielprozess ist in Abbildung 4.10 abgebildet. Anzumerken ist, dass zur Ermöglichung einer anschaulichen Kennzahlenvisualisierung eine Normierung vorgenommen wurde. Dadurch können die fünf erkennbaren Farbklassen in gleichen Wertdimensionen dargestellt werden.

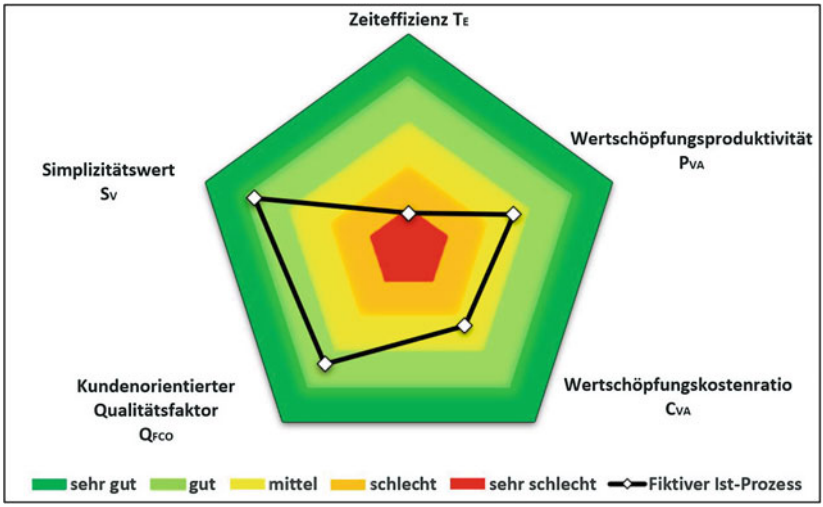


Abbildung 4.10 Kennzahlenvisualisierung mit dem PE-Radar. (Eigene Darstellung)

Die vorgenommene Normierung dient dabei ausschließlich dem Visualisierungszweck. Alle vorherigen Kennzahlenberechnungen und -interpretationen mit Zielwerten bleiben hiervon unberührt. Das heißt, dass die Normierung als vorbereitender Schritt zur Visualisierung gemäß Abbildung 4.10 realisiert wird, sobald alle Kennzahlen aus Abschnitt 4.2 und 4.3 berechnet sind. In Anhang 14 im elektronischen Zusatzmaterial ist eine Gegenüberstellung der nicht normierten Werte $x_{\text{nicht normiert}}$ (= Berechnung gemäß Abschnitt 4.2) und der normierten Werte x_{normiert} (= Zahlenbasis für Visualisierung in PE-Radar) in Form einer Übersetzungstabelle ersichtlich. Weiterführende Erläuterungen zur Herleitung und zur Berechnung der Normierungen können Anhang 15 im elektronischen Zusatzmaterial entnommen werden.

Die Gründe für die Notwendigkeit der Normierung stellen sich wie folgt dar:

Ein Aspekt sind die partiell weit auseinanderliegenden Zielwerte. Beispielsweise wird die Zeiteffizienz T_E mit einem Zielwert von zehn Prozent bereits als „gut“ eingestuft. Die Wertschöpfungsproduktivität P_{VA} muss für die gleiche Einstufung bei mindestens 80 Prozent liegen. Ohne Normierung würde dies zu einer visuellen Unverhältnismäßigkeit beider Kennzahlen im Diagramm führen. Zwar könnte die Farbgebung je Kennzahl individuell adjustiert werden, aber dies würde bedeuten, dass die Abbildung in einem kollektiven Diagramm in Anbetracht der differenzierten Größenrelationen stark verzerrt wäre. Zum Beispiel hat eine absolute Steigerung der Zeiteffizienz um fünf Prozent eine positivere relative Auswirkung hin zum Zielwert als eine absolute Steigerung der Wertschöpfungsproduktivität um den gleichen Wert, da der Zielwert von T_E in einem niedrigeren Absolutbereich liegt. Ohne Normierung würde eine Veränderung der Zeiteffizienz somit im Diagramm kaum hervorgehen.

Der zweite Grund für die Normierung liegt der Intension zugrunde, einen sogenannten „PE-Index“ (Process Excellence Index) zu bilden. Hierbei handelt es sich um einen aus allen fünf relativen Kennzahlen aggregierten Wert, um die PE eines Prozesses „auf einen Blick“ werten zu können. Mithilfe dessen ist also eine Interpretation möglich, wie gut oder schlecht ein Ablauf ganzheitlich betrachtet aus der Sicht von OpEx unter Berücksichtigung aller fünf Kennzahlen ausgestaltet ist. Um den PE-Index zu bilden, wird das arithmetische Mittel der relativen Kennzahlen errechnet (d. h. Gleichgewichtung aller relativen Kennzahlen). Dabei gilt jedoch zu beachten, dass die gemäß Anhang 14 normierten Kennzahlen ($x_{normiert}$), wie bei der Kennzahlenvisualisierung mittels PE-Radar, verwendet werden. Ohne Normierung träte auch hier der Effekt eines verzerrten Bildes ein, da, wie bereits erwähnt, beispielsweise eine absolute Veränderung der Zeiteffizienz mit den anderen Kennzahlen gleichgewichtet wäre, obwohl die Zielwerte in anderen Größendimensionen liegen. Aufgrund dessen wird für die Berechnung des PE-Index die Summe aller normierten Werte der relativen Kennzahlen herangezogen:

Formel 4.15: PE-Index

$$PE - Index = \frac{\sum x_{normiert}}{5}$$

Um den aggregierten Wert mit einer optischen Aussagekraft zu versehen, wird dieser in Form eines Tachometers visualisiert (siehe Abbildung 4.11). Da der PE-Index auf den normierten fünf relativen Kennzahlen basiert, ist eine Skalierung der fünf Farbklassen analog zum PE-Radar möglich.



Abbildung 4.11
Visualisierung des PE-Index. (Eigene Darstellung)

Anmerkung: Ein konkreter Zielwert wird für den PE-Index nicht vorgesehen, da dieser ausschließlich dem schnellen und einfachen Visualisierungszweck mit dem Tachometer dienen soll. Die Zielwerte bleiben auf der Ebene der separierten relativen Kennzahlen bestehen und deren grafische Interpretation ist innerhalb des PE-Radars möglich.

Zusammenfassend gesagt, werden die relativen Kennzahlen zum einen mit dem PE-Radar dargestellt, in dem die Wertung der Ergebnisse mithilfe der Farbklassifizierungen möglich ist. Zum anderen wurde mit dem PE-Index ein zentraler und aggregierter Wert etabliert, mit dem der Prozess aus gesamtheitlicher OpEx-/PE-Perspektive durch Konsolidierung aller fünf relativen Kennzahlen visualisiert und optisch sehr schnell gewertet werden kann.

Die Prozesskosten pro Jahr (C_{pa}) sind als einzige absolute Kennzahl hingegen bezüglich der Kennzahlenvisualisierung noch offen. In Abschnitt 4.2.5 wurde bereits angemerkt, dass die C_{pa} im Vergleich zu den relativen Kennzahlen weniger dafür dienen, um einen Prozess in Bezug auf einzelne Kriterien oder dessen Güte zu bewerten, sondern vielmehr, um diesen nach Relevanz oder Priorisierung zu klassifizieren. Hierfür bietet sich eine Portfoliodarstellung an, in der die absoluten Prozesskosten auf einer Achse als Maßstab abgetragen sind. Da eine Priorisierung von Prozessprojekten nicht ausschließlich auf den Kosten, sondern auch auf dem Optimierungsbedarf und -potenzial basieren soll, eignet sich eine Gegenüberstellung mit dem soeben kreierten PE-Index. Dadurch lassen sich verschiedenste Prozesse bezugnehmend auf nachgelagerte Optimierungsprojekte hinsichtlich der Priorität grafisch clustern. Ein solches Portfolio ist exemplarisch in Abbildung 4.12 visualisiert. Die Skalierung des PE-Index (Y-Achse) reicht von 0 bis 100 Prozent. Der Farbverlauf innerhalb des Portfolios anhand der Farbklassen erfolgt in Y-Richtung analog zur Ausgestaltung des PE-Index. Die Skalierung der absoluten Prozesskosten (X-Achse) ist demgegenüber variabel und hängt von den jeweils analysierten und sich im Portfolio befindlichen Prozessen ab. Die Prozessbeispiele in Abbildung 4.12 können so interpretiert werden, dass z. B. „Prozess 1“ und „Prozess 8“ hohe Prozesskosten innehaben, aber angesichts eines verhältnismäßig hohen PE-Index aus Sicht von OpEx bereits sehr gut ausgestaltet sind. Im Gegensatz dazu weisen

„Prozess 3“ und „Prozess 6“ mittelhohe Prozesskosten bei gleichzeitig mittleren bis schlechten PE-Indizes auf und bringen deutlich höheren Verbesserungsbedarf mit sich. Würden die absoluten Prozesskosten autark betrachtet werden, wäre die Annahme möglich, dass „Prozess 1“ und „Prozess 8“ über das höchste Potenzial verfügen. Jedoch kann mithilfe des Portfolios schlussgefolgert werden, dass zuerst „Prozess 3“ und „Prozess 6“ im Hinblick auf die relativen Kennzahlen optimiert werden sollten. In Kombination mit dem PE-Index kann das Prozessportfolio infolgedessen ganzheitlich betrachtet und geclustert werden, um daraus z. B. wiederum eine Optimierungs-Roadmap abzuleiten.

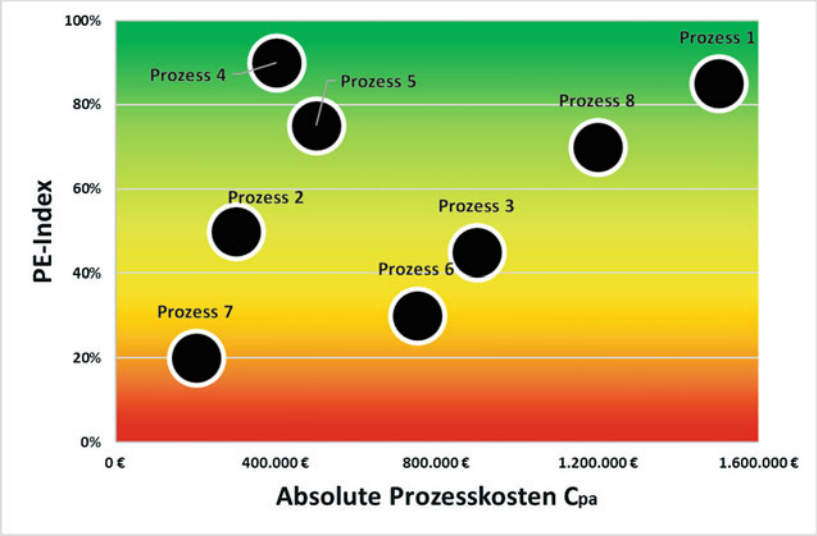


Abbildung 4.12 Visualisierung des indirekten Prozessportfolios. (Eigene Darstellung)

4.5.2 Prozessablaufvisualisierung

Im nächsten Schritt ist eine Herangehensweise zur Prozessablaufvisualisierung zu erörtern. Diese findet in der Prozessanalysephase statt und bildet die Grundlage für die Kennzahlenvisualisierung. Aus dem Ansatz der Kennzahlenvisualisierung kann abgeleitet werden, dass als Output aus der Prozessablaufvisualisierung die Basis zur Kennzahlenberechnung gemäß den Formeln nach Abschnitt 4.2

resultieren muss. Im Speziellen sind die Bewertungsmaßstäbe aus Abschnitt 4.3 darzustellen, um darauf basierend die Kennzahlen ermitteln zu können. Hierfür sind die notwendigen Informationen in ein für diese Methodik ausgelegtes Ablaufdiagramm einzutragen und mit übersichtlichen Symboliken zu versehen. Dies ist ähnlich zu bereits vorhandenen Methodiken wie z. B. WSA, Makigami oder BPMN, welche ebenfalls Leitfäden beinhalten, um einen Prozess zu visualisieren. Ansätze bestehender Methoden können hingegen nicht gänzlich übernommen werden, da sich die im Rahmen dieser Arbeit erarbeiteten Kennzahlen und Bewertungsmaßstäbe von den vorhandenen Methoden unterscheiden. Ferner erfüllen existierende Methoden (z. B. WSA oder Makigami) zum Teil bestimmte Anforderungen nicht, die an die vorliegende Methodik gestellt werden, wie mitunter die Abbildbarkeit komplexer Prozesse mit Schleifen oder Verzweigungen. Nichtsdestotrotz wird als sinnvoll erachtet, bereits etablierte Symboliken und Visualisierungsansätze partiell zu übernehmen, da dennoch gewisse Synergien bestehen. Demzufolge setzt sich das fortfolgend beschriebene Rahmenkonzept zur Prozessablaufvisualisierung aus einer Mischung zwischen sowohl neuen und methodenspezifischen Ansätzen als auch existierenden Symboliken von bereits vorhandenen Methoden zusammen.

Als Basis zur Visualisierung einzelner Prozessschritte wird ähnlich zu bestehenden Methoden ein Datenkasten als sinnvoll erachtet, in dem sämtliche zu diesem Prozessschritt gehörigen Informationen eingetragen werden (siehe exemplarisch Abbildung 4.13).

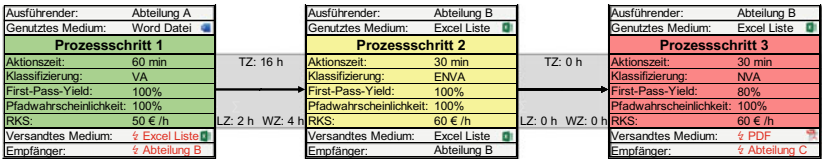


Abbildung 4.13 Beispielhafter Datenkasten inkl. Prozessverbindungen. (Eigene Darstellung)

Mit der AZ, der Klassifizierung (VA, ENVA, NVA) sowie der FPY, PW und dem RKS werden darin alle Kennwerte ergänzt, welche einem einzelnen Prozessschritt unmittelbar zugehörig sind. Anhand der Klassifizierung wird zudem eine bedingte Formatierung festgelegt (VA = grün, ENVA = gelb, NVA = rot), um, ähnlich der Intension des Waste-Walk-Diagramms, etwaige Verschwendungen visuell hervorzuheben. Die Einteilung je Schritt in VA, ENVA und NVA erfolgt auf Basis des bereits fixierten Entscheidungsbaums aus Abbildung 4.4.

Ferner wird am Kopf und Fuß des Datenkastens jeweils ein Feld für „Ausführender“ und „Empfänger“ vorgesehen, um Verantwortlichkeiten zu definieren und Schnittstellenwechsel zu erkennen. Gleiches gilt für die Medien, die im jeweiligen Prozessschritt genutzt und an den nachgelagerten Prozessschritt übergeben werden. Auch bei den Medien und Schnittstellen ist eine bedingte Formatierung vorgesehen. Findet ein Medienbruch (MB) oder Schnittstellenwechsel (SSW) statt (d. h. genutztes Medium $\neq$ versandtes Medium oder Ausführender $\neq$ Empfänger), wird das versandte Medium respektive der Empfänger rot markiert und mit einem Blitz versehen, um einen SSW und MB hervorzuheben und dementsprechend Verbesserungspotenziale optisch schnell zu erkennen. Der Aufbau, den Ausführenden und Empfänger direkt am Datenkasten einzutragen, ist ähnlich dem Ansatz der Choreographiediagramme (siehe BPMN 2.0: Abbildung 3.15). Eine Alternative zu diesem Aufbau würde beispielsweise die ebenfalls sehr übersichtliche Darstellung mit Swim Lanes (z. B. ähnlich zu Makigami oder Process Mapping) darstellen. Schnittstellenwechsel wären hierdurch im Rahmen eines Wechsels der Swim Lane erkennbar. Jedoch wurde auf den Swim Lane Ansatz bewusst verzichtet, weil damit der Nachteil einhergeht, dass komplexe Prozesse mit Verzweigungen und Schleifen nur bedingt übersichtlich oder gar nicht darstellbar sind (z. B. im Falle mehrerer Verzweigungen innerhalb einer Swim Lane). Somit ist die gewählte Visualisierungsherangehensweise vor allem aufgrund der Methodenanforderung „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“, mit speziellem Bezug auf komplexere Abläufe, zu bevorzugen.

In Abbildung 4.14 ist exemplarisch ein Prozessabschnitt mit Oder-Verzweigungen inkl. einer Zeitachse am Vorlagenkopf abgebildet. Die PW je Pfad ist am zugehörigen Verbindungspfeil erkennbar. Die Verbindungen zwischen einzelnen Datenkästen werden mit Pfeilen realisiert und diese wiederum mit den notwendigen Daten versehen. Im Speziellen werden die für die DLZ relevanten Daten in Form der Liegezeit (LZ) am Startpunkt und die Wartezeit (WZ) am Endpunkt des Pfeils sowie die Transportzeit (TZ) erfasst. Zuzüglich zu der AZ kann darauf basierend am Ende die DLZ_t berechnet werden. Liegt eine Verzweigung vor, wird am Pfeil zusätzlich die jeweilige Pfadwahrscheinlichkeit (PW) ergänzt, da diese zur Bewertungsmaßstabsermittlung von Relevanz ist. Ferner dienen Kaizen-Blitze dazu (siehe Abbildung 4.14: „FPY“ bei „Prozessschritt 3.1“), um prozessuale Schwachstellen während der Analysephase optisch hervorheben zu können. Analog zur WSA wird außerdem ein Abtrag der gesamten AZ sowie der Summe aus LZ, TZ und WZ auf einer Zeitachse vorgenommen. Anders als bei der WSA wird diese am Kopf der Vorlage platziert, sodass alle Verzweigungen und Schleifen nach unten abtragbar sind. Am Hochpunkt der Zeitachse ist die kumulierte LZ, TZ und WZ und am Tiefpunkt die AZ_{VA}, AZ_{ENVA} und AZ_{NVA} der

Prozessschritte ersichtlich. Neben den AZ's befinden sich zudem die jeweiligen Kosten in Form des berechneten PKS je Klassifizierung, um diese gleichzeitig transparent ersichtlich zu machen. Wichtig: Im Gegensatz zu den Datenkästen sind bei den Werten auf der Zeitachse etwaige Pfadwahrscheinlichkeiten in der Berechnung bereits berücksichtigt. Das heißt, dass im Falle verzweigter Prozesse nicht die Summen von LZ, TZ, WZ, AZ und PKS aus den Datenkästen aller Prozessschritte je Zeitabschnitt übernommen werden. Stattdessen findet eine Verrechnung/Gewichtung der Datenkästen mit den zugehörigen PW's statt, sodass auf der Zeitachse alle gewichteten Durchschnittswerte (Ø) aller Zeiten und dem PKS für den Gesamtprozess erkennbar sind (gemäß mit PW verrechnete Formeln aus Abschnitt 4.3). Beispiel: Obwohl Prozessschritt 3.2 sechs Minuten je Ausführung dauert, enthält dieser auf der Zeitachse lediglich drei Minuten AZ_{NVA}, weil die PW 50 Prozent (6 min × 50 %) beträgt.

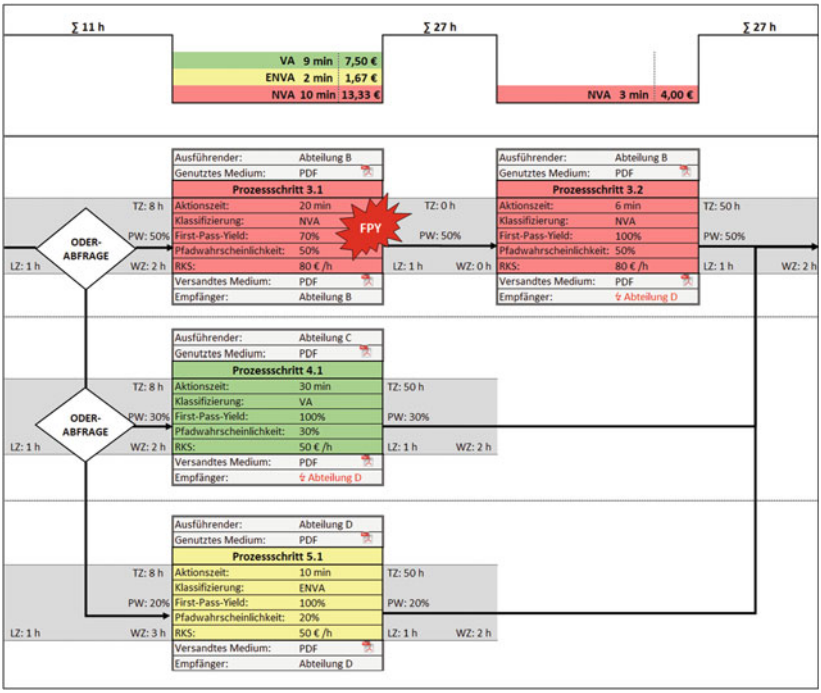
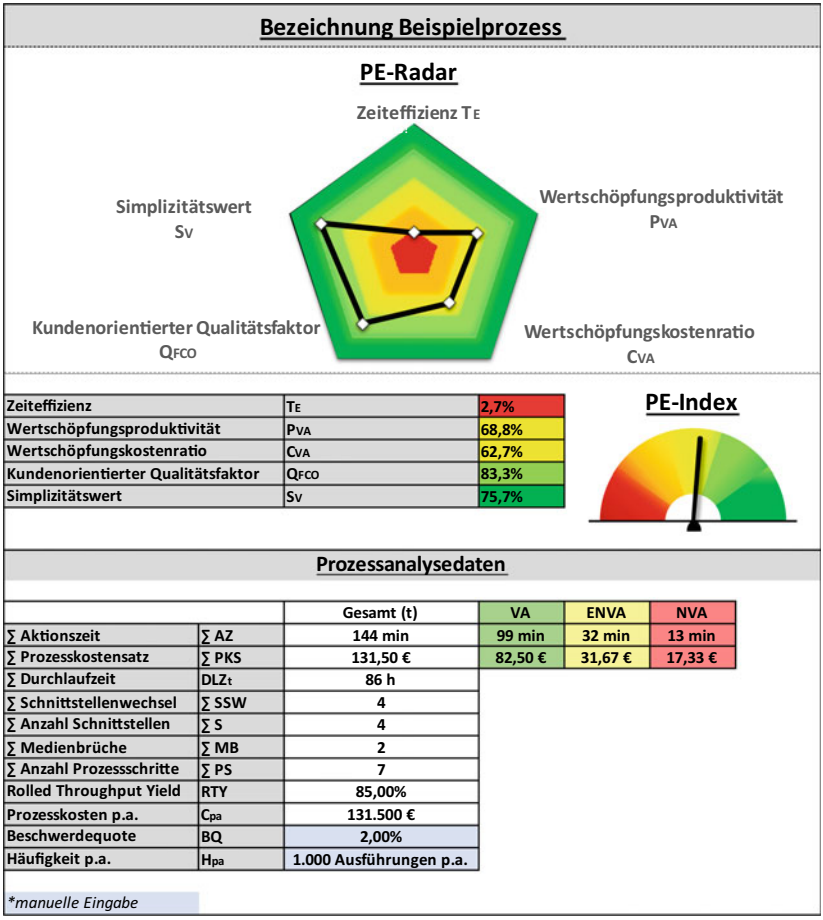


Abbildung 4.14 Visualisierung eines Prozessabschnitts inkl. Verzweigung. (Eigene Darstellung)

In Anhang 16 im elektronischen Zusatzmaterial ist ein zusammenhängender Prozessablauf erkennbar, um die Visualisierung exemplarisch in einem Gesamtbild darzustellen. In Anhang 17 im elektronischen Zusatzmaterial sind ergänzend dazu die einzelnen Standardbausteine zur Prozessablaufvisualisierung aufgeführt.

Die erläuterte Herangehensweise zur Prozessablaufvisualisierung, bildet die Grundlage zur Berechnung der Bewertungsmaßstäbe und Kennzahlen. Alternative Ansätze zur Darstellung des Ablaufs inkl. Prozessdaten sind ebenso implementierbar. Die einzige Anforderung ist, dass als Output die notwendigen Berechnungsgrundlagen resultieren. In Abbildung 4.15 ist ein Dashboard zur Prozessanalyse und -bewertung abgebildet, welches das Ergebnis aus der Visualisierung der Prozessschritte inkl. Datenkästen, Verbindungen und Zeitachse ist. Darin findet sich der bereits erörterte PE-Radar und PE-Index wieder. Obendrein sind noch alle weiteren dafür notwendigen Bewertungsmaßstäbe, die aus der Analyse hervorgehen und für die Kennzahlenberechnung notwendig sind, ersichtlich. Bis auf H_{pa} und BQ, die nicht aus dem Prozessablaufdiagramm entstammen und somit basierend auf der vorgelagerten Analyse separat zu ermitteln sind, können alle anderen Werte auf Basis des zugrundeliegenden Prozessablaufs errechnet werden. All diese Daten sind in Abbildung 4.15 unter dem Abschnitt „Prozessanalysedaten“ zusammengefasst. Dieses Dashboard dient als Zusammenfassung, um einen schnellen Überblick über die Prozessgüte aus Sicht von PE/OpEx zu erhalten. Ferner ist mithilfe des Dashboards und den relevanten Prozesskennwerten ein Prozessvergleich möglich, z. B. entweder prozessübergreifend (d. h. mit anderen Prozessen) oder innerhalb des gleichen Prozesses (z. B. vor / nach Prozessoptimierung).

Mögliche Interpretation des Beispielprozesses (Abbildung 4.15): Hohe zeitliche Ineffizienz (T_E) und nicht optimale Wertschöpfungsanteile (C_{VA}/P_{VA}); jedoch geringe Komplexität (S_V) und gute Prozessqualität (Q_{FCO}) → Quintessenz: mittlere Gesamtprozessgüte (PE-Index).



Zeiteffizienz	T_E	2,7%
Wertschöpfungsproduktivität	P_{VA}	68,8%
Wertschöpfungskostenratio	C_{VA}	62,7%
Kundenorientierter Qualitätsfaktor	Q_{FCO}	83,3%
Simplizitätswert	S_V	75,7%

		Gesamt (t)	VA	ENVA	NVA
∑ Aktionszeit	∑ AZ	144 min	99 min	32 min	13 min
∑ Prozesskostensatz	∑ PKS	131,50 €	82,50 €	31,67 €	17,33 €
∑ Durchlaufzeit	DLZ_t	86 h			
∑ Schnittstellenwechsel	∑ SSW	4			
∑ Anzahl Schnittstellen	∑ S	4			
∑ Medienbrüche	∑ MB	2			
∑ Anzahl Prozessschritte	∑ PS	7			
Rolled Throughput Yield	RTY	85,00%			
Prozesskosten p.a.	C_{pa}	131.500 €			
Beschwerdequote	BQ	2,00%			
Häufigkeit p.a.	H_{pa}	1.000 Ausführungen p.a.			

*manuelle Eingabe

Abbildung 4.15 Beispiel für das Prozessanalyse und -bewertungs-Dashboard. (Eigene Darstellung)

5 Handlungsempfehlung zur Methodenanwendung

Abschließend wird für die erarbeitete Methodik eine Handlungsempfehlung erörtert, welche eine systematische und strukturierte Methodenanwendung ermöglicht. Diese beinhaltet zum einen eine Empfehlung zur Auswahl möglicher Datenerhebungsmethoden und zum anderen eine Ablaufbeschreibung, wie die Analyse- und Bewertungsphase zu erfolgen hat.

5.1 Methodenauswahl zur Datenerhebung und Analyse der Bewertungsmaßstäbe

Ist der zu analysierende Prozess definiert, müssen zuerst die passenden Analysewerkzeuge gewählt werden. Mögliche Methoden wurden hierfür im Rahmen von Abschnitt 4.4 evaluiert und gegenübergestellt. Quintessenz daraus ist, dass es keine allumfassende Methodik gibt, mit der alle notwendigen Bewertungsmaßstäbe gleichzeitig im bestmöglichen Umfang analysiert werden können. Vielmehr wurde mit Abschnitt 4.4 ein übergreifender Methodenkoffer erarbeitet, mit dem gezielte Schwerpunkte je nach gewünschtem Bewertungsmaßstab gewählt werden können. Unabhängig davon wird in diesem Zuge dennoch eine Handlungsempfehlung abgeleitet, welche die Methodenauswahl bei anstehenden Analysen erleichtert. Darin sind insbesondere die Methoden beinhaltet, die anhand der vorgenommenen Bewertungen als besonders geeignet erscheinen.

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0_5.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

P. Eichenseer, *Systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence*, BestMasters, https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0_5

Vorab ist jedoch zu erwähnen, dass sich als Erkenntnis aus der Methodenevaluierung gemäß Abschnitt 4.4 die Restriktion schlussfolgern lässt, dass im Kontext dieser Handlungsempfehlung zwischen digitalen und analogen Prozessen unterschieden werden sollte. Das ist dadurch begründet, dass nicht alle beschriebenen Methoden auf alle Prozesse anwendbar sind (siehe Restriktionen in den Methodensteckbriefen: Anhang 2 bis Anhang 12). Beispielsweise ist die Event-Log-Analyse nur für Abläufe nutzbar, die über IT-Systeme protokolliert werden. Folglich wird einerseits eine Empfehlung für analoge Prozesse erstellt, d. h. Abläufe, die nicht oder nur zum Teil über IT-Systeme abgebildet werden. Andererseits lässt sich die Empfehlung für digitale Prozesse dann anwenden, sobald Abläufe digital im System abgebildet und nachvollzogen werden können. Dabei ist anzumerken, dass der analoge Leitfaden auch für digitale Prozesse verwendbar ist. Lediglich der digitale Leitfaden besitzt Einschränkungen bezüglich der Anwendbarkeit auf analoge Prozesse.

Für beide Leitfäden wird zudem der Ansatz verfolgt, dass jeweils sogenannte „Hauptquellen“ und „Komplementärquellen“ zur Datenerhebung genannt werden. Die Hauptquellen finden hierbei vor den Komplementärquellen Anwendung. Die Motivation dafür liegt der Tatsache zugrunde, dass im Rahmen der Methodenevaluierung gewisse Synergien zwischen einzelnen Methoden festgestellt wurden und durch eine ergänzende Anwendung mehrerer Methoden die Genauigkeit der Ergebnisse steigt. Beispielsweise können im Rahmen der Dokumentenanalyse faktenbasierte Erkenntnisse über den Prozess gewonnen werden. Ungeachtet dessen wird es gleichwohl als sinnvoll erachtet, einen aktiven Gemba Walk durchzuführen, um die Erkenntnisse daraus vor Ort zu verifizieren. In diesem Fall liegen also zwei Informationsquellen vor, die im Anschluss an die Analyse abgeglichen und konsolidiert werden können. Infolgedessen wird intendiert, nicht nur eine Methodik je Bewertungsmaßstab zu forcieren, sondern mehrere Analyseansätze redundant miteinander zu kombinieren, die Resultate daraus zu komplementieren und von etwaigen Synergien zu profitieren.

In Tabelle 5.1 ist die empfohlene Methodenauswahl zur Analyse der Bewertungsmaßstäbe für analoge Prozesse in Form eines Morphologischen Kastens abgebildet. Die Punktzahlen stammen aus der vorangegangenen Methodenevaluierung (siehe Abschnitt 4.4/Tabelle 4.5). Die gelb markierten Methoden stellen die Methoden dar, welche für analoge Prozesse als besonders empfehlenswert angesehen werden. Mit den grünen Umrandungen/Verbindungen werden die Methoden hervorgehoben, welche als Hauptquelle zur Analyse des jeweiligen Bewertungsmaßstabs dienen. Die Methoden mit den blauen Umrandungen/

Verbindungen sollten in Kombination mit den grünen Methoden Anwendung finden und deren Daten verifizieren sowie ergänzende respektive noch fehlende Informationen beisteuern.

Tabelle 5.1 Morphologischer Kasten zur Auswahl der Datenerhebungsmethoden für analoge Prozesse

Methode / Bewertungsmaßstab	Optimiertes MOS	Vereinfachte Zeitaufnahme	Gemba Walk – passiv	Gemba Walk – aktiv	Dokumentenanalyse	Little´s Law	VOC	Selbsttest – Kundensicht	Selbsttest – Ausführungssicht	Event-Log-Analyse (* Restriktion „digital")	Kostenrechnung
AZ	15	12		14					9	15*	
DLZ				14		15	11	13		15*	
PKS											15
RTY			13	14	14				9	15*	
BQ				14	14		11	13		15*	
SK			13	14	14				9		
MK			13	14	14				9		
H_{pa}				14	14		11			15*	

Mögliche Methode zur Ermittlung des Bewertungsmaßstabs | Methode mit höchster Gesamtpunktzahl zur Ermittlung des Bewertungsmaßstabs | Keine Ermittlung des Bewertungsmaßstabs mit der Methode

Hauptquelle zur Datenerhebung | Komplementärquelle zur Datenerhebung

Ausgewählte Methoden zur Analyse der Bewertungsmaßstäbe: analoge Prozesse

Anmerkung: Die Methoden, welche in Tabelle 5.1 nicht gelb markiert und somit nicht für die empfohlene Methodenauswahl herangezogen wurden, müssen nicht zwingend für künftige Analysen ausgeschlossen werden. Beispiel: VOC oder der Selbsttest aus Kundensicht kann zur Ermittlung der BQ dennoch unter Umständen als sinnvoll angesehen werden, sobald der analysierte Prozess dafür als besonders geeignet erscheint (z. B. im Falle eines sehr geringen Datenerhebungsaufwands, vielen nicht dokumentierten/erfassten Kundenbeschwerden und einer zusätzlich sinnvollen Informationsquelle). Dementsprechend handelt es sich dabei lediglich um eine prozessübergreifende Empfehlung, welche nichtsdestotrotz prozessspezifisch angepasst werden kann.

Ist ein Prozess partiell oder vollständig digitalisiert, kann die Methodenauswahl für digitale Prozesse gemäß Tabelle 5.2 angewandt werden. Im Speziellen steht hierbei die Event-Log-Analyse als zusätzliche Methodik zur Verfügung, welche auf Basis der durchgeführten Bewertung vor allem für diese Prozessart als besonders geeignet erachtet wird.

Tabelle 5.2 Morphologischer Kasten zur Auswahl der Datenerhebungsmethoden für digitale Prozesse

Methode / Bewertungsmaßstab	Optimiertes MOS	Vereinfachte Zeitaufnahme	Gemba Walk – passiv	Gemba Walk – aktiv	Dokumentenanalyse	Little´s Law	VOC	Selbsttest – Kundensicht	Selbsttest – Ausführungssicht	Event-Log-Analyse	Kostenrechnung
AZ	15	12		14					9	15	
DLZ				14		15	11	13		15	
PKS											15
RTY			13	14	14				9	15	
BQ				14	14		11	13		15	
SK			13	14	14				9		
MK			13	14	14				9		
H_{pa}				14	14		11			15	

Mögliche Methode zur Ermittlung des Bewertungsmaßstabs | Methode mit höchster Gesamtpunktzahl zur Ermittlung des Bewertungsmaßstabs | Keine Ermittlung des Bewertungsmaßstabs mit der Methode

Hauptquelle zur Datenerhebung | Komplementärquelle zur Datenerhebung

Ausgewählte Methoden zur Analyse der Bewertungsmaßstäbe: digitale Prozesse

Im Vergleich zur Analyse von analogen Prozessen lässt sich festhalten, dass vor allem die Event-Log-Analyse dann als zweckmäßig eingestuft wird, sobald der Ablauf, wenn auch nur partiell, digital abgebildet wird und demnach Ereignisprotokollierungen vorliegen. Trotzdem ist das Fazit, dass auch bei einer vollumfänglichen Prozessdigitalisierung ein Gemba Walk mit aktiver Befragung zur Prozessaufnahme vor Ort in Verbindung mit der Dokumentenanalyse empfohlen wird, um ein Verständnis für den Prozess zu gewinnen und die analysierten Systemdaten mit den vor Ort Erkenntnissen abgleichen zu können.

5.2 Ablaufbeschreibung zur Anwendung der neuen Methodik

Ist nach der Definition des zu analysierenden Prozesses respektive des Analyseumfangs die Entscheidung im Hinblick auf die Methodenauswahl zur Datenerhebung gefallen (entweder anhand der Empfehlung aus 5.1 oder einer eigenen prozessspezifischen Methodenauswahl), gilt es die Methoden anzuwenden. Das heißt, dass der Prozessablauf ermittelt und alle notwendigen Informationen in Form der Bewertungsmaßstäbe für alle einzelnen Prozessschritte erhoben werden müssen. Diese Erkenntnisse sind entweder parallel zur Analysephase oder konsolidiert im Anschluss daran in die Prozessablaufvisualisierung überzuführen. Dabei wird der Prozessablauf mit den dargestellten Datenkästen und Verbindungen einschließlich aller Verzweigungen visualisiert. Gleichzeitig sind alle in Abschnitt 4.5.2 genannten Daten in das Ablaufdiagramm einzutragen. Eine Durchführung der Prozessablaufvisualisierung ist unter anderem mit Tools zur Modellierung von Abläufen oder sonstigen digitalen Werkzeugen möglich. Vorteil von digitalen Tools ist, dass etwaige Berechnungen automatisiert mit hinterlegten Formeln durchführbar sind. Ein Beispiel hierfür sind die auf der Zeitachse befindlichen und mit den PW's verrechneten Zeit- und Kostenwerte, die je Zeitabschnitt mit den Werten innerhalb der Datenkästen und Verbindungen automatisch formelbasiert ermittelbar sind. Gleiches gilt für den nächsten Schritt, in dem die Bewertungsmaßstäbe mithilfe der Informationen aus der Prozessablaufvisualisierung errechnet werden. Ungeachtet dessen ist jedoch auch eine händische Erfassung und Skizzierung mit manueller Berechnung aller notwendigen Werte möglich. Mit der geschaffenen Grundlage aus der Phase der Datenerhebung und Bewertungsmaßstabsanalyse einschließlich der Visualisierung der Prozessschritte, folgt danach die Kennzahlenberechnung gemäß den Formeln aus Abschnitt 4.2.

Sind alle Kennzahlen ermittelt, gilt es diese gemäß Anhang 14/Anhang 15 zu normieren und mithilfe der normierten Werte den PE-Index zu berechnen (Formel 15). Mit den normierten Werten ist wiederum die Basis zur Kennzahlenvisualisierung mithilfe von PE-Radar und PE-Index geschaffen. Optional kann in diesem Zuge eine zusammenfassende Darstellung aller Diagramme und Ergebnisse in einem Dashboard (ähnlich Abbildung 4.15) erfolgen. Falls mehrere Prozessbewertungen vorliegen, kann ein indirektes Prozessportfolio (Abbildung 4.12) erstellt werden. Dadurch werden Gegenüberstellungen und Priorisierungen in Zusammenhang mit anderen indirekten Prozessen möglich. Dies bildet eine Entscheidungsgrundlage für nachgelagerte Optimierungsprojekte. Unabhängig davon können Anwender spezifisch anhand der Ergebnisse entscheiden, ob eine Prozessoptimierung notwendig erscheint (z. B. anhand dem indirekten Prozessportfolio sowie der allgemeinen oder individuell festgelegten Zielwerterreichung).

Eine zusammenfassende Ablaufbeschreibung zur Anwendung der konzipierten Methodik ist im nachfolgenden Ablaufdiagramm (Abbildung 5.1) ersichtlich. Dabei wurden die einzelnen Aspekte der vorangegangenen Ausarbeitungen in eine logische Reihenfolge gebracht, um eine praktikable Methodenanwendung zu realisieren. Auf eine weiterführende Erläuterung der einzelnen Schritte wird in diesem Zuge verzichtet, da deren Beschreibungen bereits in den vorangegangenen Kapiteln erfolgt sind. In der rechten Spalte wurde deshalb ergänzend ein entsprechender Kapitelverweis eingefügt, worauf sich der jeweilige Schritt bezieht.

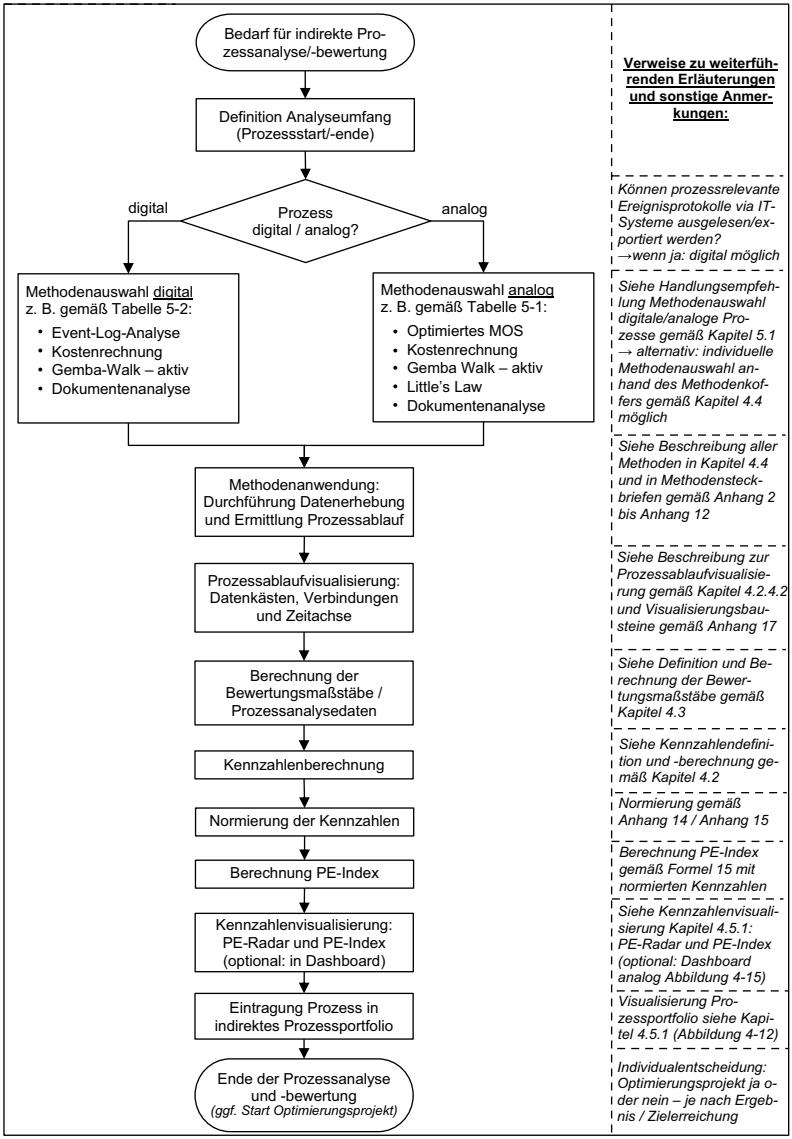


Abbildung 5.1 Ablaufdiagramm zur Anwendung der neuen Methodik. (Eigene Darstellung)



Schlussbetrachtung

6

Das zunehmende Bewusstsein für die Bedeutung indirekter Prozesse macht es notwendig, geeignete Herangehensweisen zu etablieren, die eine strukturierte Prozessanalyse und -bewertung ermöglichen. Bereits existierende Methoden beschränken sich häufig auf eindimensionale Zielsetzungen und Kennzahlen oder bieten nur bedingt geeignete sowie punktuelle Ansätze, um Prozessdaten und Bewertungsmaßstäbe systematisch zu erheben und zu analysieren. Aus diesem Grund wurde mit der vorliegenden Arbeit die Zielsetzung verfolgt, eine Methodik zu erarbeiten, mit welcher sich Prozesse in indirekten Unternehmensbereichen im Kontext von OpEx und somit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise methodisch analysieren und kennzahlenbasiert bewerten lassen.

6.1 Zusammenfassung

Zur Zielerreichung wurden in Abschnitt 4.2 sechs Kennzahlen abgeleitet, welche die Basis für die ganzheitliche Prozessbewertung darstellen. Um diese Kennzahlen berechnen zu können, sind im Rahmen der Prozessanalyse Bewertungsmaßstäbe zu ermitteln, die in Abschnitt 4.3 festgelegt und abgegrenzt wurden. Deren Datenerhebung und Analyse kann mit verschiedenen Methoden erfolgen, die im anschließenden Abschnitt 4.4 evaluiert wurden. Dabei ist anzumerken, dass es nicht eine zentrale Methodik gibt, welche zur Ermittlung aller Bewertungsmaßstäbe herangezogen werden kann. Vielmehr muss im Rahmen der Analysephase auf mehrere Ansätze zur Datenerhebung zurückgegriffen werden. Die in Abschnitt 4.4 vorgestellte Methodenauswahl stellt gleichzeitig einen möglichen Methodenkoffer dar, der je nach Prozess unterschiedlich genutzt

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

P. Eichenseer, *Systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence*, BestMasters, https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0_6

werden kann. Im nächsten Schritt wurde in Abschnitt 4.5 eine Herangehensweise zur Visualisierung der Ergebnisse ausgeführt. Zum einen werden die fünf relativen Kennzahlen mit einem sogenannten PE-Radar in Form eines Netzdiagramms abgebildet. Durch Farbklassifizierungen ist hierin erkennbar, wie gut oder schlecht der analysierte Prozess je Kennzahl zu bewerten ist. Eine Normierung der berechneten Kennzahlen ermöglicht dabei eine optisch anschauliche Darstellungsweise. Der ebenfalls erläuterte PE-Index bietet zudem die Möglichkeit, alle fünf relativen Kennzahlen in aggregierter Form in einem ebenfalls mit Farbklassifizierungen ausgestalteten Tachometer darzustellen. Dieses lässt eine konsolidierte Interpretation der ganzheitlichen Prozessgüte zu. Sind mehrere Prozesse analysiert, können diese daraufhin in einem Prozessportfolio bestehend aus dem PE-Index und der sechsten Kennzahl, den absoluten Prozesskosten pro Jahr, gegenübergestellt werden. Damit lassen sich indirekte Prozesse für mögliche nachgelagerte Optimierungsprojekte clustern und priorisieren. Ferner wurde in Abschnitt 4.5 eine Möglichkeit zur Prozessablaufvisualisierung dargestellt. Hierdurch wird eine Option geschaffen, alle Erkenntnisse und Informationen, welche im Rahmen der Analyse gesammelt werden, in einem Prozessablaufdiagramm mit entsprechenden Datenkästen und Verbindungen zu modellieren. Dies wiederum bildet die Basis für die finale Darstellung des Gesamtprozesses nach Abschluss der Analyse. Mit der in Kapitel 5 erörterten Handlungsempfehlung wurde abschließend einerseits ein Leitfaden zur Methodenauswahl für die Datenerhebung und Analyse der Bewertungsmaßstäbe beschrieben. Andererseits sind darin alle in Kapitel 4 erarbeiteten Aspekte in eine praktikable Anwendungsreihenfolge überführt.

Mit dem vorliegenden Ansatz ist folglich die Möglichkeit gegeben, indirekte Prozesse aus holistischer OpEx Perspektive zu bewerten. Hierbei kann auf klar definierte Kennzahlen, Bewertungsmaßstäbe sowie Datenerhebungs- und Analysemethoden zurückgegriffen werden. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag geleistet und die Grundlage dafür geschaffen, um mögliche darauffolgende Optimierungsprojekte der analysierten und bewerteten Prozesse zur Verbesserung indirekter Unternehmensbereiche ableiten und realisieren zu können.

6.2 Anforderungserfüllung

Auch die einleitend in Kapitel 2 an die neue Methodik gestellten Ansprüche in Form der festgelegten vier allgemeinen und sieben fallspezifischen Methodenanforderungen wurden im Zuge von Kapitel 4 systematisch abgearbeitet. Für die Anforderungen „Effizienz“, „Kunde“, „Produktivität“, „Qualität“ und „Kosten“ bilden die etablierten Kennzahlen die Basis zur Anforderungserfüllung gemäß dem Begriffsverständnis nach Abschnitt 2.2. Gleichzeitig wurde im Rahmen der Kennzahlendefinition der Bezug zu den Anforderungen „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ und „Kennzahlenbasierte Vergleichbarkeit“ gewahrt (z. B. durch die Zielwertfestlegung und relative Kennzahlendimensionierung). Die „Anwendbarkeit auf indirekte Prozesse“ sowie die allgemeinen Methodenanforderungen „Objektivität“, „Reliabilität“ und „Ökonomie“ werden im Speziellen durch die methodische Verfahrensweise zur Datenerhebung und Bewertungsmaßstabsanalyse erfüllt. Die selektierte Auswahl geeigneter Methoden anhand dieser Kriterien (Abschnitt 4.4) sowie die Handlungsempfehlung zur Anwendung (Abschnitt 5.1) ermöglichen einen praktikablen Methodeneinsatz. Die letzte Anforderung „Visualisierung“ wurde, wie bereits erläutert, mit unterschiedlichen Ansätzen berücksichtigt. Einerseits bietet der aufgezeigte Weg zur Prozessablaufvisualisierung die Möglichkeit auch komplexere und verzweigte Prozesse (z. B. mit Schleifen und mehreren Pfaden) abzubilden. Andererseits wurde bei der Kennzahlenvisualisierung ein Vorgehen erarbeitet, mit dem die Ergebnisse auch für Dritte simplifiziert und ohne umfangreiche Vorkenntnisse interpretierbar sind. Die Kennzahlennormierung sowie die anschließende Visualisierung des PE-Radars und des PE-Index einschließlich der implementierten Farbklassifizierungen legen hierfür den Grundstein.

6.3 Kritische Würdigung

Jedoch ist die Ergebnisinterpretation anhand der Farbklassen bei unternehmensspezifischen Methodenanwendungen gleichzeitig kritisch zu beleuchten. Diese baut nämlich auf den in Abschnitt 4.2 erarbeiteten Zielwerten je Kennzahl auf, welche wiederum aus literaturbezogenen Richtwerten sowie themenbezogenen Fallstudien hergeleitet wurden. Hiermit wurde das Ziel verfolgt, Anwendern bereits zu Beginn Indikationen an die Hand zu geben, die eine anschauliche Ergebniswertung mithilfe der Visualisierungen zulassen. Dennoch sollten diese Werte nicht als fixiert und unveränderlich angesehen werden. Zwar stand eine möglichst pauschalisierte und allgemeingültige Auslegung der Zielwerte im

Vordergrund, aber die Option, künftig prozess- oder unternehmensspezifische Adaptionen vorzunehmen, bleibt davon unberührt. Dies ist mitunter dann als sinnvoll anzusehen, sobald beispielsweise bei gewissen Unternehmen oder Prozessen gute bis sehr gute Zielwerte von bestimmten Kennzahlen aus vielfältigen Gründen gar nicht erreicht werden können (z. B. bedingt durch das Geschäftsmodell, die Organisation, fallspezifische Interdependenzen einzelner Kennwerte etc.). Ist dies der Fall, können nach ersten Erfahrungen mit der Methodik individuelle Anpassungen der Zielwerte und demzufolge auch der Visualisierungen inkl. Normierungen erfolgen.

6.4 Ausblick

Mit dem in Abschnitt 6.3 genannten Aspekt, die Zielwerte bei Bedarf fallspezifisch anzupassen, geht gleichzeitig die Möglichkeit einher, die vorliegende Methodik in Bezug darauf zukünftig weiterzuentwickeln. Wie erwähnt, wurden die Zielwerte hauptsächlich auf Basis anderweitiger Referenzen und Studien selektiv hergeleitet, obwohl teilweise Kennzahlen erarbeitet wurden, die in dieser Form noch nicht vorzufinden sind. Auch aufgrund der Tatsache, dass das Kennzahlensystem und somit die Kombination der erörterten Kennzahlen gänzlich neu ist, sind etwaige Beziehungsmuster der einzelnen Kennzahlen untereinander (z. B. Interdependenzen, Kontradependenzen, Korrelationen etc.) noch nicht weiterführend erforscht. Infolgedessen gilt es diese Methodik im nächsten Schritt in die breite Praxis überzuführen, sodass Ergebnisse zu verschiedensten Prozessen nach durchgeführten Analysen vorliegen und mit den Zielwerten abgeglichen werden können. Liegt eine ausreichend repräsentative Anzahl an Analyseresultaten vor, kann ein erneutes Resümee dazu dienen, um gewisse Zielwerte bei Bedarf übergreifend nachzujustieren. Zum Beispiel ist eine Senkung gewisser Zielwerte denkbar, falls sich diese als zu anspruchsvoll herausstellen. Alternativ oder ergänzend dazu können auch branchen- oder prozessspezifische Zielwerte implementiert werden.

Darüber hinaus bietet sich als weitere Forschungsperspektive an, basierend auf dieser Methodik eine Herangehensweise zur nachgelagerten systematischen Optimierung zu entwickeln. Wie einleitend erläutert, ist das übergeordnete Ziel auch in den indirekten Unternehmensbereichen exzellente Prozesse zu etablieren. Der vorgestellte Analyse- und Bewertungsansatz bildet dafür die Basis. Ist die Analyse und Bewertung diverser Abläufe abgeschlossen und bestimmte indirekte Prozesse wurden innerhalb des Prozessportfolios als optimierungsbedürftig identifiziert, sind diese im Anschluss daran zu verbessern. Wie auch bei der Analyse

und Bewertung bedarf es hierbei ebenso einer methodischen und ganzheitlichen Vorgehensweise, um bestmögliche Resultate erzielen zu können. Dementsprechend können im Rahmen weiterer Forschungsarbeiten an diese Methodik anknüpfende Systematiken ausgearbeitet werden, mit denen sich beispielsweise Verbesserungsansätze im Falle von Abweichungen zu den Kennzahlenzielwerten ableiten lassen. Das Erkennen und Abschöpfen von Optimierungspotenzialen sowie die Verfahrensweisen zur Realisierung der Prozessoptimierungen sollten in diesem Kontext im Fokus stehen.

Literaturverzeichnis

Aquino, J. E. D., Batto, K. G. D., De Jesus IV, B. A., Lumibao, A. L. T., Miranda, L. M. P. A., Villarica, M. R. C. & Intal, G. L. D. (2021). Improving the Purchasing Order Process of Model Auto and Equipment Supplies Inc. Using an Enterprise Resource Planning (ERP) Software. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, S. 1706–1718.

Armbruster Santiago, E. (2015). *First Pass Yield Metric Implementation for Validation Documents*. Polytechnic University of Puerto Rico.

Ballerio, N. (Hrsg.). (2016). *WCOM (World Class Operations Management): Why You Need More Than Lean*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30105-1

Balsliemke, F. & Behrens, A. (2019). *Einstieg in Lean Administration: Optimierungspotentiale in Büro und Verwaltung erkennen. Essentials*. Springer Gabler. ISBN: 978-3-658-27868-7.

Becker, T. (2018). *Prozesse in Produktion und Supply Chain optimieren* (3. Aufl.). Springer Berlin Heidelberg. ISBN: 978-3-662-49075-4.

Best, E. & Weth, M. (2010). *Process Excellence: Praxisleitfaden für erfolgreiches Prozessmanagement* (4. Auflage). Gabler. ISBN: 978-3-8349-2211-3.

Boersma, H. J., Leung, T. I., Vanwersch, R., Heeren, E. & van Merode, G. G. (2019). *Fundamentals of Clinical Data Science: Optimizing Care Processes with Operational Excellence & Process Mining* (P. Kubben, M. Dumontier & A. Dekker, Hg.). https://doi.org/10.1007/978-3-319-99713-1_13

Brenner, J. (2018). *Lean Administration: Verschwendung in Büros erkennen, analysieren und beseitigen. Hanser eLibrary*. Hanser. ISBN: 978-3-446-45579-5.

Bühner, M. (2011). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl.). *Pearson Studium – Psychologie*. Pearson Studium ein Imprint von Pearson Education. ISBN: 978-3-86326-570-0.

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / Bundesverwaltungsamt (Hrsg.). (2021). *Leitfaden zur Personalbedarfsermittlung*. Online im Internet: https://www.orghandbuch.de/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/Shared%20Docs/Downloads/2_4_3_Leitfaden_PBE.pdf?__blob=publicationFile&v=5. Stand: 01.11.2022.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

P. Eichenseer, *Systematischer Ansatz zur kennzahlenbasierten Analyse und Bewertung von indirekten Prozessen im Kontext von Operational Excellence*, BestMasters, https://doi.org/10.1007/978-3-658-42240-0

Dahm, M. H. & Brückner, A. D. (2014). *Operational Excellence mittels Transformation Management: Nachhaltige Veränderung im Unternehmen sicherstellen; ein Praxisratgeber*. *FOM-Edition*. Springer Gabler. ISBN: 978-3-658-05092-4.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management*. Springer Berlin Heidelberg. ISBN: 978-3-662-56508-7.

Eisele, O., Jeske, T. & Lennings, F. (2021). Produktivitätsmanagement: Anforderungen, Gestaltung und Umsetzung in der digitalisierten Arbeitswelt. In T. Jeske & F. Lennings (Hrsg.), *ifaa-Edition. Produktivitätsmanagement 4.0: Praxiserprobte Vorgehensweisen zur Nutzung der Digitalisierung in der Industrie* (1. Aufl.), S. 7–41.

Estler, M. & Friese, P. (2020). Operational Excellence. *Das Wirtschaftsstudium: wisu; Zeitschrift für Ausbildung, Prüfung, Berufseinstieg und Fortbildung*, Jg. *49*, Nr. 12, S. 1261–1264.

George, M. L. (2003). *Lean Six Sigma for Service: How to Use Lean Speed & Six Sigma QUality to Improve Services and Transactions*. The McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN: 978-0-07-143635-9.

Graafmans, T., Turetken, O., Poppelaars, H. & Fahland, D. (2021). Process Mining for Six Sigma. *Business & Information Systems Engineering*, Jg. *63*, Nr. 3. https://doi.org/10.1007/s12599-020-00649-w*, S. 277–300.

Hallbauer, M., Weltring, R. & Crezelius, S. (2015). *Instrument Turtle-Methode*. Online im Internet: https://www.inf.uni-hamburg.de/de/inst/ab/itmc/research/completed/promidis/instrumente/turtle-methode. Stand: 31.10.2022.

Heitzer, B. P. & Fischer, H. (2008). Geschäftsprozessmanagement als Kernaufgabe der Verwaltungsmodernisierung: Gestaltung und Optimierung von Geschäftsprozessen mit Prozessbausteinen. *Verwaltung & Management*, Jg. *14*, Nr. 6, S. 312–317.

Herbig, N. & Schewe, S. (2020). *Lean Administration: Methoden der Prozessvisualisierung und -optimierung, Tätigkeitsanalyse, Kennzahlen und Office Management*. BoD – Books on Demand GmbH. ISBN: 978-3-7386-4458-6.

Hering, E. (2019). *Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse: Methode Zur Vorbeugenden, Systematischen Qualitätsplanung unter Risikogesichtspunkten. Essentials*. Springer Vieweg. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. ISBN: 978-3-658-25763-7.

Hierzer, R. (2020). *Prozessoptimierung 4.0: Den digitalen Wandel als Chance nutzen* (2. Aufl.). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG. ISBN: 978-3-648-13801-4.

Hilmer, C. (2016). *Prozessmanagement in indirekten Bereichen: Empirische Untersuchung und Handlungsempfehlungen. SpringerLink Bücher*. Springer Gabler. ISBN: 978-3-658-14917-8.

Hofmann, M. (2020). *Prozessoptimierung Als ganzheitlicher Ansatz: Mit konkreten Praxisbeispielen für effiziente Arbeitsabläufe*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. ISBN: 978-3-658-26625-7.

Isbruch, F. & Batzlen, S. (2011). Prozesskostenrechnung. *Controlling*, Jg. *23*, Nr. 10. https://doi.org/10.15358/0935-0381-2011-10-521*, S. 521–525.

Kersten, W. (2016). *Entwicklung einer Methodik zur situationsadäquaten Implementierung von Lean Management in der Logistik*. Hamburg. Nr. 1, Technische Universität Hamburg-Harburg / Institut für Logistik und Unternehmensführung.

Keyte, B. & Locher, D. A. (2016). *The Complete Lean Enterprise: Value Stream Mapping for Office and Services. A Productivity Press book*. CRC Press. ISBN: 978-1-4822-0613-5.

Krüger, J. & Sieckmann, F. (2017). *Methodenkatalog: LeanProductionPharma.* Technische Universität Berlin: Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb. Online im Internet: https://www.leanpp.tu-berlin.de/fileadmin/fg267/projekte/LeanProductionPharma/Downloads/LeanProductionPharma_Methodenkatalog_v1.0.pdf. Stand: 31.10.2022.

Kühn, H. & Bayer, F. (2013). Quantitative Analyse und Planung von Prozessen. In F. Bayer & H. Kühn (Hrsg.), *Prozessmanagement für Experten: Impulse für aktuelle und wiederkehrende Themen.* Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-642-36995-7_8*, S. 137–157.

Kühn, H. & Karagiannis, D. (2001). Modellierung und Simulation von Geschäftsprozessen. *wisu das wirtschaftsstudium*, Jg. *30*, Nr. 8–9, S. 1161–1170.

Kuruba, M. & Chitimalla, P. (2018). Quantitative Software Process Improvement Program Using Lean Methodology. In P. K. Kapur, U. Kumar & A. K. Verma (Hrsg.), *Springer eBook Collection Business and Management. Quality, IT and Business Operations: Modeling and Optimization.* Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5577-5_27*, S. 335–346.

KVP Institut GmbH (Hrsg.). (o. J.). *Makigami Methode.* Online im Internet: https://www.kvp.de/wp-content/uploads/2017/07/methodenblatt-makigami-methode.pdf. Stand: 01.12.2022.

Lecis, F. (2016). WCOM Business Process Excellence. In N. Ballerio (Hrsg.), *WCOM (World Class Operations Management): Why You Need More Than Lean.* Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30105-1*, S. 147–156.

Magenheimer, K. A. (2014). *Lean Management in indirekten Unternehmensbereichen: Modellierung, Analyse und Bewertung von Verschwendung* [Dissertation]. Technische Universität München.

May, C. (2007). Operational Excellence: Mit Total Productive Management zu Weltklasseformat. *ZWF*, Jg. *102*, Nr. 7–8, S. 479–483.

Mitchell, J. S. (2015). *Operational excellence: Journey to creating sustainable value.* Wiley. ISBN: 978-1-118-99014-8.

Murzek, M., Rausch, T. & Kühn, H. (2013). BPMN als Bestandteil der BPMS-Modellierungsmethode. In F. Bayer & H. Kühn (Hrsg.), *Prozessmanagement für Experten: Impulse für aktuelle und wiederkehrende Themen.* Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-642-36995-7_6*, S. 93–113.

Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN): Version 2.0.2.* Online im Internet: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF. Stand: 31.10.2022.

Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation.* Online im Internet: https://www.omg.org/spec/BPMN. Stand: 31.10.2022.

Pedro Martim Lota, Maria Henriqueta Almeida & A. Grilo (2019). How do knowledge management practices influence the deployment of lean management: A case study. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, S. 2100–2111.

Pfeffer, M. (2014). *Bewertung bon Wertströmen: Kosten-Nutzen-Betrachtung von Optimierungsszenarien* (1. Aufl.). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. ISBN: 978-3-658-02127-6.

Prackwieser, C. & Eckert, K.-H. (2013). Prozesskostenrechnung. In F. Bayer & H. Kühn (Hrsg.), *Prozessmanagement für Experten: Impulse für aktuelle und wiederkehrende Themen.* Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-642-36995-7_10*, S. 187–201.

Pyzdek, T. (2013). *The handbook for quality management: A complete guide to operational excellence* (2. Aufl.). *McGraw-Hill's AccessEngineering.* McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-179924-9.

REFA – Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. (2016). *Industrial Engineering: Standardmethoden zur Produktivitätssteigerung und Prozessoptimierung* (2. Aufl.). *REFA-Fachbuchreihe Unternehmensentwicklung.* Hanser; Ciando.

REFA Bundesverband e. V. und Deutsche MTM-Vereinigung e. V. (2005). *Fachbuchreihe Organisationsentwicklung. Standard-Methoden des Organisierens für Verwaltung und Dienstleistung* (1. Aufl.). Hanser. ISBN: 3-446-40441-4.

Reinhart, G. & Magenheimer, K. (2011). Bewertung von Verschwendung als Basis der Geschäftsprozessoptimierung. *Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb*, Jg. *106*, Nr. 7–8, S. 485.

Roth, S. (2010). *Gegenüberstellung der Prozess-Analysemethoden Makigami, Prozessmapping und Wertstromdesign.* Centre of Excellence for TPM at Ansbach University of Applied Sciences (CETPM). Online im Internet: https://www.cetpm.de/wissenspool/download/9290209/Makigami_vs_Processmapping_vs_Wertstromdesign_im_Office.pdf. Stand: 20.10.2022.

Salam, M. A. (2008). Lean Healthcare: A process improvement case study. *Proceedings of the 13th International Symposium on Logistics (ISL 2008)*, S. 12–20.

Schmelzer, H. J. & Sesselmann, W. (2001). Controlling in Geschäftsprozessen: Erfahrungen und Empfehlungen aus der Praxis. *Controlling und Management*, Jg. *45*, Nr. 6. https://doi.org/10.1007/BF03254044*, S. 329–335.

Schmelzer, H. J. & Sesselmann, W. (2020). *Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen* (9. Aufl.). *Hanser eLibrary.* Hanser. ISBN: 978-3-446-44625-0.

Schuh, G., Boos, W., Kuhlmann, K. & Rittstieg, M. (2010). Bewertung von Geschäftsprozessen in indirekten Bereichen. *Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb*, Jg. *105*, Nr. 4, S. 265–270.

Sonntag, A. (2015). *Instrument Makigami.* Online im Internet: https://www.inf.uni-hamburg.de/de/inst/ab/itmc/research/completed/promidis/instrumente/makigami. Stand: 31.10.2022.

Steinhoff, F. & Pointner, T. (2016). *FAQ – Lean Management: 100 Fragen – 100 Antworten* (1. Auflage). Symposion. ISBN: 978-3-86329-686-5.

Tautrim, J. (2014). *Lean Administration Taschenbuch: Taschenbuch/Beraterleitfaden: Wesentliche Konzepte und Werkzeuge für mehr Effizienz in der Verwaltung.* epubli GmbH. ISBN: 978-3-8442-8285-6.

Töpfer, A. (2007). Six Sigma in Service und Dienstleistung. In A. Töpfer (Hrsg.), *Six Sigma: Konzeption und Erfolgsbeispiele für praktizierte Null-Fehler-Qualitä.* Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-48593-3_5*, S. 172–195.

Turner, T. J., Mendibil, K., Bititci, U. S., Daisley, P. & Breen, T. (2002). Improving the reliability of the customer order fulfilment process in a product identification company.

International Journal of Production Economics, Jg. *78*, Nr. 1. https://doi.org/10.1016/S0925-5273(01)00158-X*, S. 99–107.

Ullmann, G. (2009). *Ganzheitliche Produktionssysteme: IPH – Methodensammlung.* IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gemeinnützige GmbH. Online im Internet: https://www.iph-hannover.de/_media/files/downloads/IPH_Lean_Methodensammlung.pdf. Stand: 31.10.2022.

Wagner, K. W. & Lindner, A. (2022). *WPM – Wertstromorientiertes Prozessmanagement: Effizienz steigern – Verschwendung reduzieren – Abläufe optimieren (3. Aufl.). Hanser eLibrary*. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. ISBN: 978-3-446-46678-4.

Weiß, P., Platz, S., Crezelius, S., Große, C., Hogreve, J., Albrecht, K. & Zolnowski, A. (2014). Methoden und Instrumente zur Messung und Verbesserung der Produktivität industrieller Dienstleistungen in KMU. In K. Möller & W. Schultze (Hrsg.), *Produktivität von Dienstleistungen.* Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-04086-4_1*, S. 1–51.

Westkämper, E. & Sihn, W. (2011). *Lean Office 2010: Erfolgsfaktoren der Lean-Implementierung in indirekten Unternehmensbereichen.* Fraunhofer Verlag. ISBN: 978-3-8396-0271-3.

Wiegand, B. (2018). *Der Weg aus der Digitalisierungsfalle: Mit Lean Management erfolgreich in die Industrie 4.0*. Springer Gabler. ISBN: 978-3-658-16511-6.